

第7章

应力及强度计算



何子奇

土木工程学院

内 容 提 要

§ 7.1 应力及应变的基本概念

§ 7.2 轴向拉压杆横截面和斜截面上的应力

§ 7.3 材料的在拉伸与压缩时的力学性能

§ 7.4 轴向拉压杆件的强度计算

§ 7.5 连接件的实用计算

§ 7.6 圆轴扭转的应力及强度计算

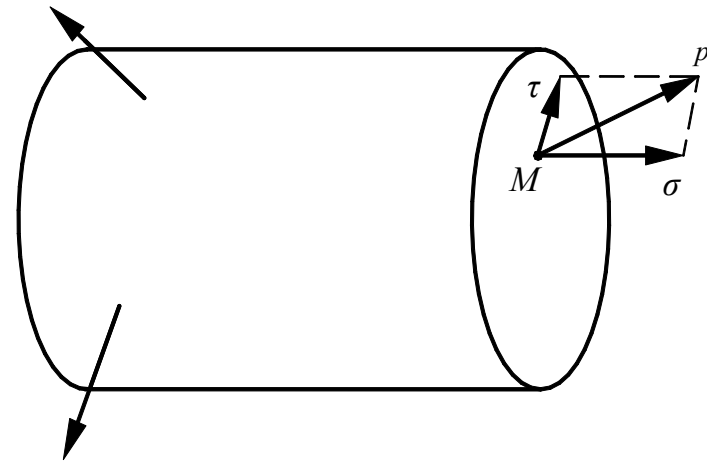
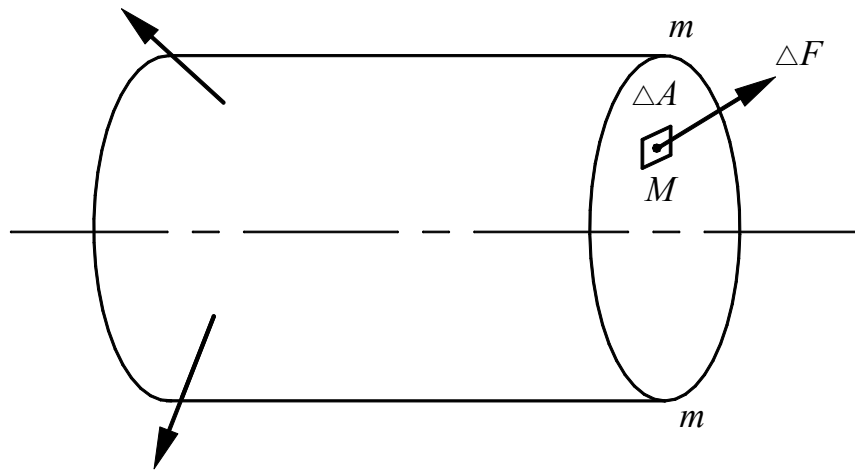
§ 7.7 梁的应力及强度计算

第7章 应力及强度计算

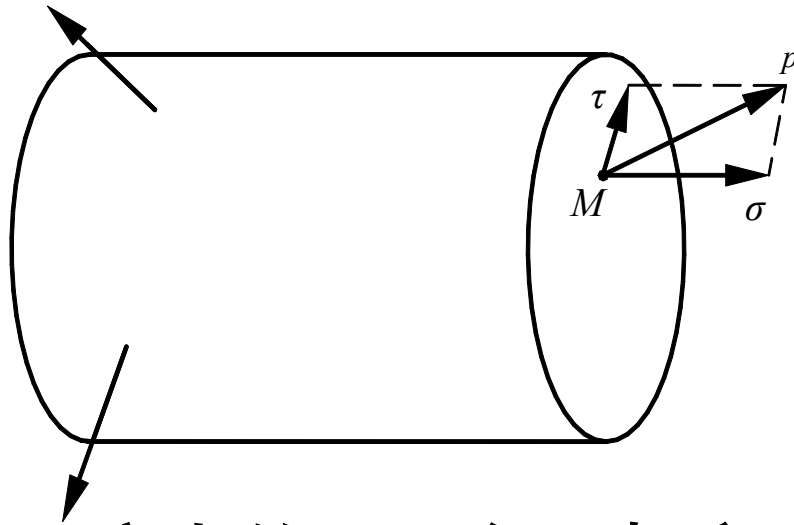
§ 7.1 应力及应变

一、 应力的概念

应力： 是指截面上每点处单位面积内的分布内力，即**分布内力集度**。



一、 应力的概念



法向应力分量：正应力
切向应力分量：切应力

应力的正、负号规定：

正应力以拉应力为正，压应力为负；

切应力以使所作用的微段有顺时针方向转动趋势者为正，反之为负。（平面问题）

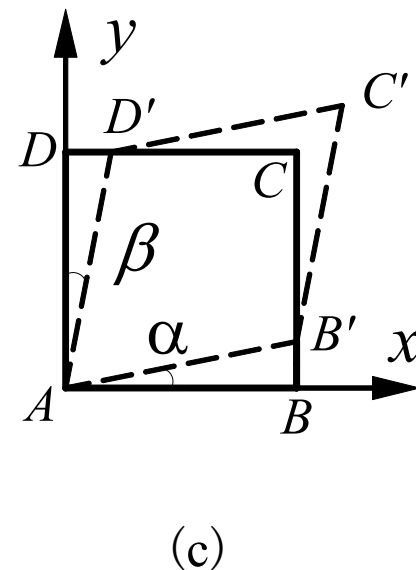
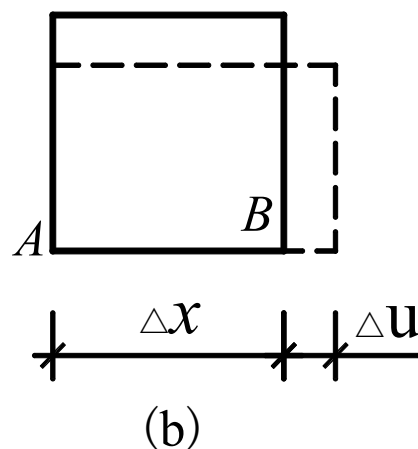
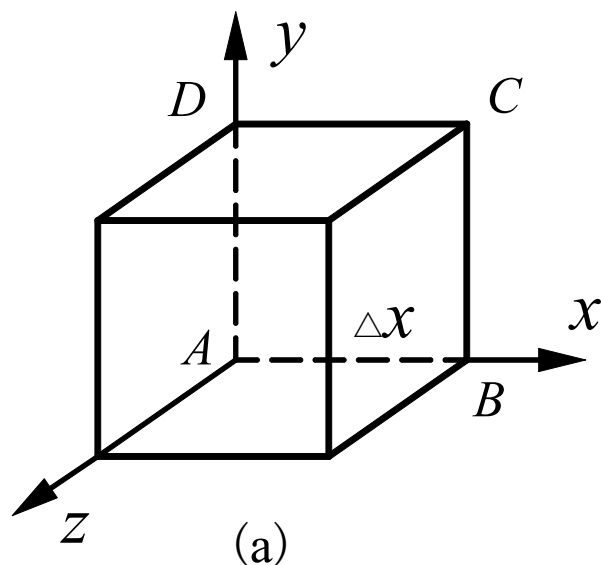
应力单位：

应力及强度计算：

力——N； 长度——mm； 应力——MPa。

7.1 应力及应变

二、应变的概念



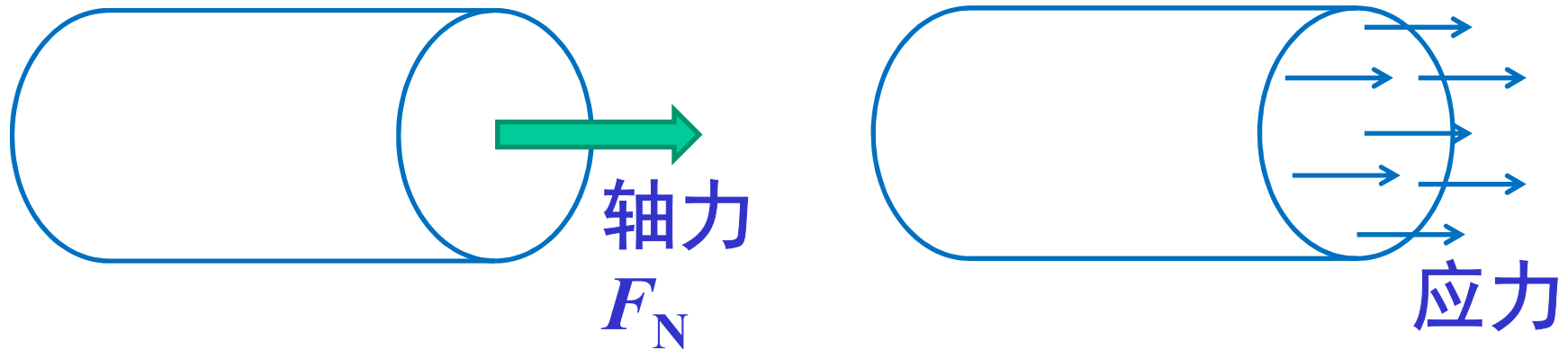
A 点沿 x 方向单位长度线段的伸长或缩短，称为 A 点沿 x 方向的线应变，它度量了微段 AB 的变形程度。

线应变以线段**伸长**为正，缩短为负。

直角的改变量为**切应变**或角应变 (γ)。直角变小时，切应变 γ 为正。

7.2 轴向拉压杆横截面和斜截面上的应力

一、横截面上的应力



$$F_N = \int_A \sigma \cdot dA$$

研究应力的方法：

- (1) 变形（实验）入手；
- (2) 杆件内部的变形规律：由表及里

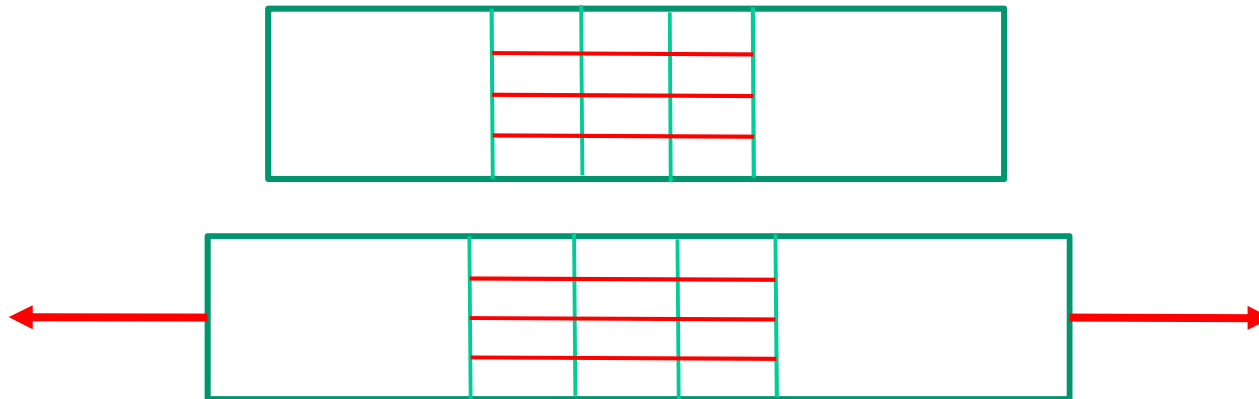
一、横截面上的应力

试验现象（矩形截面）：

横向线：平移，形状不变，保持平行；

纵向线：伸长，保持平行，与横向线正交；

矩形网格：矩形，纵向尺寸变大，横向尺寸变小。



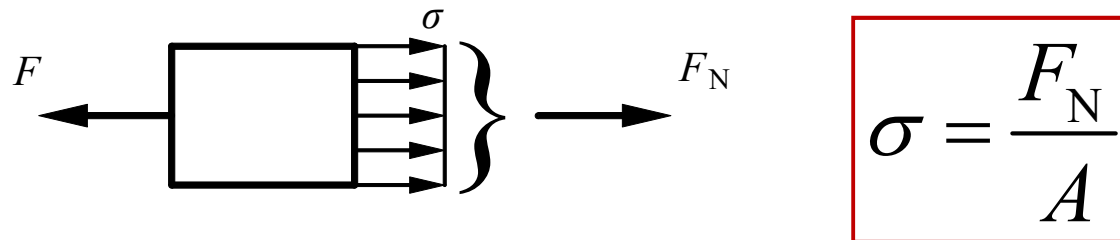
一、横截面上的应力



推断：

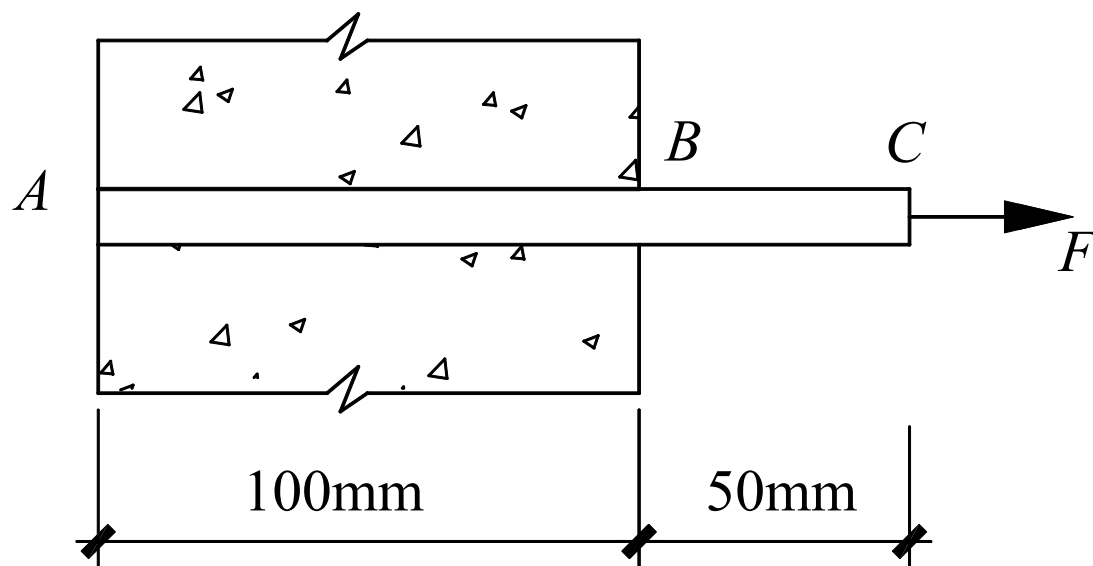
- (1) 横截面上没有切应力；
- (2) **平截面假设**：横截面在变形前、后保持为平面，而且始终与轴线垂直。

结论：横截面上的正应力为常数。

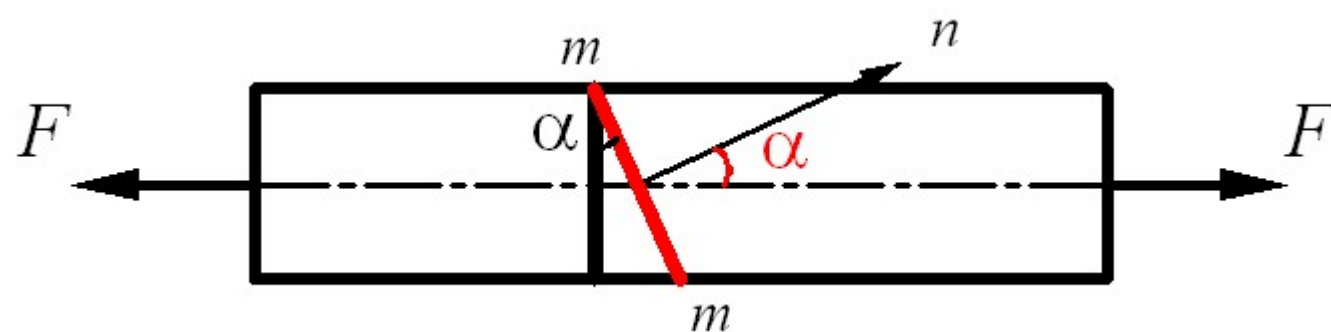


§ 7.2 轴向拉压杆横截面和斜截面上的应力

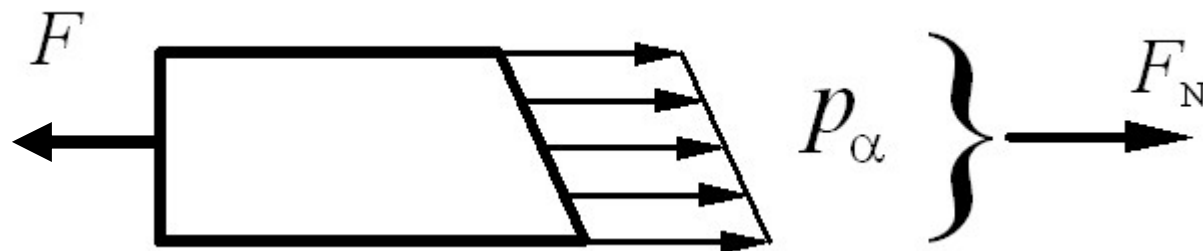
例题 设浇在混凝土内的钢杆所受粘结力沿其长度均匀分布，在杆端作用的轴向外力 $F=20\text{kN}$ 。已知杆的横截面积 $A=200\text{mm}^2$ ，试作图表示轴力以及横截面上正应力沿杆长的分布规律。



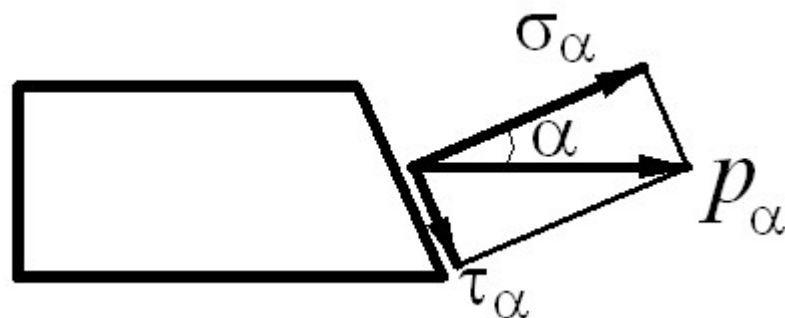
二、斜截面上的应力



横截面 $\sigma = \frac{F_N}{A}$



$$p_\alpha = \frac{F_N}{A_\alpha}$$



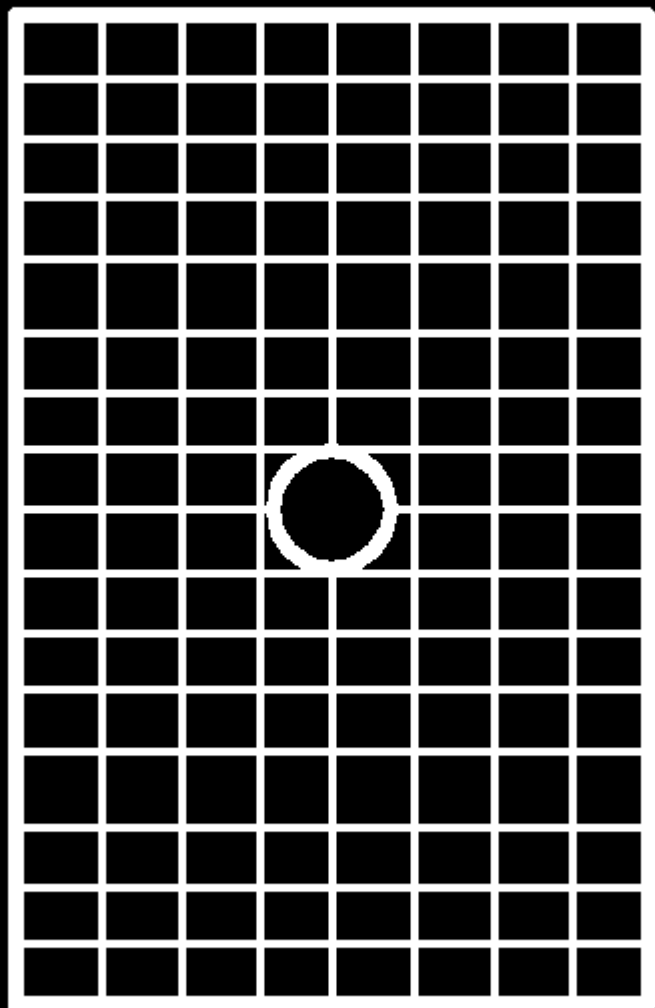
$$= \frac{F_N}{A} \cos \alpha = \sigma \cos \alpha$$

$$\left. \begin{aligned} \sigma_\alpha &= p_\alpha \cos \alpha = \frac{\sigma}{2} (1 + \cos 2\alpha) \\ \tau_\alpha &= p_\alpha \sin \alpha = \frac{\sigma}{2} \sin 2\alpha \end{aligned} \right\}$$

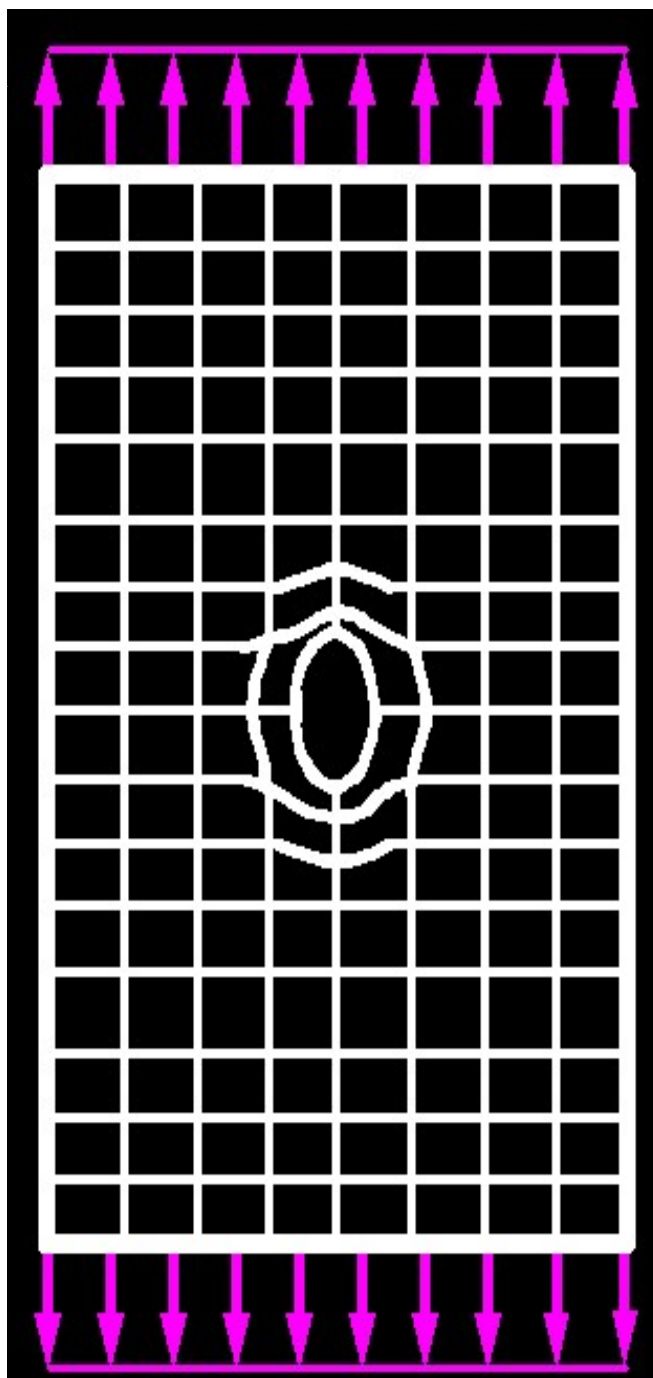
$$|\sigma|_{\max} = \sigma, \text{ 横截面}$$

$$|\tau|_{\max} = |\tau_{\pm 45^\circ}| = \frac{\sigma}{2}$$

三、应力集中的概念

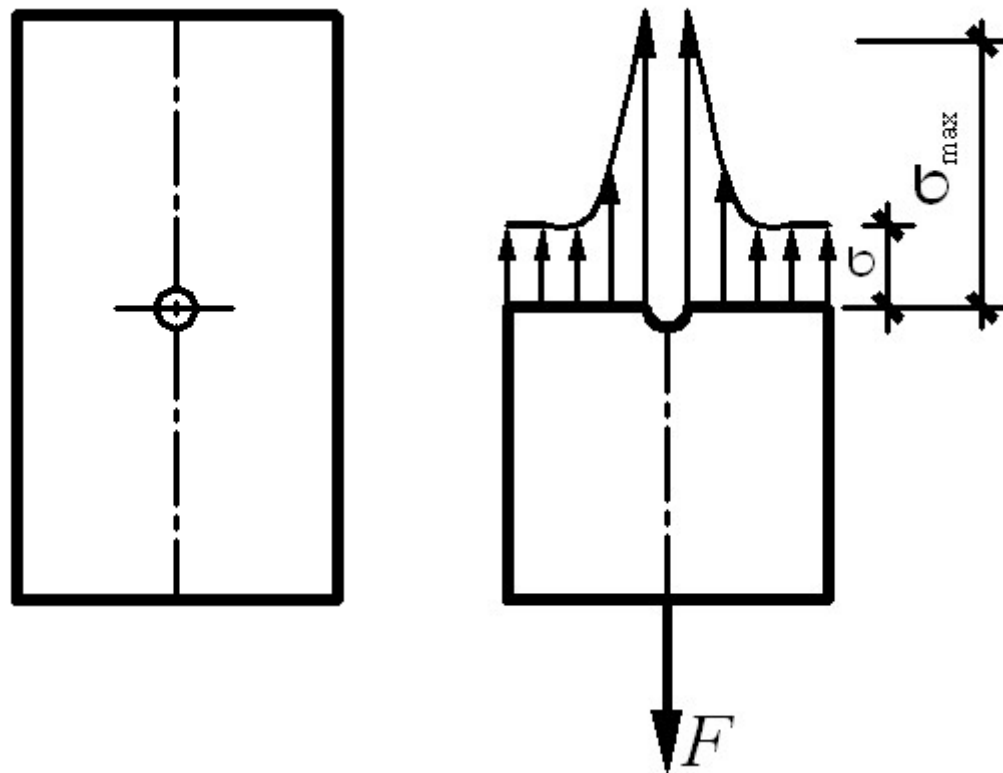


加力前



孔口附近变形大，
距离孔口较
远处变形趋
于均匀。

三、应力集中的概念



由于截面尺寸突然改变而引起局部区域的应力急剧增大的现象称为应力集中。

$$K_t = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_0}$$

应力集中系数

注意：

应力集中主要原因**不是**由于洞口附近截面被削弱使应力有所增加，而是由于孔洞的存在改变了该处的应力状态（应力扰动）。

应力集中程度受**孔洞形状**影响较大，截面改变得越急剧、角越尖，应力集中的程度就越严重。

圆孔应力集中程度最小（ $K_t=3$ ），孔洞不可避免时，应尽量开圆孔，或在构件的受力较小部位开孔。

§ 7-3 材料在拉伸、压缩时的力学性质

提出问题：

- 工作应力仅取决于外力和构件的几何尺寸。只要外力和构件几何尺寸相同，不同材料做成的构件的工作应力是相同的。
- 对于同样的工作应力，为什么有的构件破坏、有的不破坏？显然这与材料的性质有关。

§ 7-3 材料在拉伸、压缩时的力学性质

一、基本概念

材料的**力学性质**：反映材料在受力过程中表现出的强度、变形方面的有关性质。

例如：弹性模量 E 、泊松比 μ 等等。

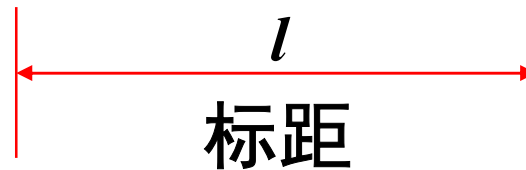
§ 7-3 材料在拉伸、压缩时的力学性质

二、低碳钢拉伸试验

1、试验方法

试件：标准试件

标距：试样中间等直部分长度。

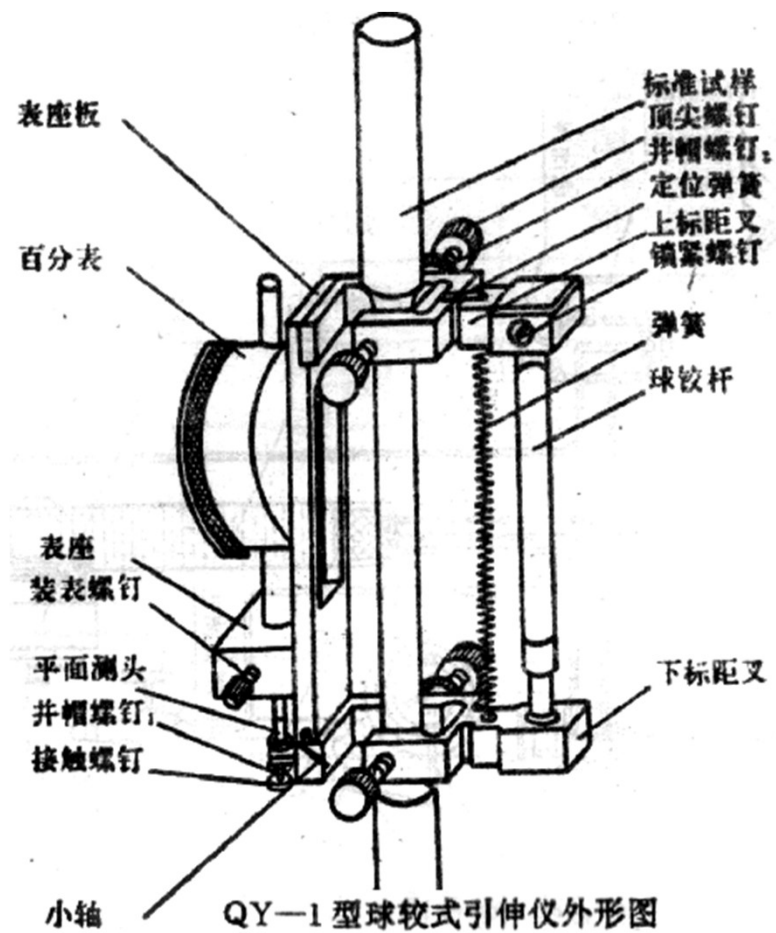
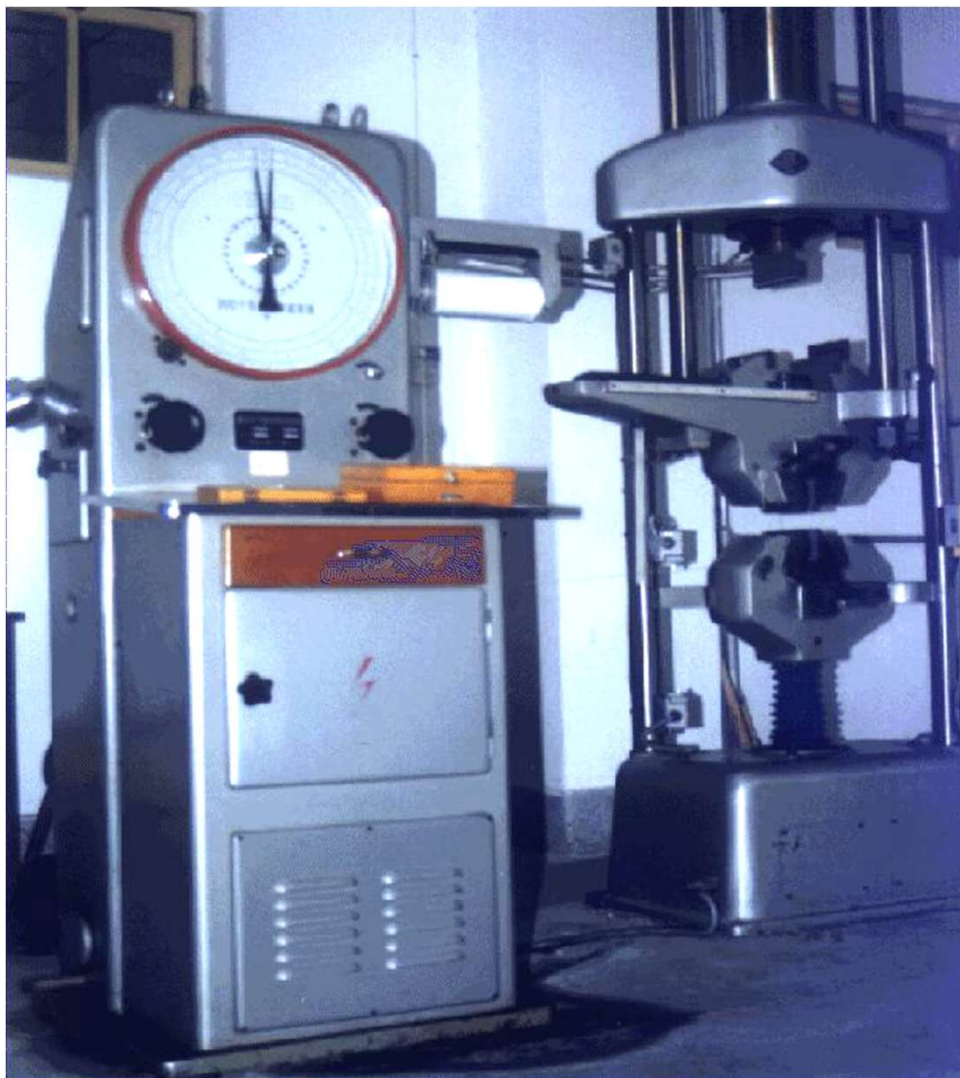


$l = 10d$ ——十倍试件 或 $l = 5d$ ——五倍试件

实验设备：一类称为万能试验机；

另一类设备是用来测试变形的变形仪。

二、低碳钢拉伸试验

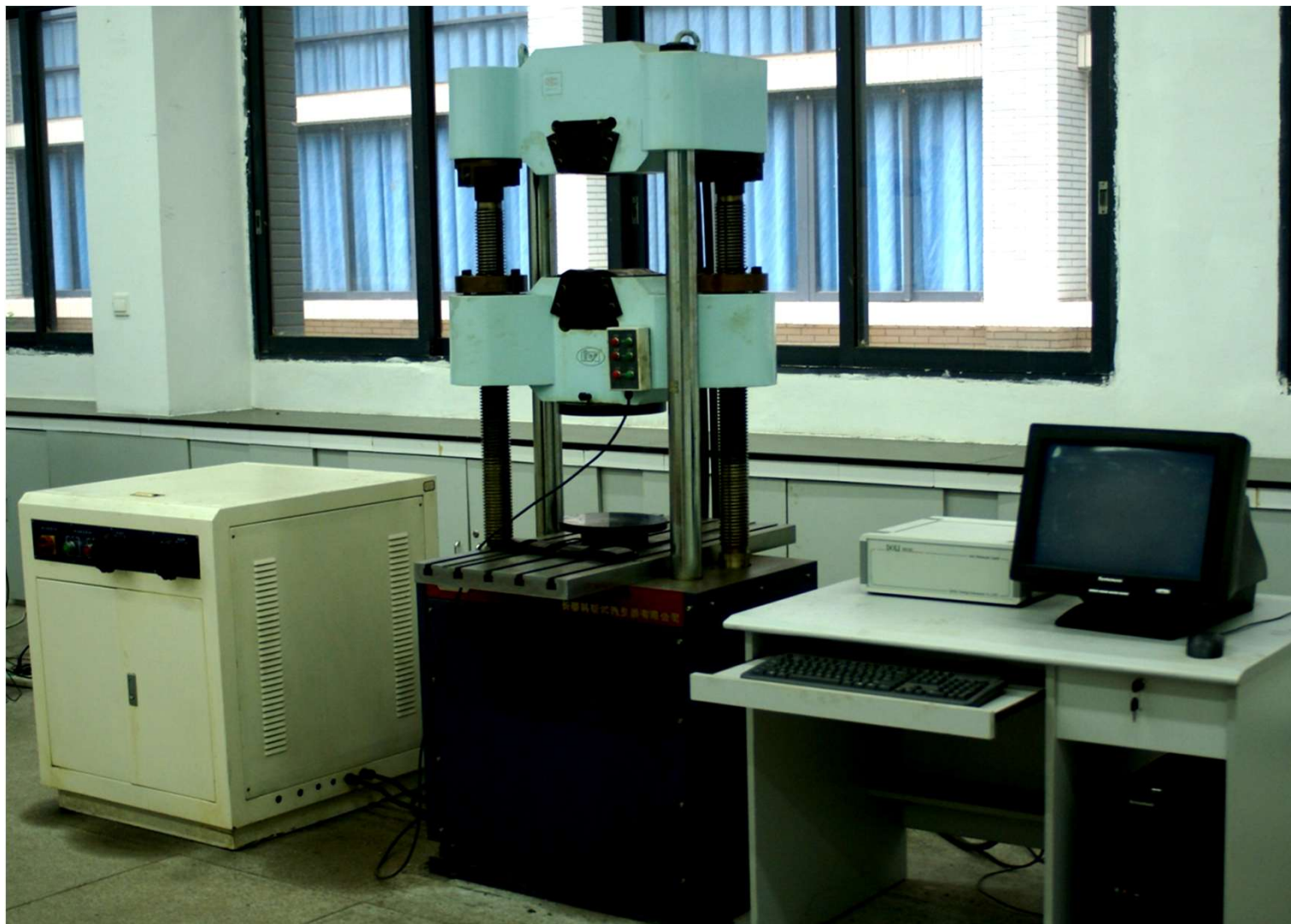


QY-1 型球铰式引伸仪外形图

二、低碳钢拉伸试验



我校力学试验教学中心：试验机

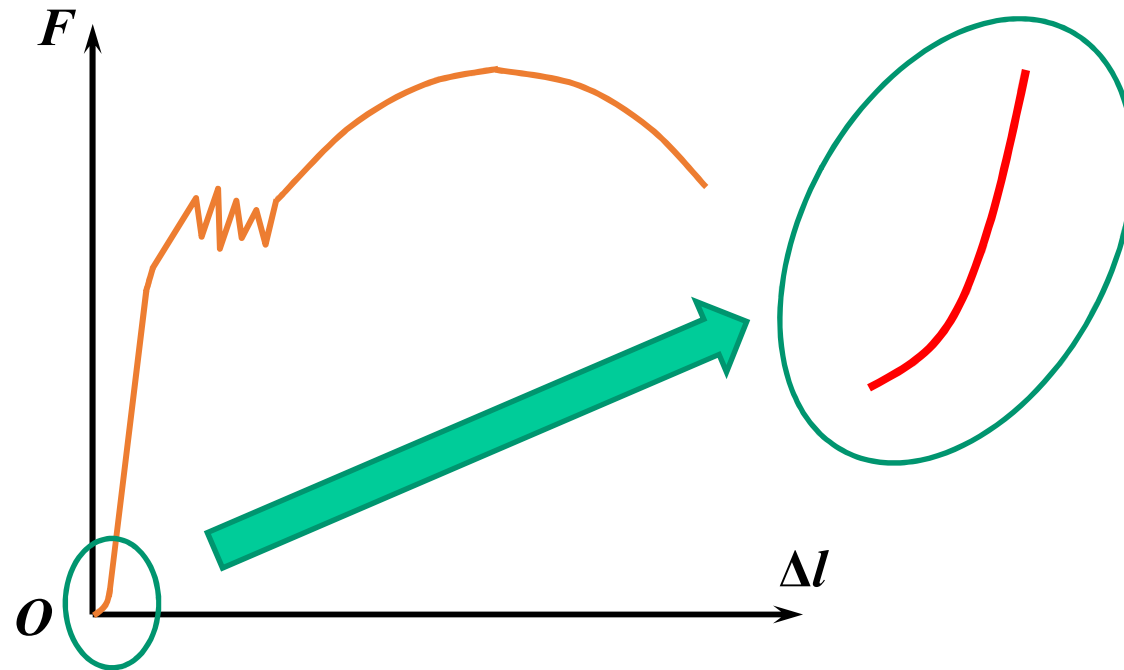


微控电液伺服万能试验机 (300KN)

二、低碳钢拉伸试验

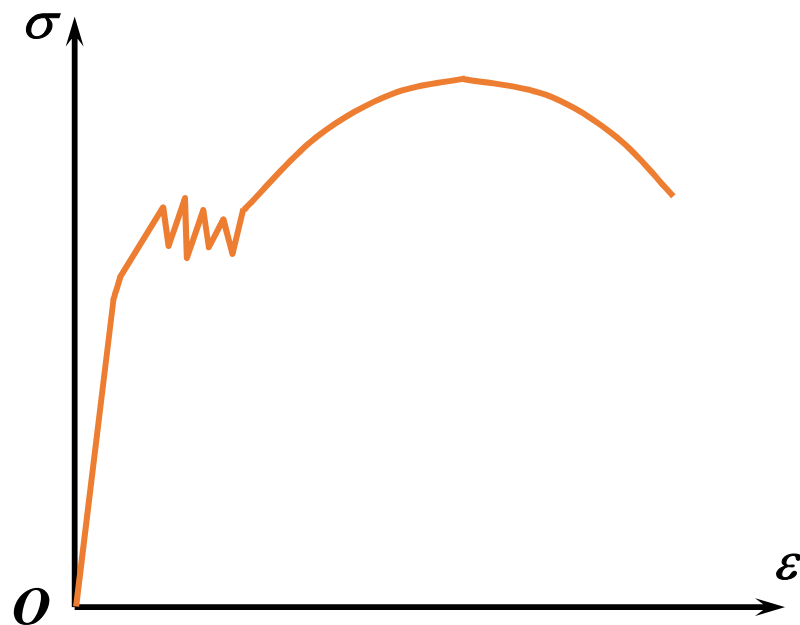
1、试验方法

拉伸图：将试样受到的轴向拉力 F 和与之相对应的伸长量 ΔL 一一记录下来，直到试样被拉断，然后以 ΔL 为横坐标， F 为纵坐标画出若干个点，以曲线相连，得到一条 F —— ΔL 曲线，称之为拉伸图或拉伸曲线。



二、低碳钢拉伸试验

应力应变图：为使材料的性能与几何尺寸无关，将拉伸图中的F值除以试样的原始横截面，即用应力值 σ 作为纵坐标，将 ΔL 值除以原始计算长度L，即用应变值 ε 作为横坐标，得到一条 $\sigma - \varepsilon$ 曲线，称为应力应变图。



二、低碳钢拉伸试验

2、拉伸试验的应力应变图

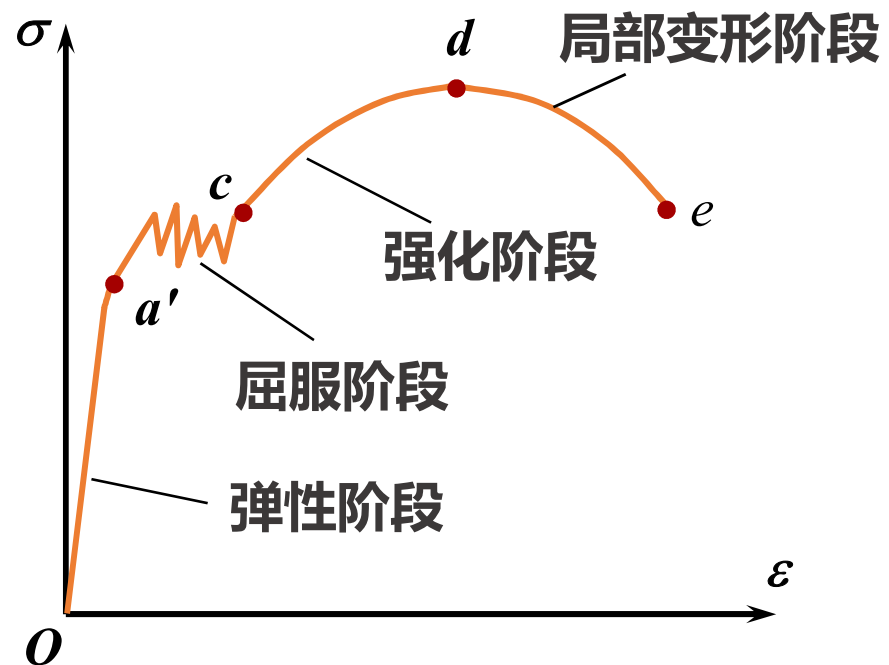
(1) 强度性质：四个阶段

弹性阶段：oa' 段

屈服阶段：a' c段

强化阶段：cd段

局部变形阶段（颈缩阶段）：de段

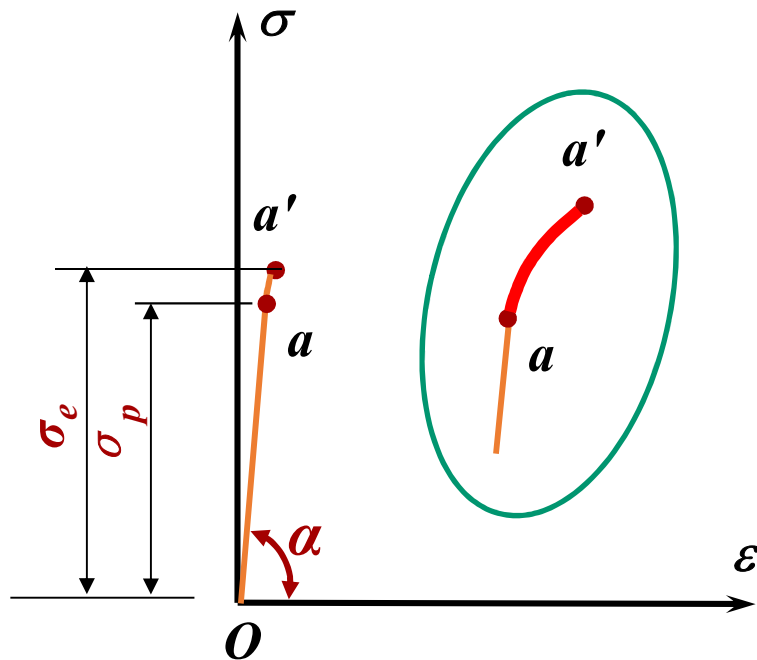


二、低碳钢拉伸试验

2、拉伸试验的应力应变图

弹性阶段：oa'段

oa段：直线（线性、弹性）



$$\sigma = E\epsilon, \sigma \leq \sigma_p$$

σ_p ——比例极限

$$E = \tan \alpha$$

aa'段：微弯曲线（非线性、弹性）

σ_e ——弹性极限

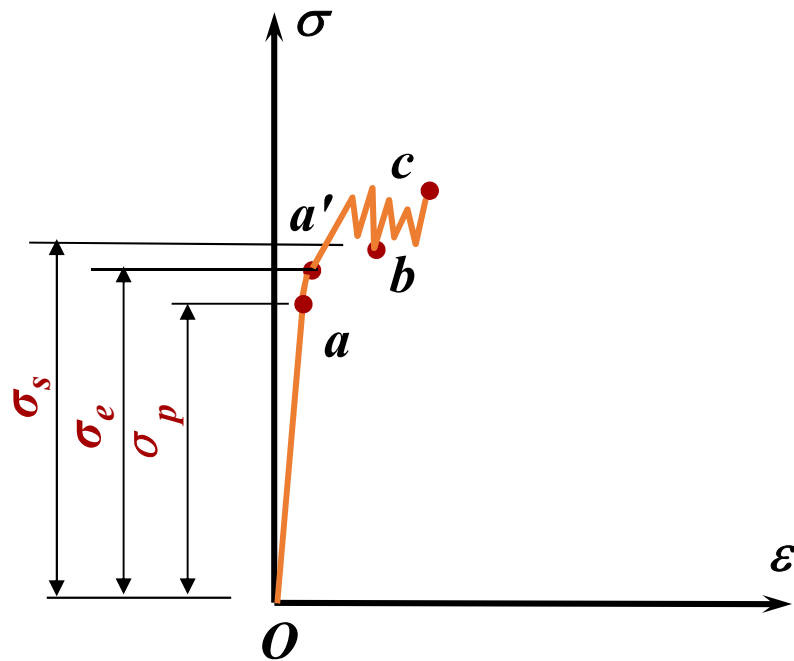
低碳钢：

$E = 200\text{GPa}$ 左右

二、低碳钢拉伸试验

2、拉伸试验的应力应变图

屈服阶段：a'c段



a'c段：水平锯齿状（应力基本不变，应变继续增大），进入弹塑性变形阶段

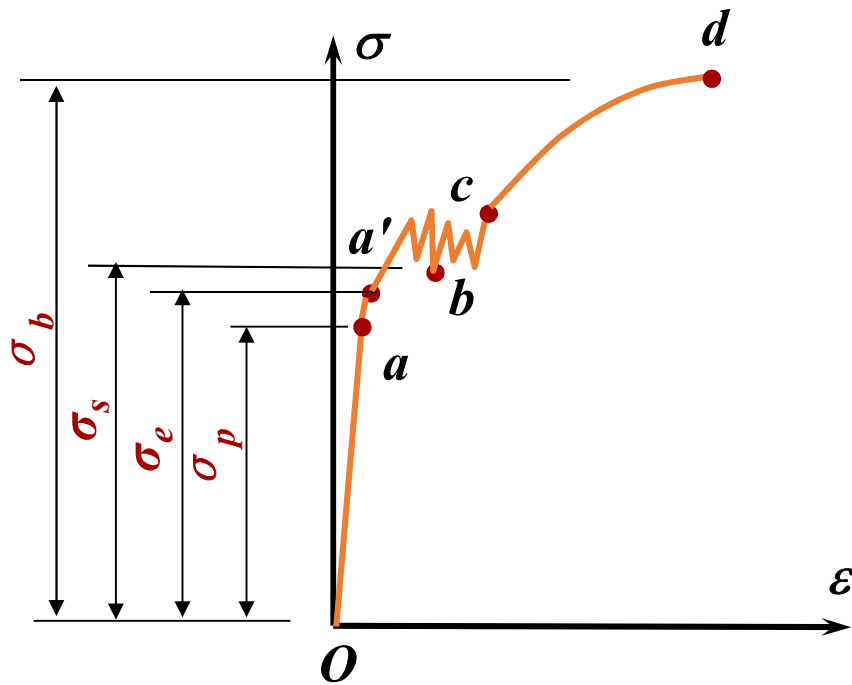
σ_s ——屈服极限（屈服阶段最低点b对应的应力值）

或用 σ_y 表示。

二、低碳钢拉伸试验

2、拉伸试验的应力应变图

强化阶段：cd段



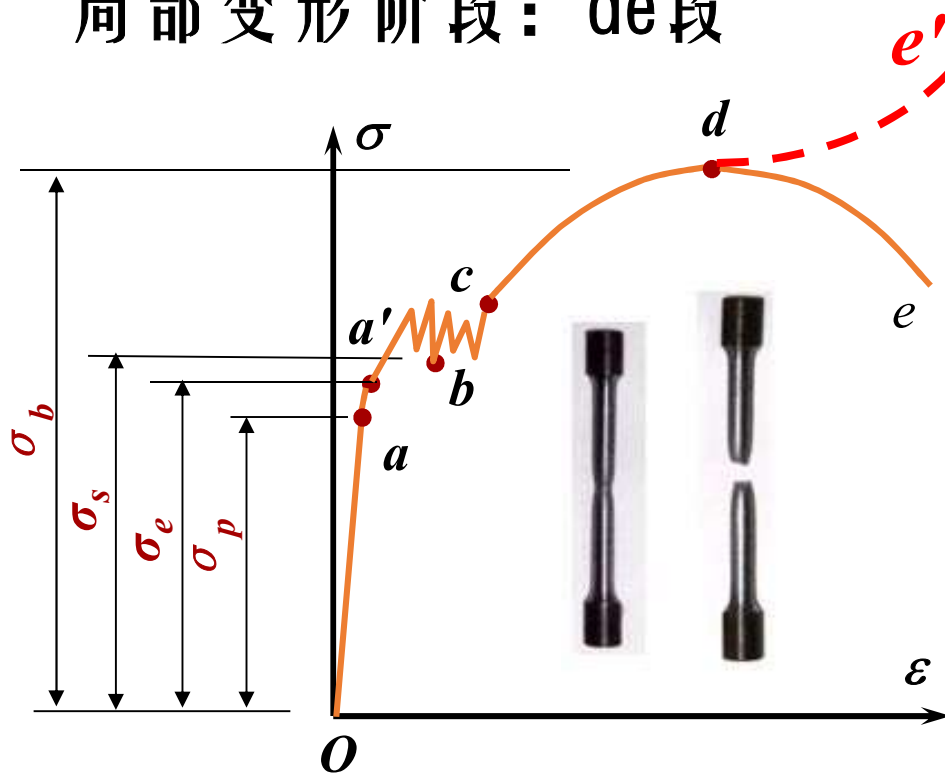
cd段：上升的曲线，斜率比弹性阶段小（部分地恢复了抵抗变形的能力），主要是塑性变形

σ_b ——强度极限（最高点d所对应的应力值）

二、低碳钢拉伸试验

2、拉伸试验的应力应变图

局部变形阶段：de段



试样的变形集中在某一段内，横截面面积显著地收缩，出现颈缩现象，一直到试样被拉断。

de: 下降的曲线，应力减小（由于采用原始面积计算），应变增加

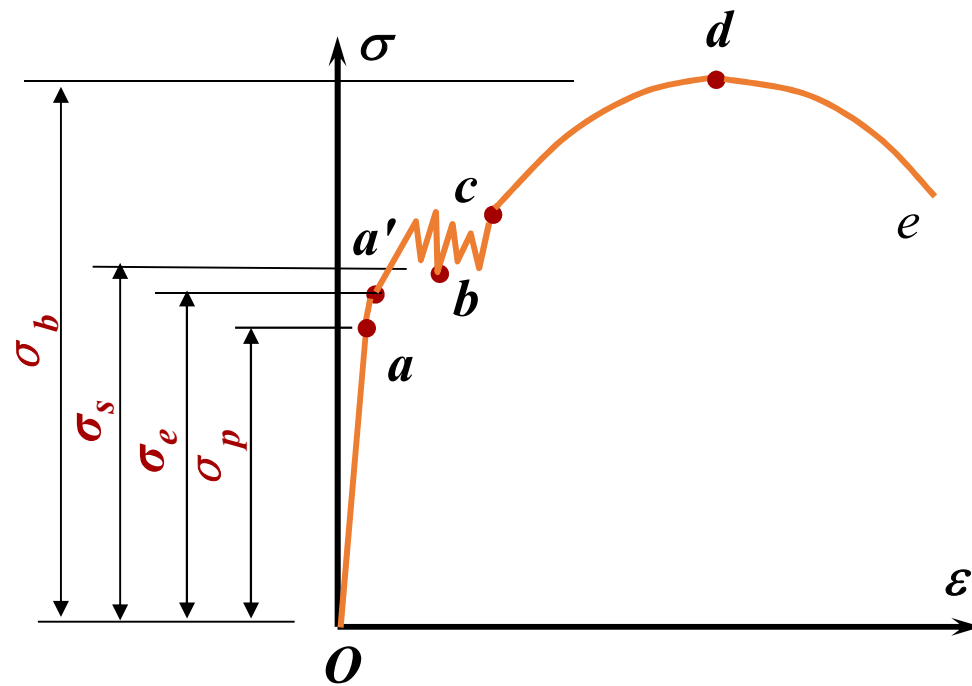
实际的应力增长的，如图中的虚线 de'

二、低碳钢拉伸试验

2、拉伸试验的应力应变图

(1) 强度性质：四个阶段

四个强度指标：



σ_p ——比例极限

σ_e ——弹性极限

σ_s ——屈服极限

σ_b ——强度极限

二、低碳钢拉伸试验

2、拉伸试验的应力应变图

(2) 变形性质：两个塑性指标

$$\text{延伸率: } \delta = \frac{l_1 - l}{l} \times 100\% = \frac{\Delta l_1}{l} \times 100\%$$

其中， l ——标距：

l_1 ——试件破坏以后标距长度。

延伸率越大，塑性越好；延伸率越小，塑性越差。

$\delta < 5\%$ —脆性材料 $\delta \geq 5\%$ —塑性材料

? 思考：为什么延伸率能反映材料的塑性性能？

二、低碳钢拉伸试验

2、拉伸试验的应力应变图

断面收缩率：

$$\psi = \frac{A - A_1}{A} \times 100\%$$

其中， A ——试件等直部分变形前的横截面面积：

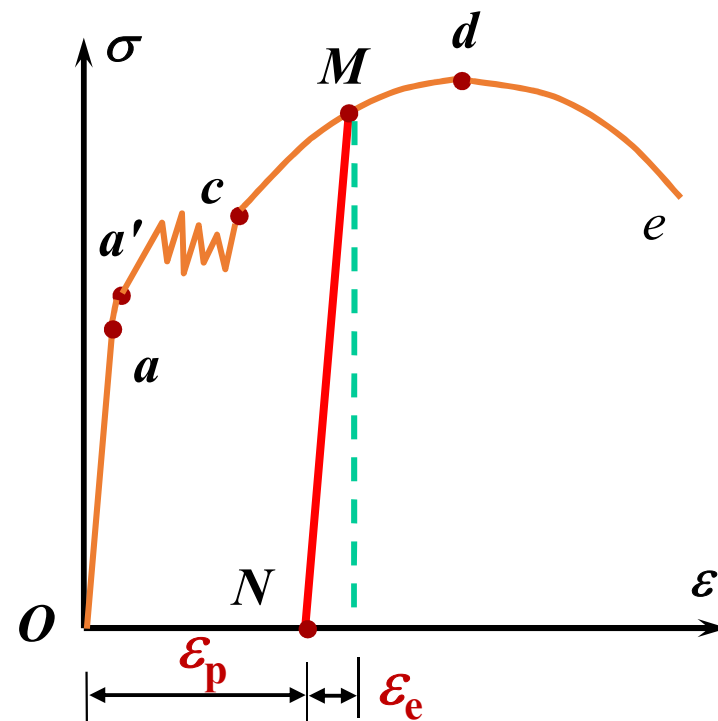
A_1 ——试件破坏以后横截面最小处（杯－锥断口）的横截面面积。

二、低碳钢拉伸试验

2、拉伸试验应力应变图

(2) 变形性质：

卸载定律：使应力达到强化阶段的某一点停止加载，并逐渐卸载，在卸载过程中，变形曲线将沿着与弹性阶段的直线相平行的方向直到应力为零，应力与试样应变之间遵循直线关系的规律称为材料的卸载定律。



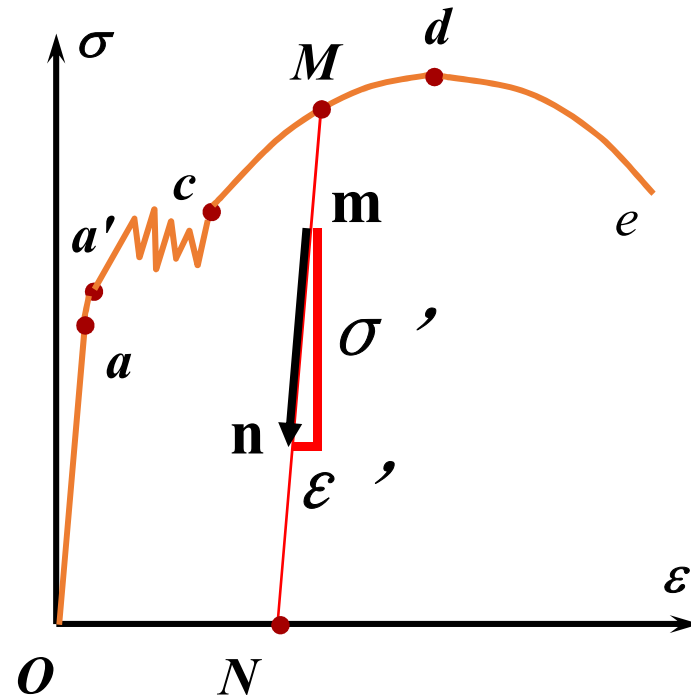
ϵ_p : 塑性应变 ϵ_e : 弹性应变

二、低碳钢拉伸试验

卸载定律:

$$\sigma' = E \cdot \varepsilon'$$

因为卸载阶段和初始加载曲线的斜率相。

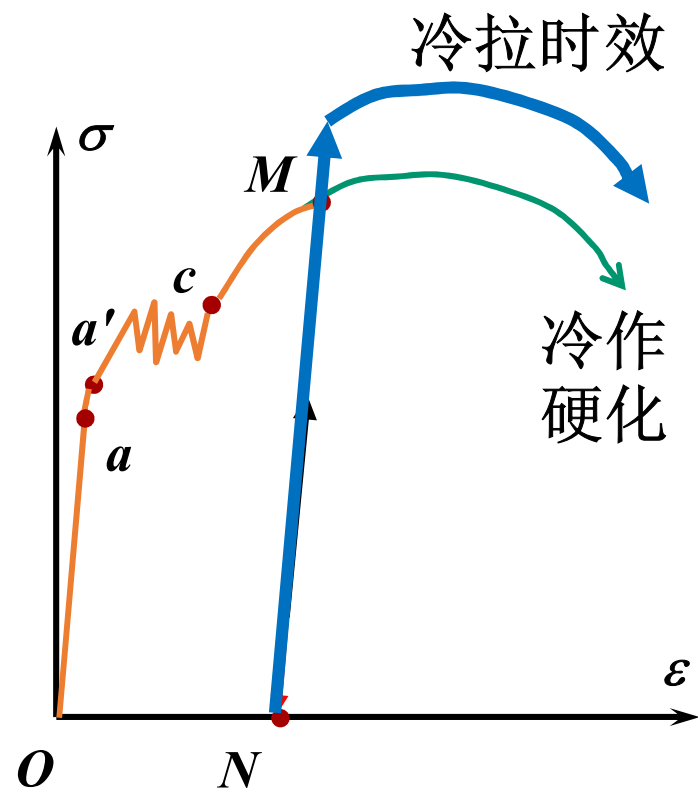


二、低碳钢拉伸试验

(2) 变形性质：

➤ 冷作硬化：在常温下把材料预拉到强化阶段然后卸载，当再次加载时，试样在线弹性范围内所能承受的最大荷载将增大。

➤ 冷拉时效：在常温下把材料预拉到强化阶段然后卸载，休息几天后再加载，能获得更高的屈服极限和强度极限。



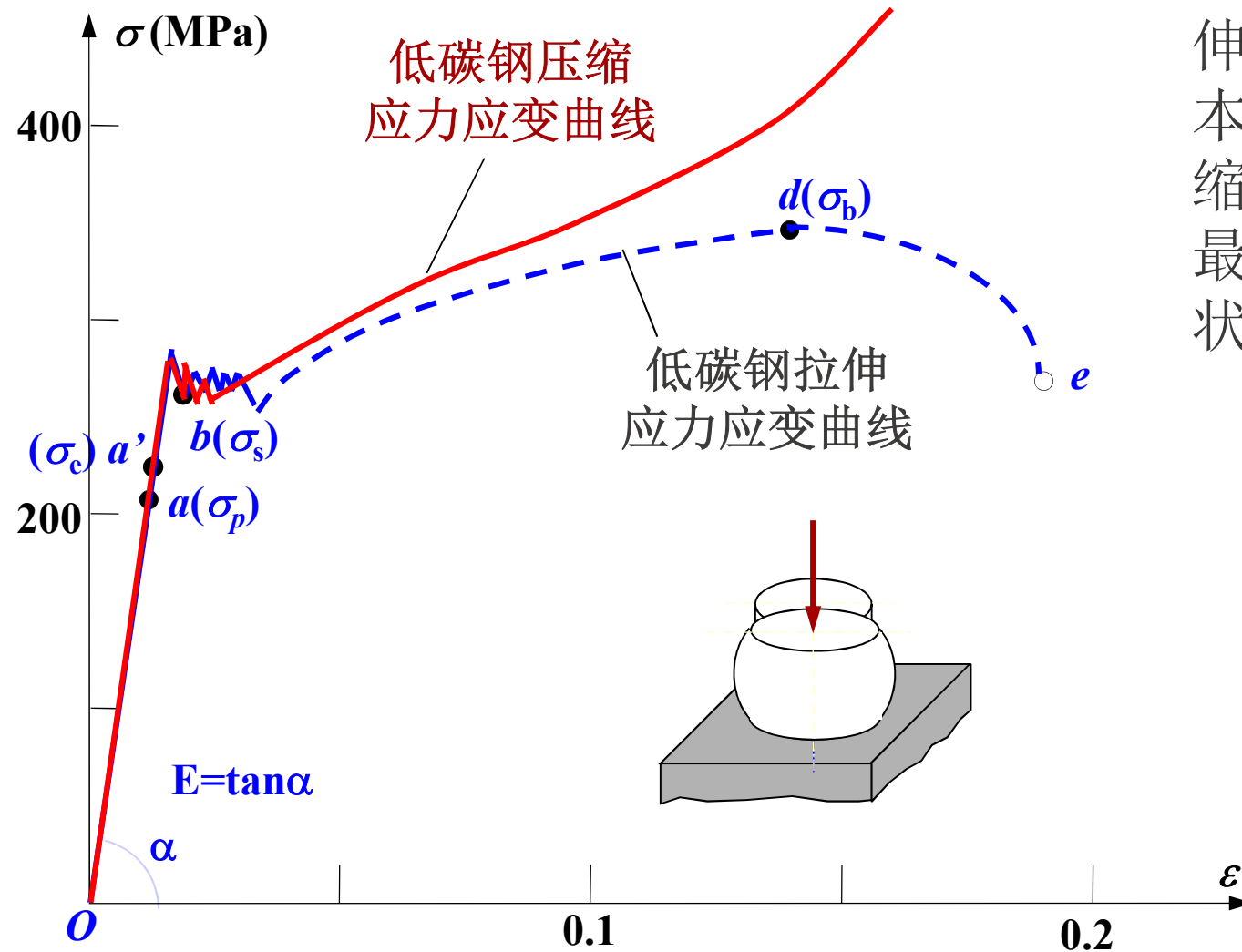
冷作硬化：提高比例极限

冷拉时效：提高比例极限和强度极限

相同之处：都降低了塑性

§ 2-6 材料在拉伸、压缩时的力学性质

三、低碳钢的压缩试验

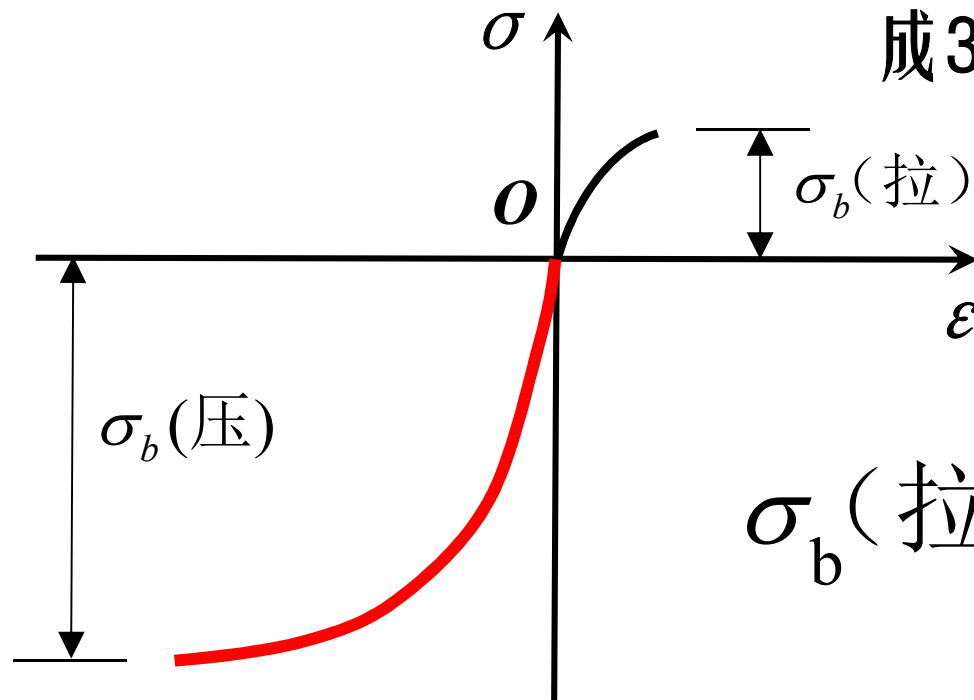


E 、 σ_s 均与拉伸实验中的基本相同，无颈缩，无破坏点，最后被压成饼状

四、其它材料的力学性质

1、铸铁 ——脆性材料，抗压能力远大于抗拉能力

——断口截面 受拉破坏：横截面被拉断
受压破坏：沿着与轴线约成 35° 的斜截面剪断。



$$\sigma_b(\text{拉}) \ll \sigma_b(\text{压})$$

四、其它材料的力学性质

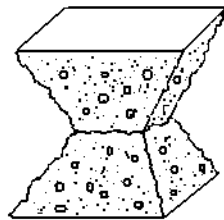
2、混凝土

——脆性材料，抗压能力远大于抗拉能力

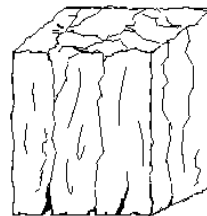
试块的破坏形式与两端面的润滑程度有关。

两端面不加润滑剂，开裂后形成两个对接锥体；

加润滑剂，两端面摩擦力较小，破坏时沿纵向裂开。



加力压板与试件之间
不加润滑剂

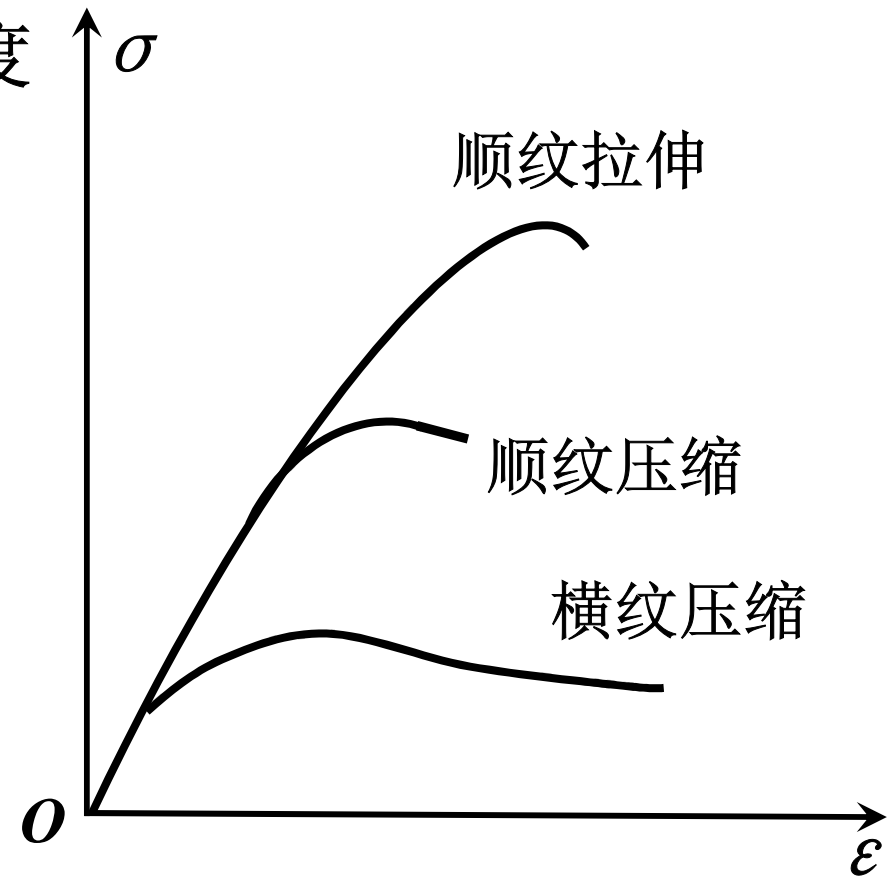


加润滑剂

3、木材

木材是典型的各向异性材料。

强度特征：顺纹拉压强度
比横纹拉压强度大得多；



五、塑性材料和脆性材料力学性能比较

塑性材料

脆性材料

延伸率 $\delta \geq 5\%$

延伸率 $\delta < 5\%$

断裂前有很大塑性变形

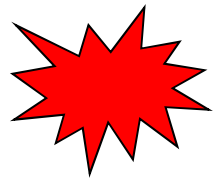
断裂前变形很小

抗压能力与抗拉能力相近

抗压能力远大于抗拉能力

可承受冲击载荷，适合于锻压和冷加工

适合于做基础构件或外壳



材料的力学性质会因为温度、加载速度等条件变化而变化。

六、许用应力 $[\sigma]$

1、极限应力：

材料丧失正常工作能力时的应力： σ^0 。

塑性材料： $\sigma^0 = \sigma_s$ ，因为 $\sigma \geq \sigma_s$ 后，出现屈服现象，构件中产生大量的塑性变形，不能正常工作。

脆性材料： $\sigma^0 = \sigma_b$ ，因为 $\sigma \geq \sigma_b$ 后，构件突然断裂。（塑性变形很小）

2、许用应力 $[\sigma]$

强度设计时，为了使构件中有一定的安全储备，将极限应力除以大于1的系数 n ，作为材料容许承受的最大应力值，称为材料的容许应力或者许用应力—— $[\sigma]$ 。

即：

$$[\sigma] = \frac{\sigma^0}{n}, n > 1$$

n : 安全系数
(安全因数)
(Safety Factor)

2、许用应力 $[\sigma]$

注：构件中有一定安全储备的原因

(1) 荷载的确定是近似的；使用过程中偶尔会遇到超载情况。

(2) 计算简图不能精确地符合实际构件的工作情况；

(3) 材料的均匀性不完全符合计算假定；

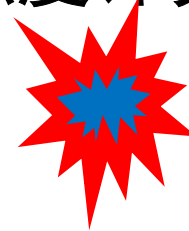
(4) 公式和计算理论有近似性；

(5) 其它某些不可预测的因素等。

§ 7-4 拉压杆的强度计算

许用应力法（安全系数法）强度计算准则：

$$\sigma_{\max} = \left(\frac{F_N}{A} \right)_{\max} \leq [\sigma]$$



危险截面：杆件上应力最大的截面。

强度条件的三类应用：

(1) 强度校核 $\sigma_{\max} = \left(\frac{F_N}{A} \right)_{\max} \leq [\sigma]$

注：当 $\frac{\sigma_{\max} - [\sigma]}{[\sigma]} \leq 5\%$ 满足强度条件

§ 7-4 拉压杆的强度计算

(2) 设计截面

$$A \geq \frac{F_{Nmax}}{[\sigma]} \quad \text{当 } A = \frac{F_{Nmax}}{[\sigma]} \text{ 时最经济}$$

(3) 确定许用荷载

$$F_{Nmax} \leq A[\sigma]$$

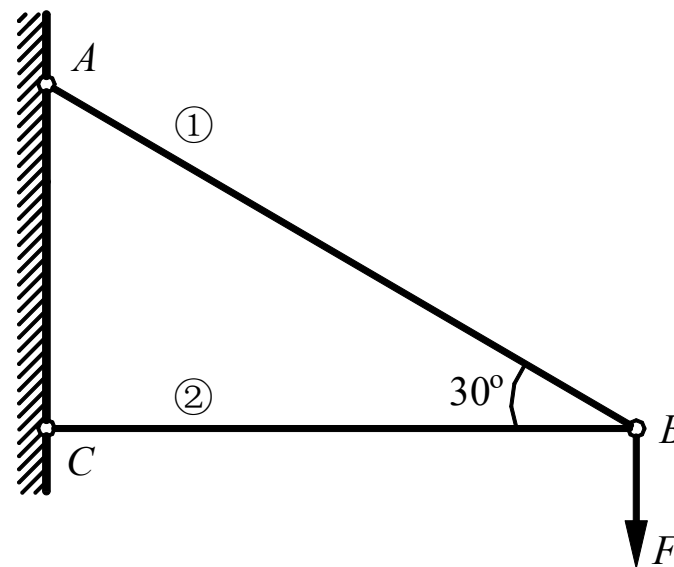
求许用荷载的方法：先求许用轴力，再根据轴力和荷载的关系确定许用荷载。

§ 7-4 拉压杆的强度计算

例1：图示结构，已知：AB杆为钢杆，长度 $l_1=2\text{m}$ ，面积 $A_1=600\text{mm}^2$ ， $[\sigma_1]=160\text{MPa}$ ，BC杆为木杆，长度 $l_2=l_1\cos 30^\circ$ ，面积 $A_2=10^4\text{mm}^2$ ， $[\sigma_2]=7\text{MPa}$ ，力 $F=10\text{kN}$

试：

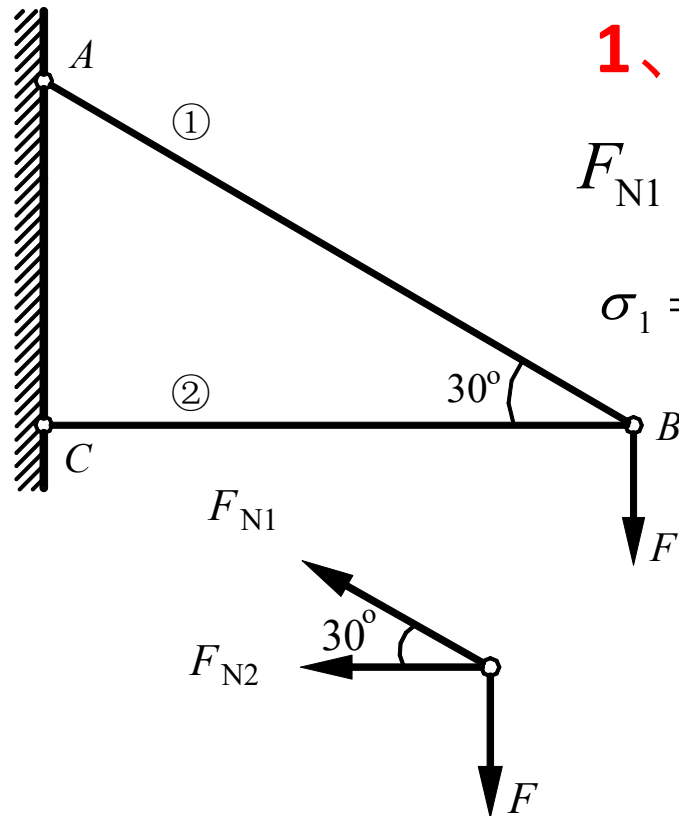
- 1、校核该结构的强度；
- 2、求许用荷载 $[F]$ ；
- 3、当 $F=[F]$ 时，重新选择截面面积。



§ 7-4 拉压杆的强度计算

例1：图示结构，已知：AB杆为钢杆，长度 $l_1=2\text{m}$ ，面积 $A_1=600\text{mm}^2$ ， $[\sigma_1]=160\text{MPa}$ ，BC杆为木杆，长度 $l_2=l_1\cos 30^\circ$ ，面积 $A_2=10^4\text{mm}^2$ ， $[\sigma_2]=7\text{MPa}$ ，力 $F=10\text{kN}$

1、校核该结构的强度



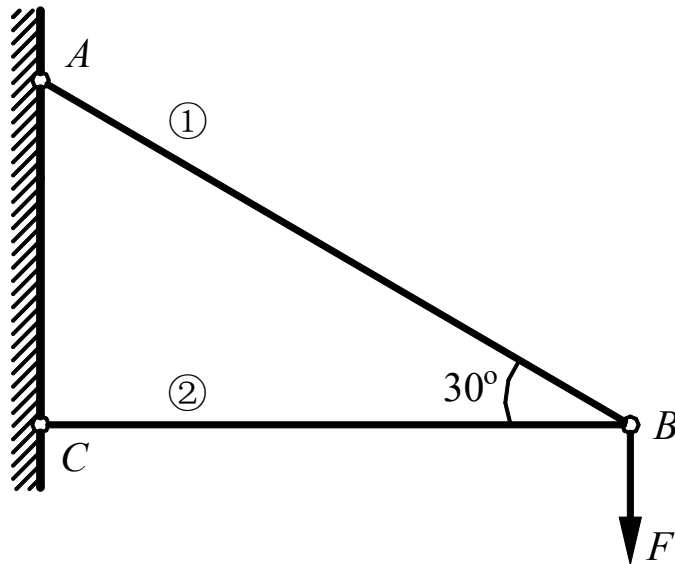
$$F_{N1} = 2F = 20\text{kN} \quad F_{N2} = -\sqrt{3}F = -17.3\text{kN}$$

$$\sigma_1 = \frac{F_{N1}}{A_1} = \frac{20 \times 10^3 \text{ N}}{600 \text{ mm}^2} = 33.3 \text{ MPa} < [\sigma]_1 = 160 \text{ MPa}$$

$$\begin{aligned} \sigma_2 &= \left| \frac{F_{N2}}{A_2} \right| = \frac{17.3 \times 10^3 \text{ N}}{1 \times 10^4 \text{ mm}^2} \\ &= 1.73 \text{ MPa} < [\sigma]_2 = 7 \text{ MPa} \end{aligned}$$

该三角托架的强度满足要求。

§ 7-4 拉压杆的强度计算



2、求许用荷载 $[F]$:

$$F_{N1} = 2F$$

$$F_{N2} = -\sqrt{3} F$$

杆1的强度被充分发挥时

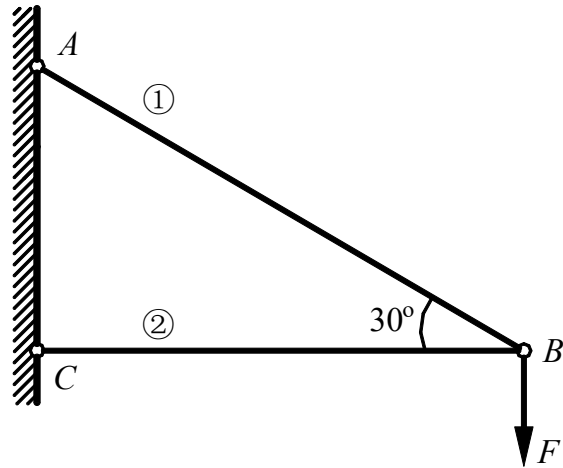
$$[F_{N1}] = A_1[\sigma]_1 = 600 \times 160 = 96\text{kN}$$

$$[F]_1 = \frac{1}{2} F_{N1} = \frac{1}{2} [F_{N1}] = 48\text{kN}$$

杆2强度被充分发挥时 $[F_{N2}] = A_2[\sigma]_2 = 1 \times 10^4 \times 7 = 70\text{kN}$

$$[F]_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} F_{N2} = \frac{1}{\sqrt{3}} [F_{N2}] = 40.4\text{kN} \quad [F] = [F]_2 = 40.4\text{kN}$$

§ 7-4 拉压杆的强度计算



3、 $F=[F]$ ，重新选择截面：

此时，②杆的强度已被充分发挥，所以其面积不变。

①杆：

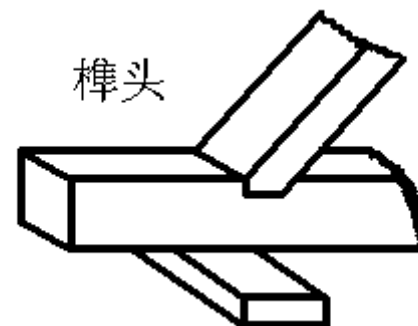
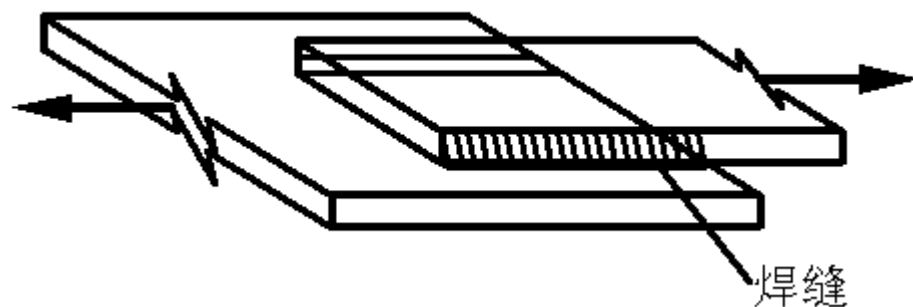
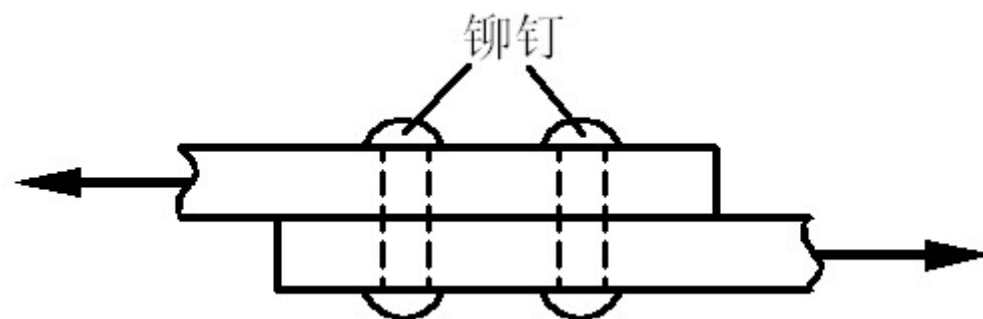
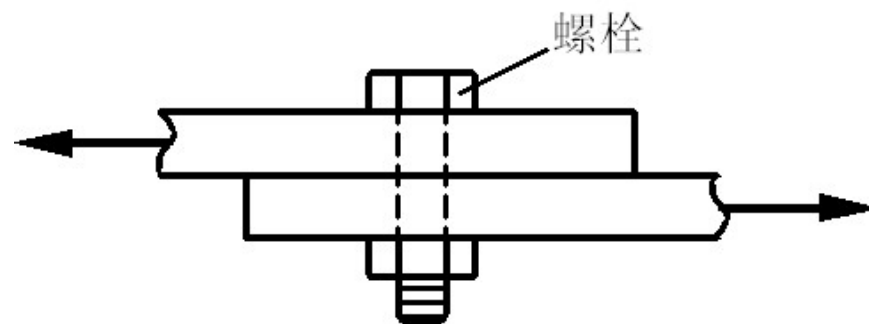
$$A_1 \geq \frac{F_{N1}}{[\sigma]_1} \quad F_{N1} = 2F = 2[F]$$

$$A_1 = \frac{2[F]}{[\sigma]_1} = \frac{2 \times 40.4 \times 10^3 \text{ N}}{160 \text{ MPa}} = 505 \text{ mm}^2$$

§ 7.5 连接件的实用计算

一、连接件和剪切变形

1、**连接件**：在构件连接处起连接作用的部件。







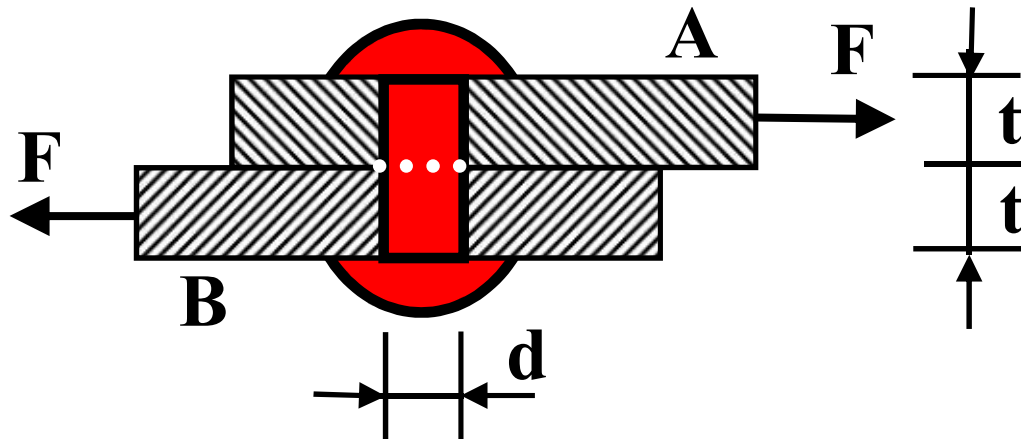
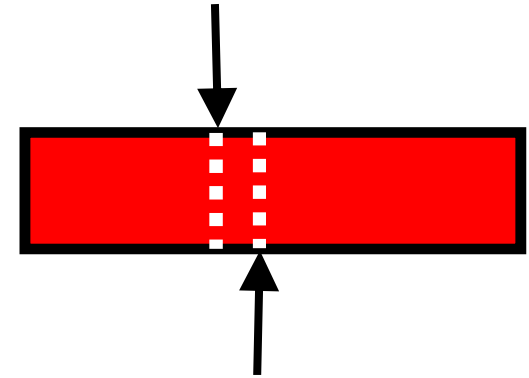
二、剪切实用计算

2、剪切变形：

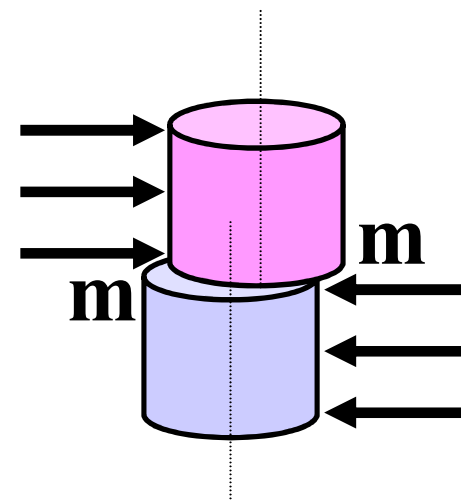
在连接件中，破坏形式主要是拉断，其次是剪切破坏和挤压破坏。

二、剪切实用计算

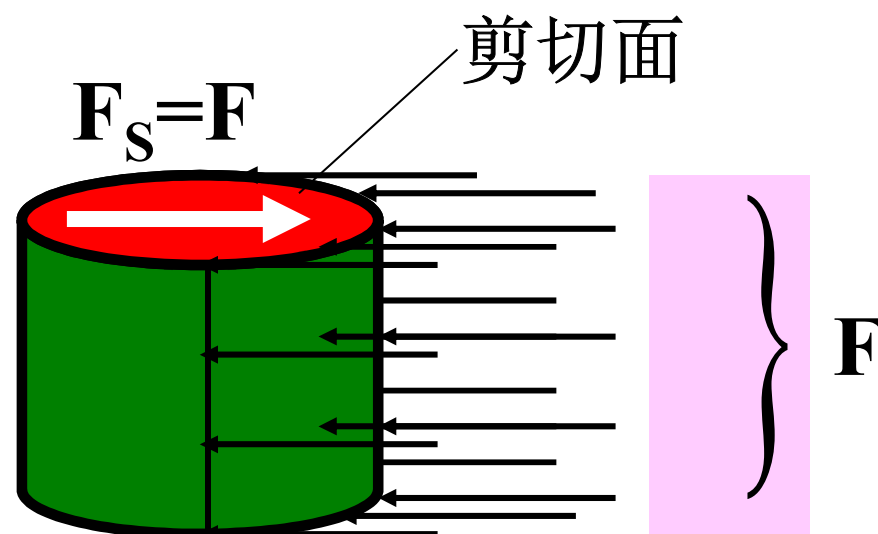
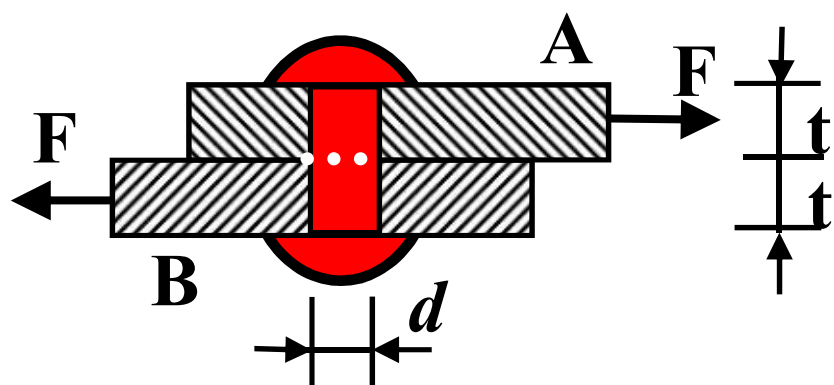
1、搭接：两个板条以端头相搭并用铆钉铆住的连接形式，图示。



*mm*面：剪切面



二、剪切实用计算



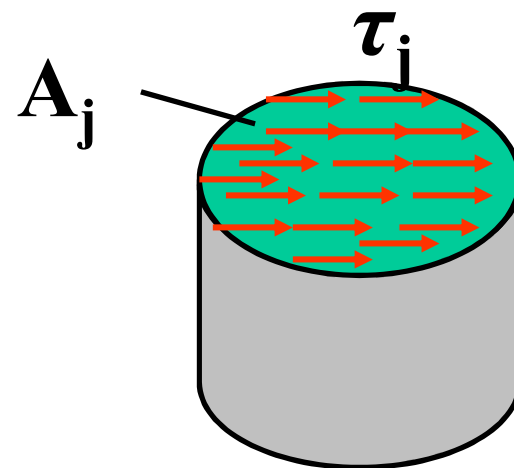
剪力：与截面相切的分布内力的合力，用 F_s 表示。剪力是内力的一种。

分离体的平衡可求出： $F_s = F$

应力实用计算方法：假设剪切面上只有切应力没有正应力，而且切应力是均匀分布的，则：

$$\tau_j = \frac{F_s}{A_j}$$

A_j —剪切面面积

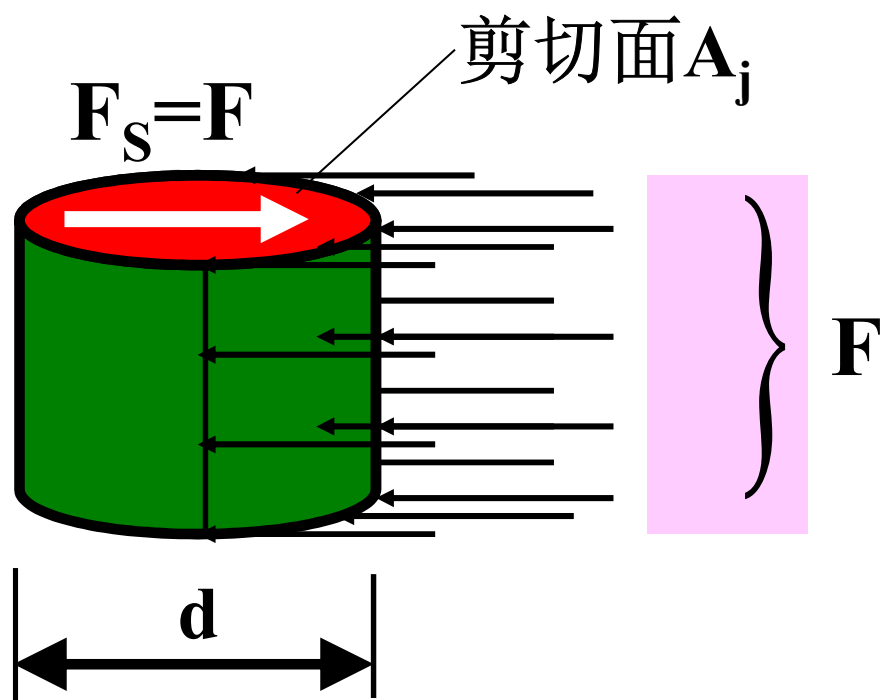


二、剪切实用计算

剪切强度条件:

$$\tau_j \leq [\tau_j]$$

$[\tau_j]$ ——铆钉材料的许用剪切应力，由剪切试验确定。

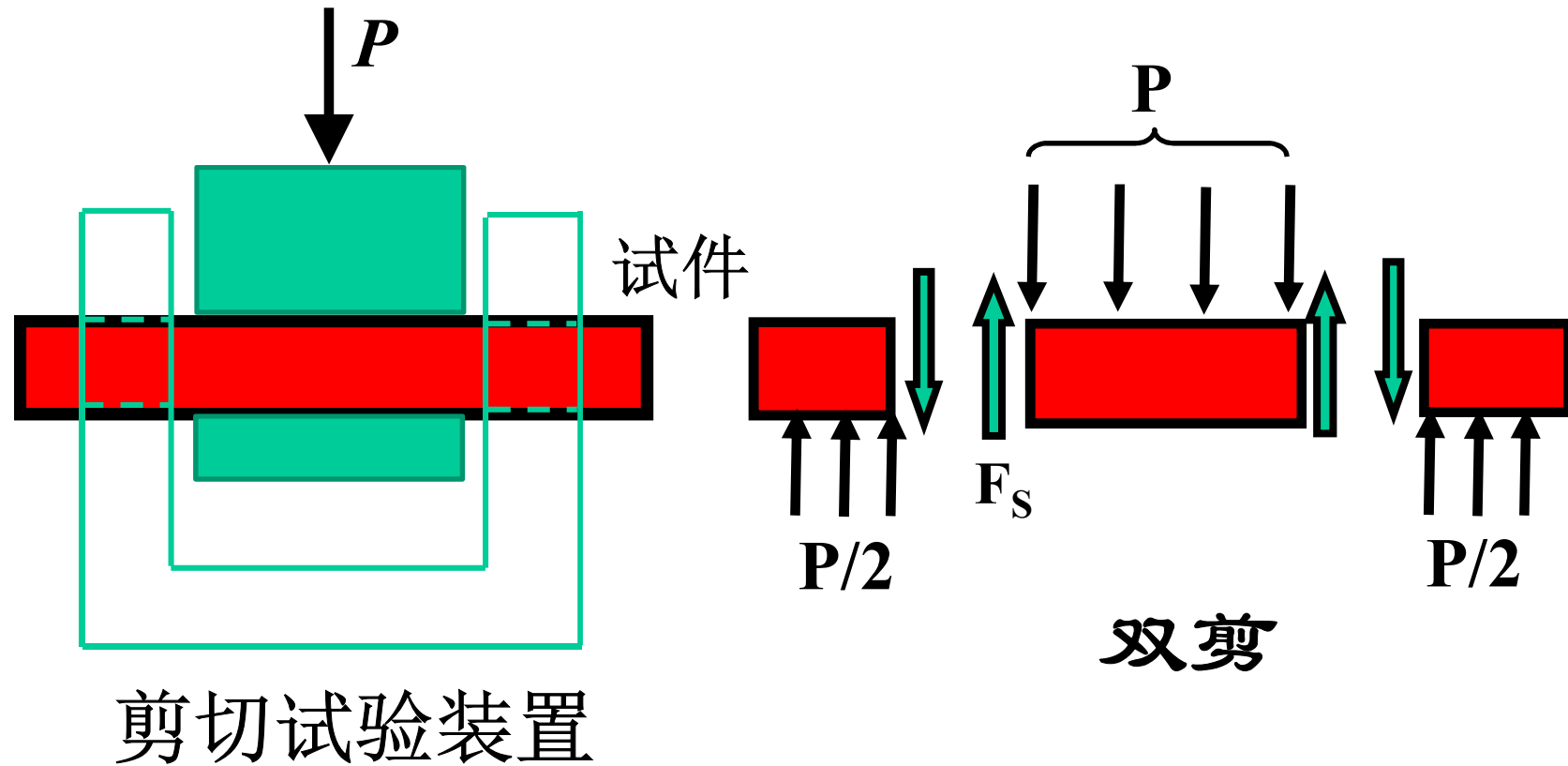


上例的搭接，有：

$$\tau_j = \frac{F_s}{A_j} = \frac{F}{\frac{1}{4} \pi d^2}$$

二、剪切实用计算

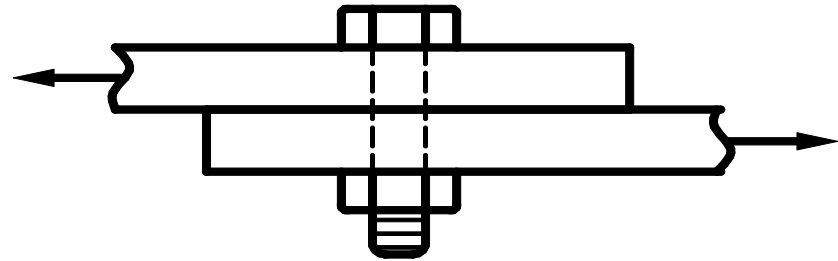
补充：剪切试验及装置（单剪与双剪）



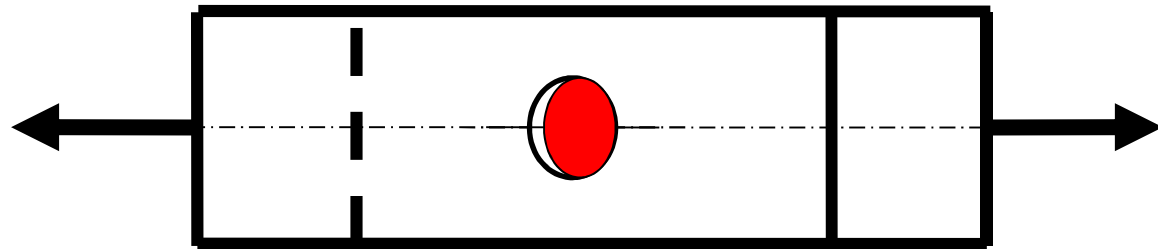
三、挤压的实用计算

1、关于挤压现象

受力：板A、B是通过铆钉和钉孔面之间的接触（即：相互挤压）来传递力的。



挤压破坏的特点是：在构件相互接触的表面，因承受了较大的压力，是接触处的局部区域发生显著的塑性变形或挤碎。



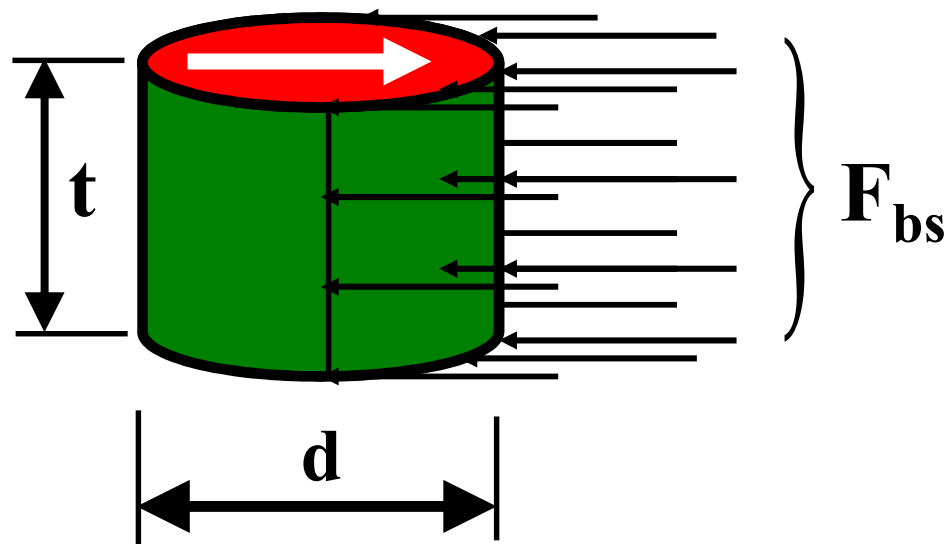
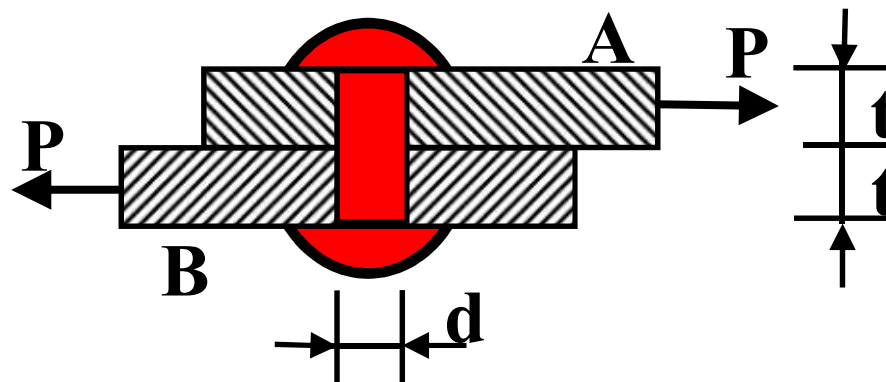
三、挤压的实用计算

2、挤压应力分析

以B板和铆钉之间的挤压为例：

B板和铆钉之间通过相互挤压传递的力为P：称为**挤压力**，用 F_{bs} 表示。

B板和铆钉之间接触并传递力的面是铆钉下半部分的右边半个圆柱面，称为**挤压面**，面积用 A_{bs} 表示。



三、挤压的实用计算

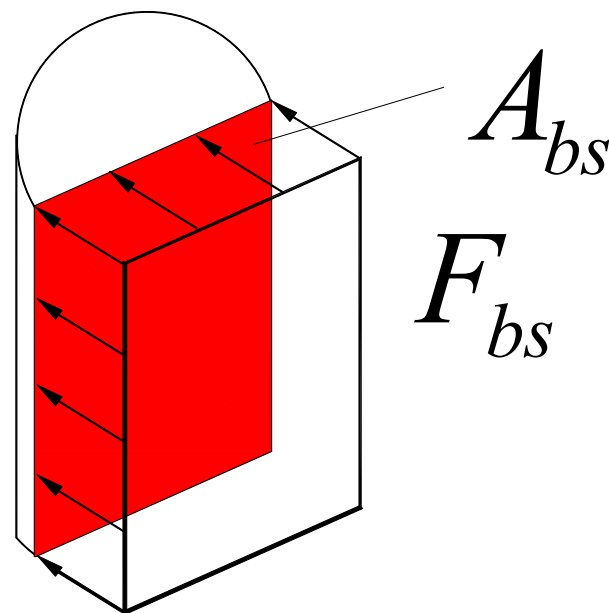
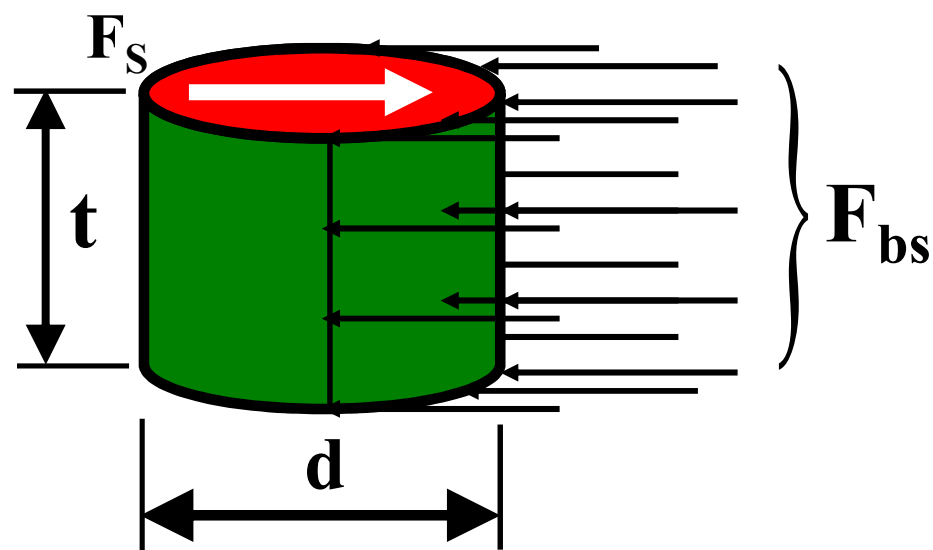
2、挤压应力分析

简化计算：当实际挤压面为曲面时，将该曲面向挤压方向做正投影，得到的面积作为计算挤压面积。而且，挤压力在计算挤压面上均匀分布。

挤压面面积： $A_{bs} = d \cdot t$

挤压应力：

$$\sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}} = \frac{P}{d \cdot t}$$



三、挤压的实用计算

3、挤压强度计算

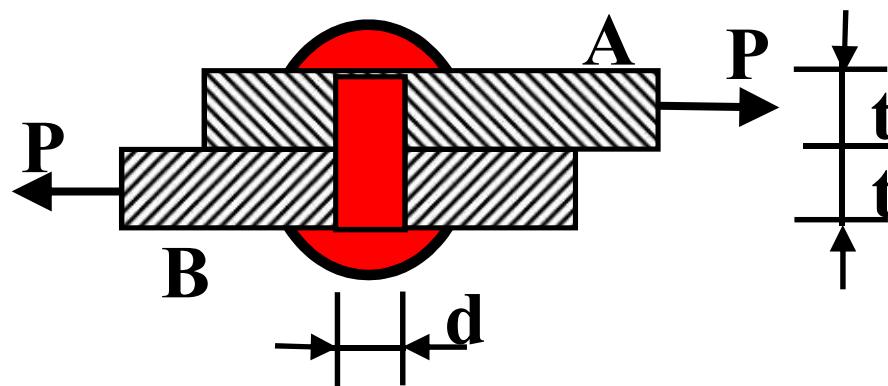
$$\sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}} \leq [\sigma_{bs}]$$

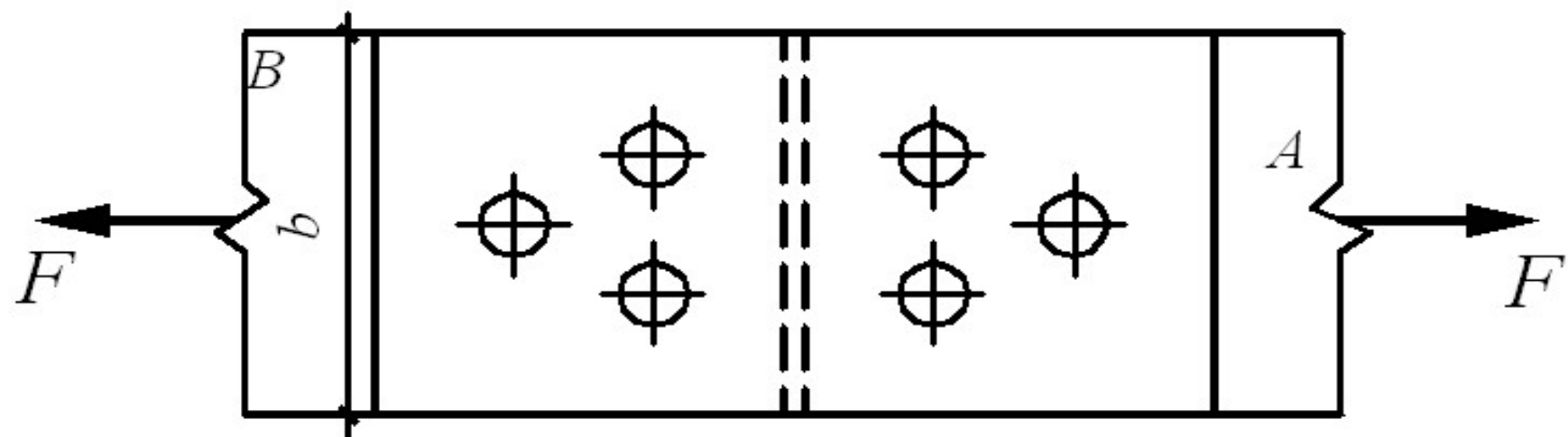
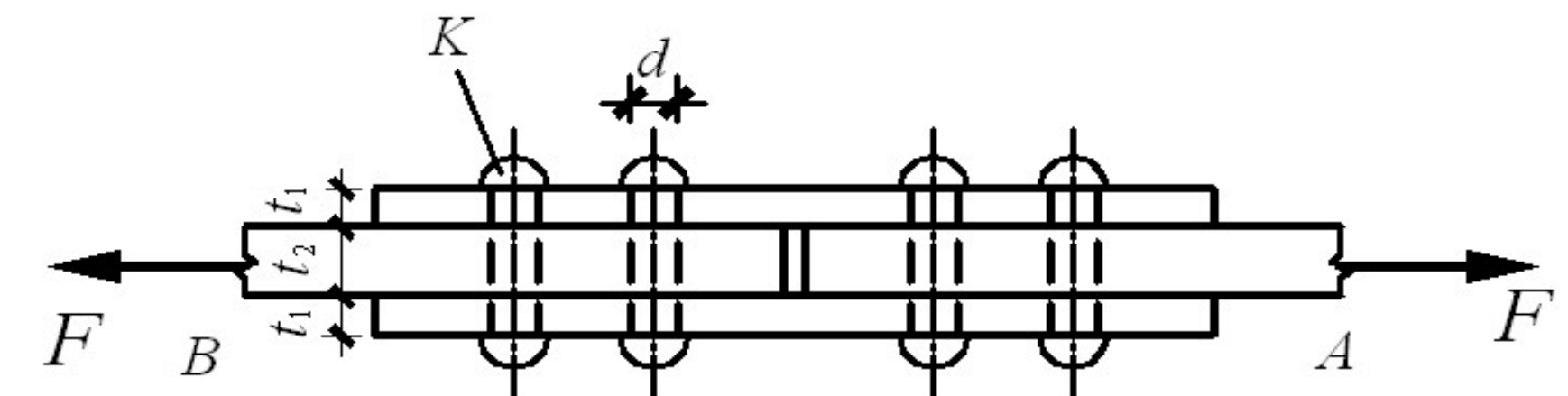
$[\sigma_{bs}]$ ——板材（或者铆钉材料）的许用挤压应力。

四、对接

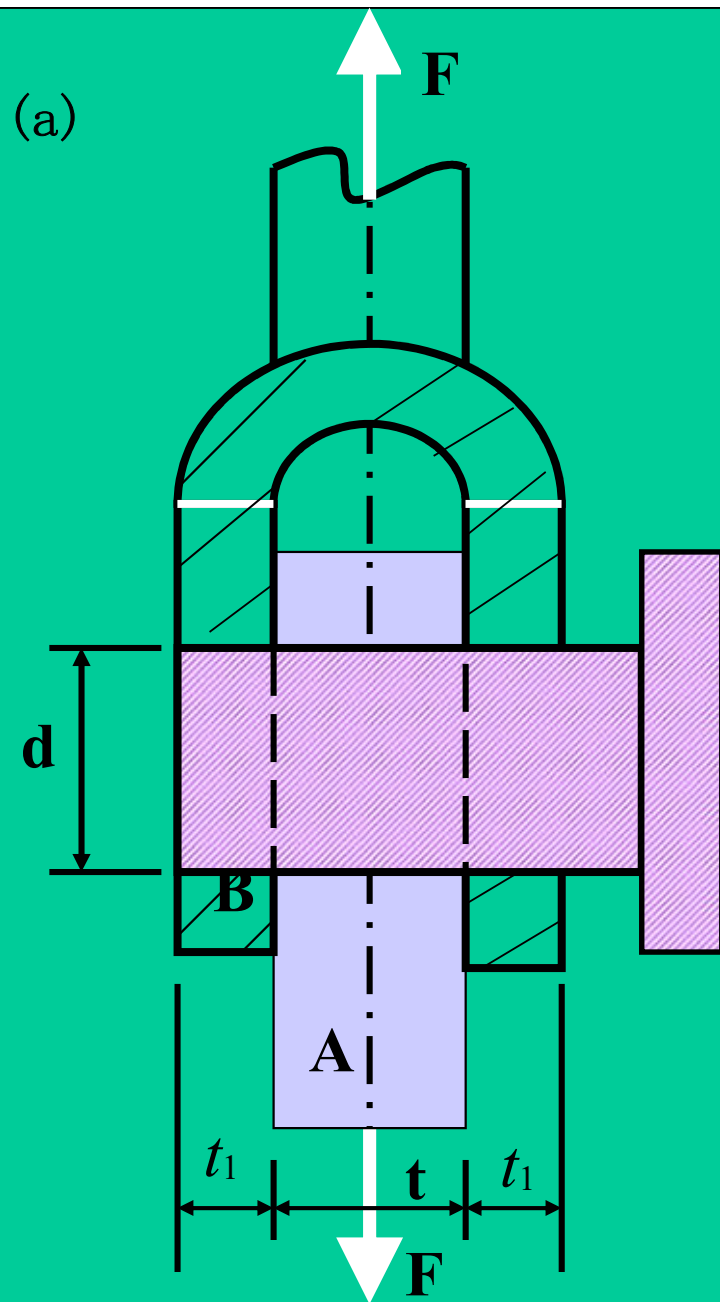
对接：两主板头对头相接，并用盖板上、下夹住，每边各以铆钉铆住。

目的：为了避免连接中产生的弯曲变形。



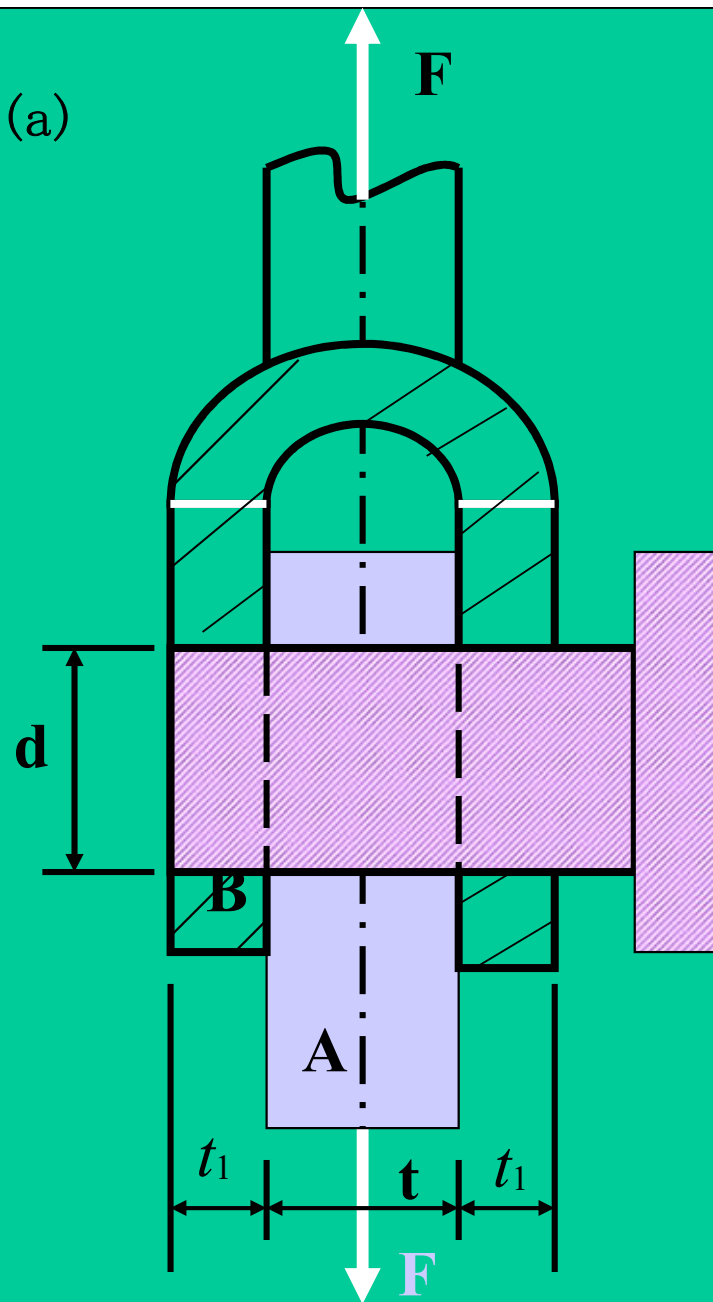


对接



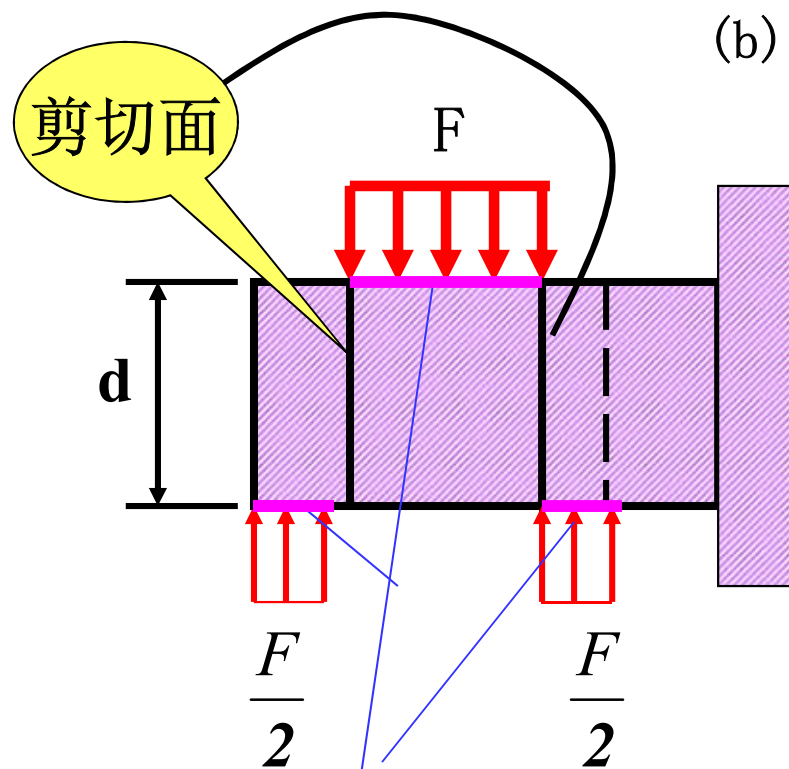
例题：一销钉连接如图所示,已知外力 $F=18\text{kN}$, 被连接的构件A和B的厚度分别为 $t=8\text{mm}$ 和 $t_1=5\text{mm}$, 销钉直径 $d=15\text{mm}$, 销钉材料的许用切应力为 $[\tau_j]=60\text{MPa}$, 许用挤压应力 $[\sigma_{bs}]=200\text{MPa}$, 试校核销钉的强度。

(a)

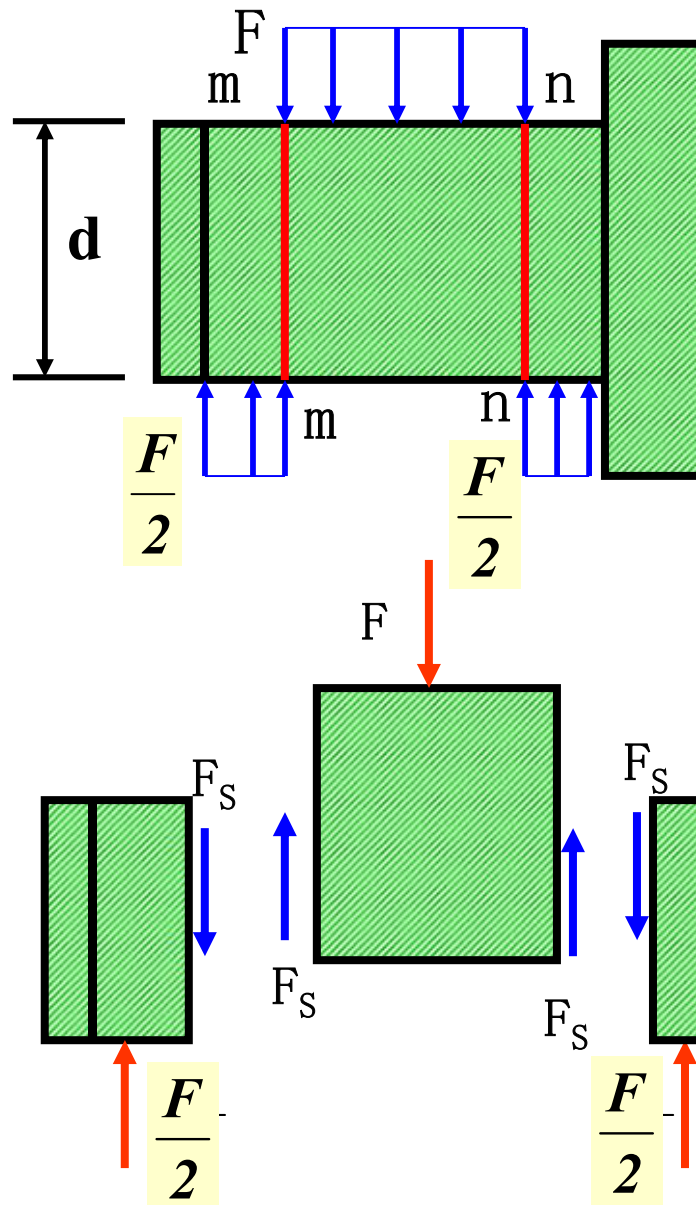


解：销钉受力如图b所示

(b)



挤压面



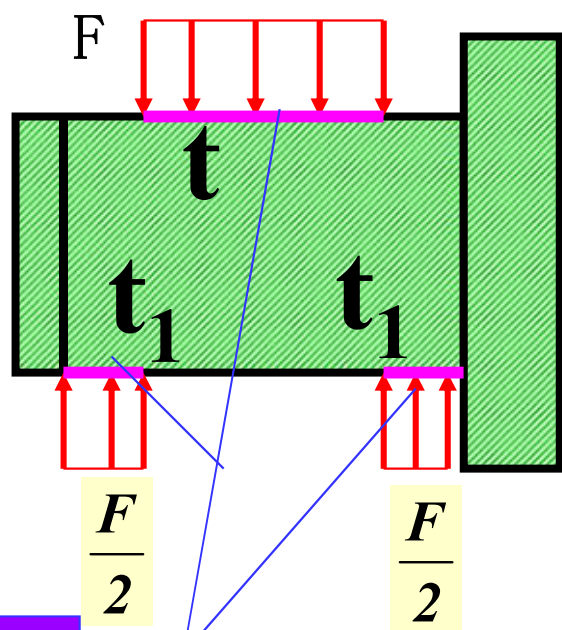
剪切强度校核:

$$F_s = F / 2$$

$$A_j = \frac{1}{4} \pi d^2$$

$$\tau_j = \frac{F_s}{A_j} = \frac{F / 2}{\frac{1}{4} \pi d^2}$$

$$= 51 M P a < [\tau_j]$$

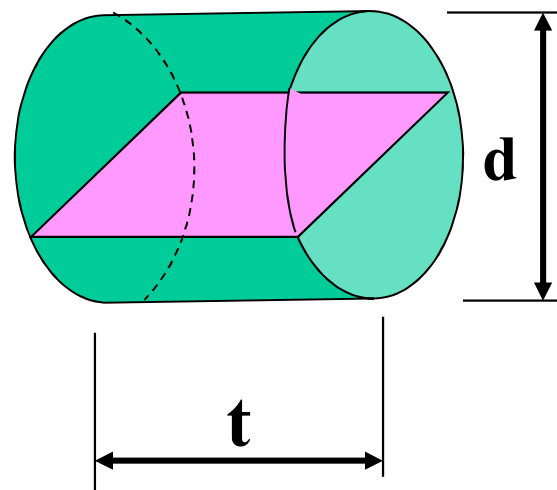


挤压面

挤压强度校核:

$$t < 2t_1$$

只需要校核销钉中间一段的挤压强度



$$\sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}} = \frac{F}{dt} = 150MPa < [\sigma_{bs}]$$

结论: 销钉强度满足要求。

五、如何区分剪切面和挤压面

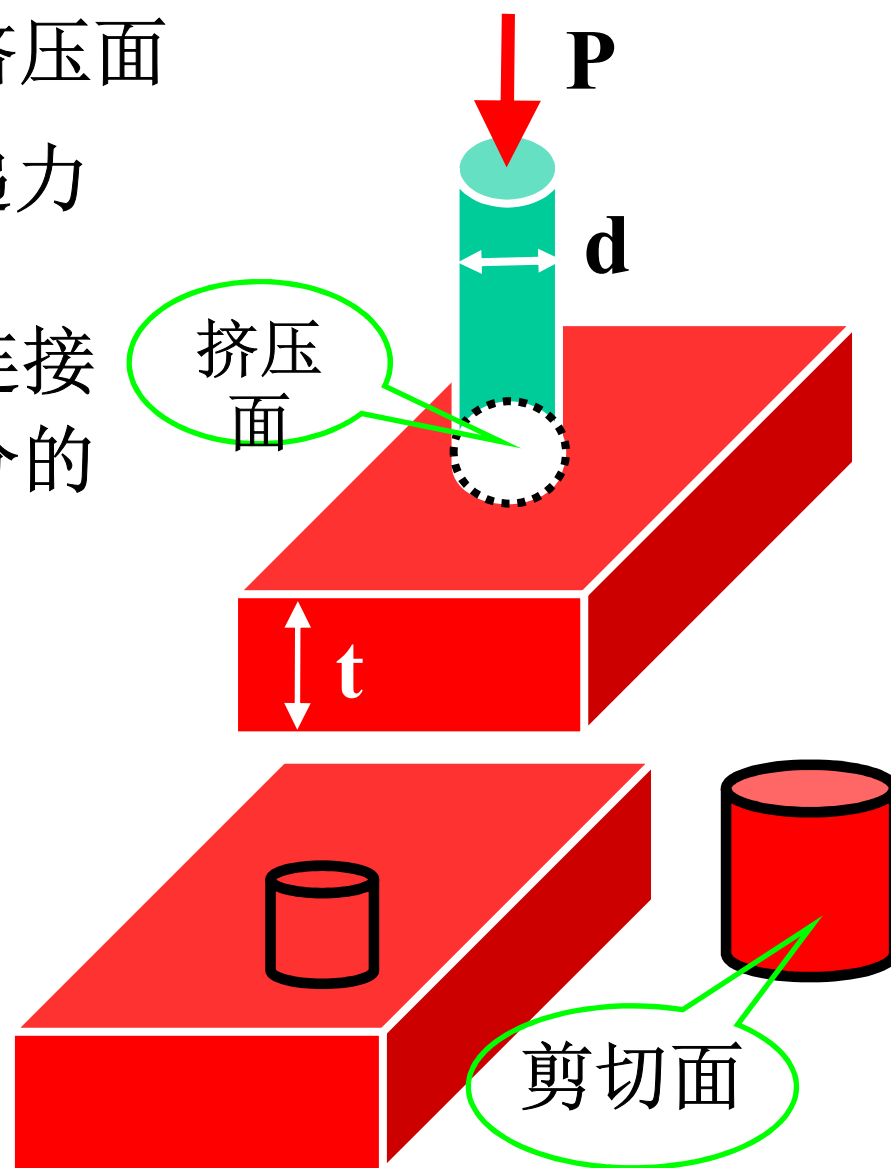
挤压面：相互接触并传递力的面。

剪切面：若外力增加，连接件被破坏成几个不同部分的破坏面。

例：

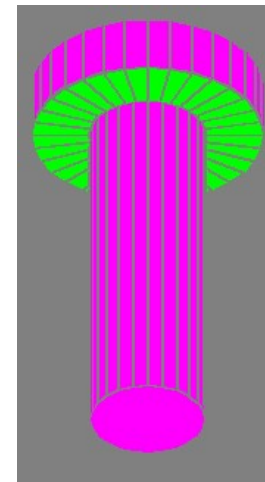
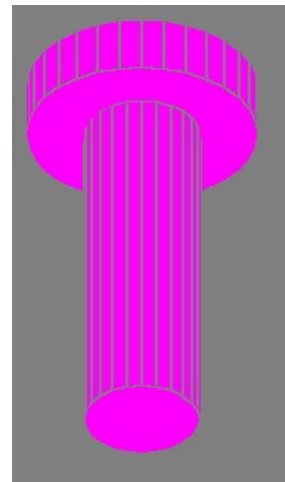
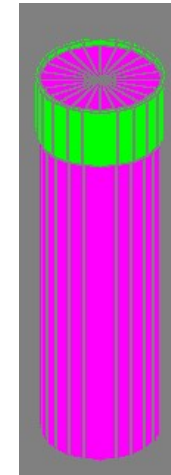
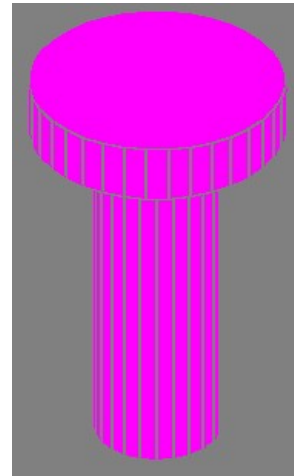
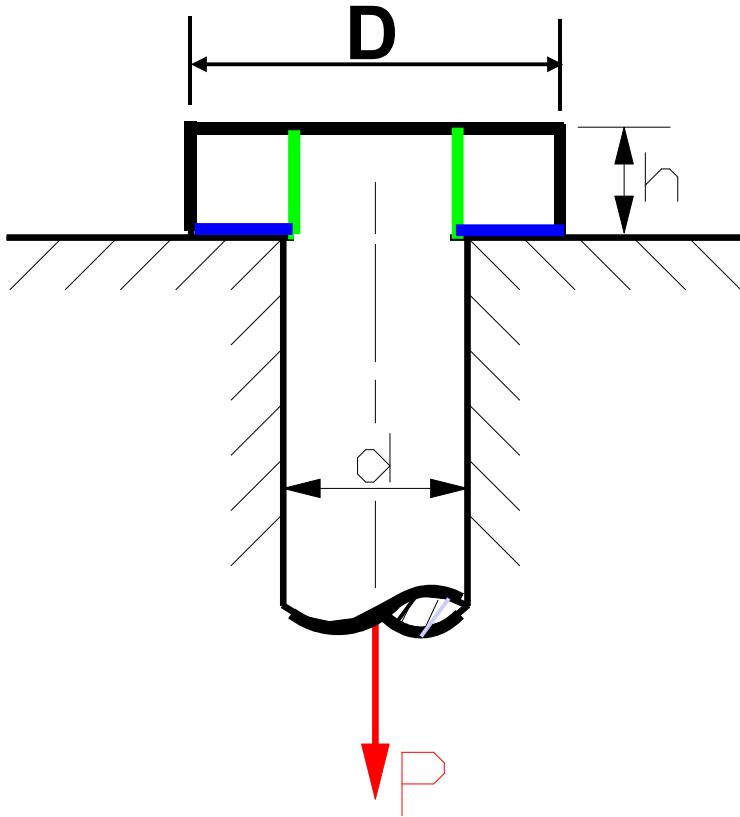
$$A_{bs} = \frac{1}{4} \pi d^2$$

$$A_j = \pi d t$$

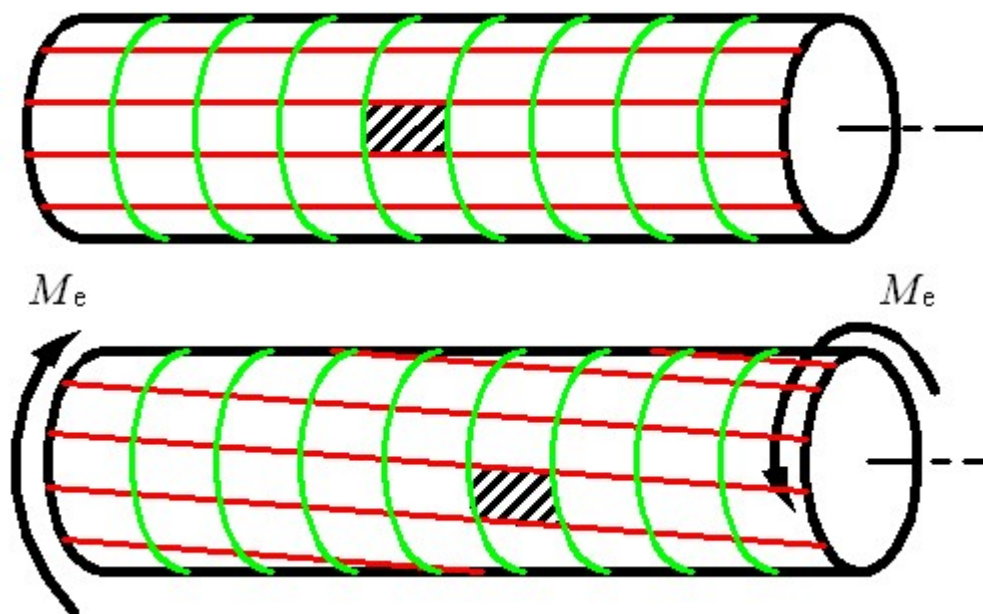


§ 7-5 连接件的实用计算

例 图示受拉力 P 作用下的螺栓，剪切面面积为 πdh ，挤压面面积为 $\pi (D^2 - d^2) / 4$ 。



§ 7.6 圆轴扭转应力及强度计算



一、扭转试验及假设

各**圆周线**的形状、大小及间距不变，仅绕轴线作相对转动；

各**纵向线**仍近似是直线，只是倾斜了一个微小的角度；

变形前表面的**矩形网格**，变形后成为平行四边形。

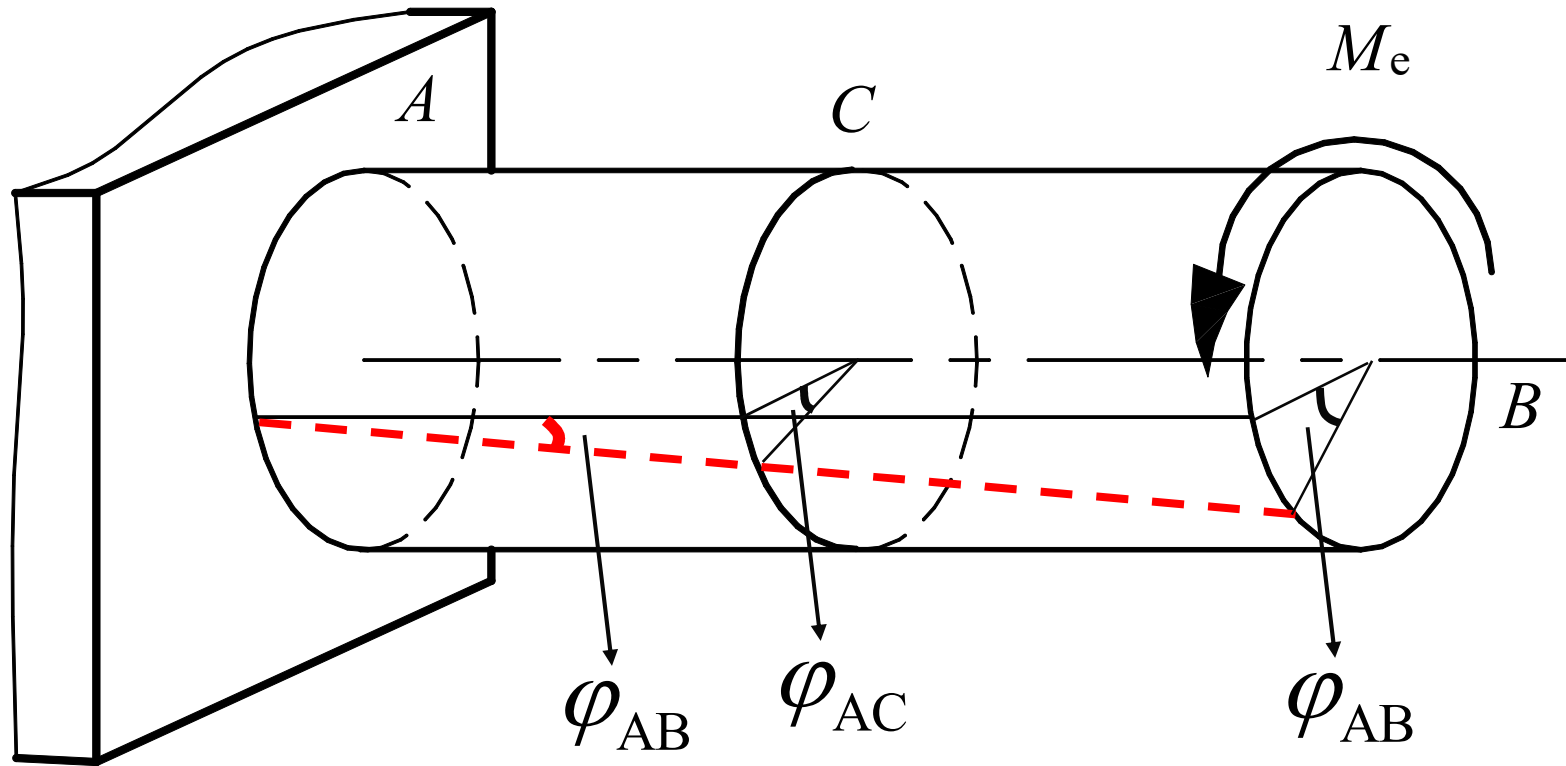
横截面上无正应力

结论：横截面上必有切应力存在，其方向垂直于半径

圆轴扭转时的**平面假设**：横截面在变形后仍保持为平面，其形状和大小也不变，且半径仍为直线。

二、圆轴扭转时横截面上的应力

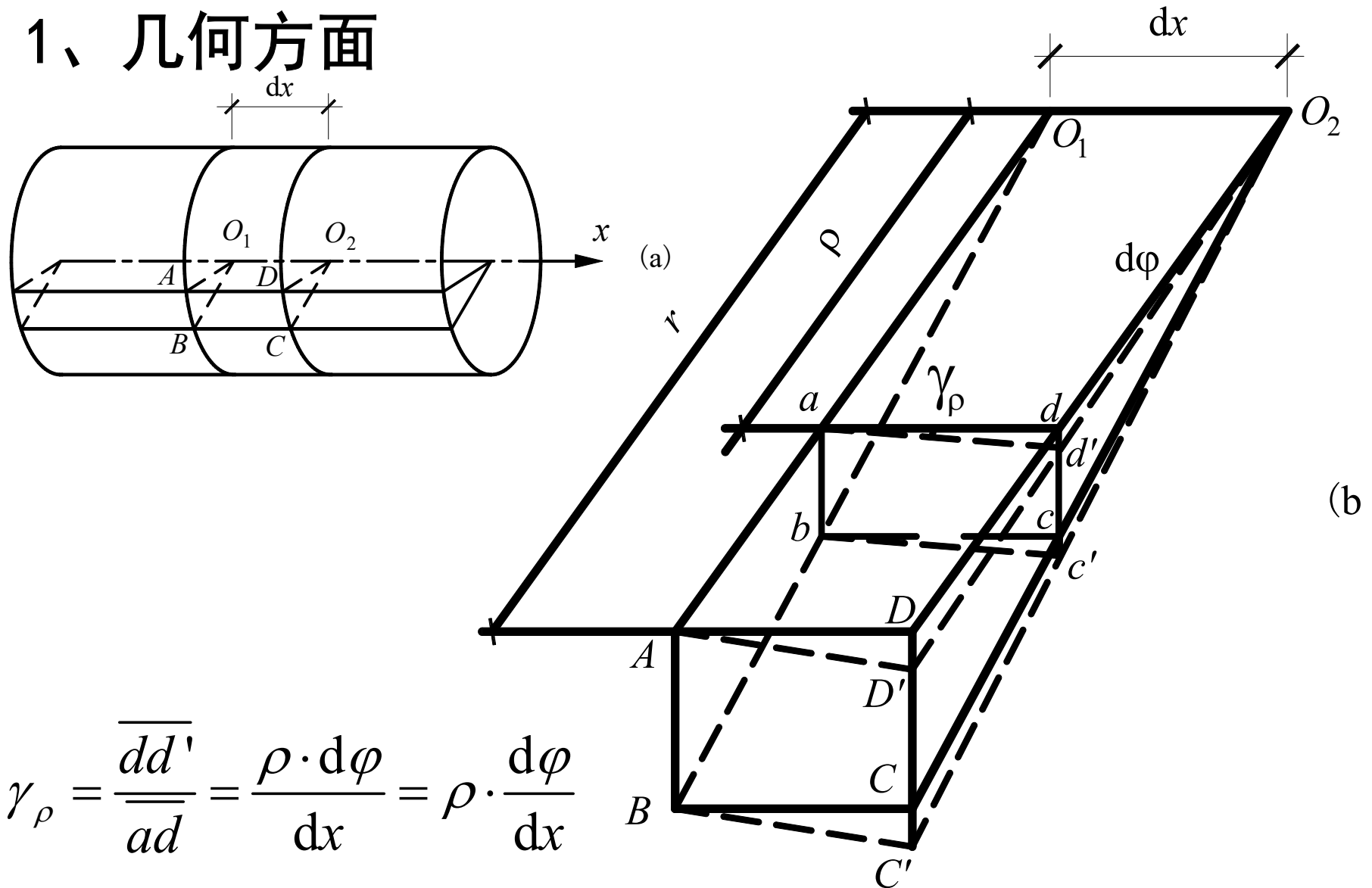
1、几何方面



相对扭转角：衡量两个横截面间相对转动的大小，用 φ 表示。

二、圆轴扭转时横截面上的应力

1、几何方面



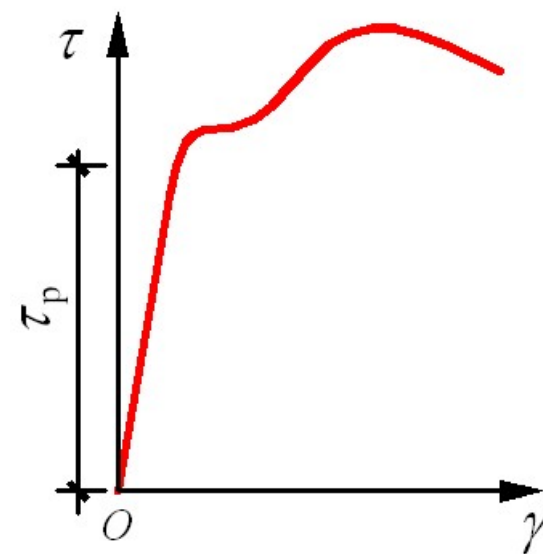
2、物理方面

$$\tau = G\gamma$$

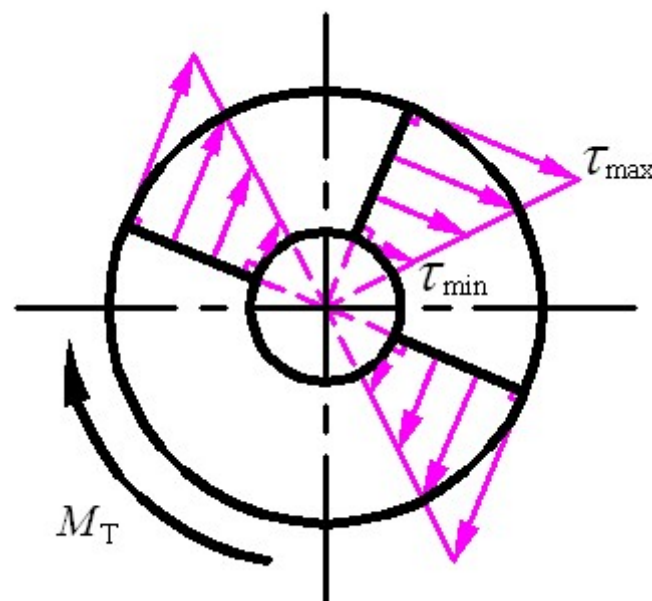
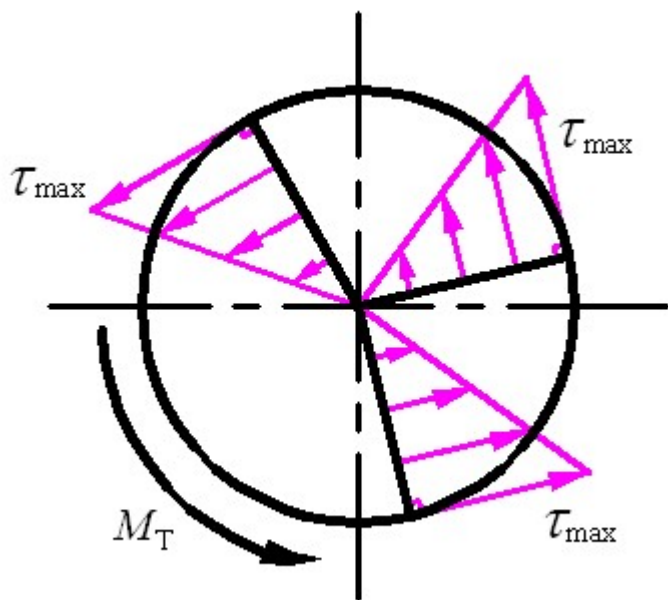
$$\tau \leq \tau_p$$

剪切胡克定律

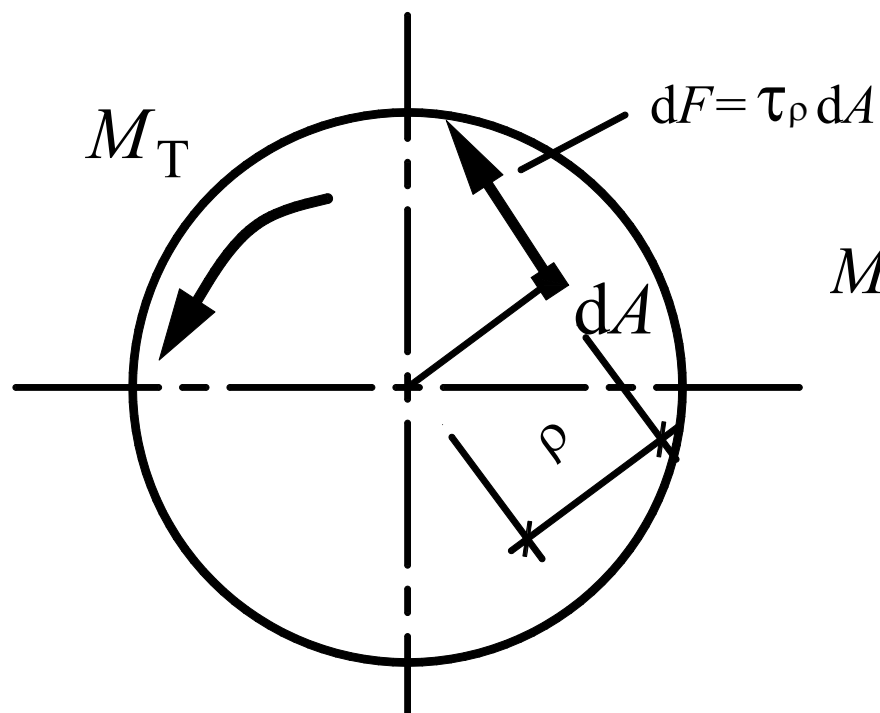
比例系数 G 称为切变模量



低碳钢试件测得的 $\tau - \gamma$ 图



3、静力学方面



$$\tau_\rho = G\rho \frac{d\varphi}{dx}$$

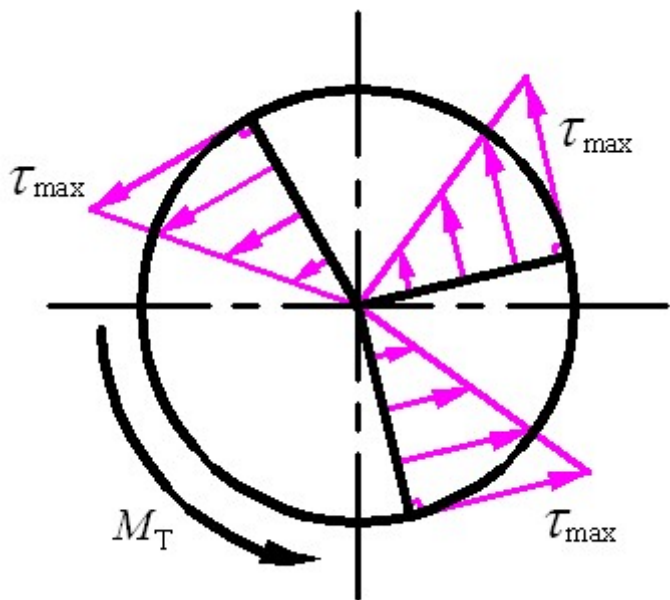
$$M_T = \int_A \rho \cdot dF = \int_A \rho \cdot G\rho \frac{d\varphi}{dx} dA$$

$$M_T = G \frac{d\varphi}{dx} \int_A \rho^2 dA$$

$$I_p = \int_A \rho^2 dA \quad \text{极惯性矩}$$

$$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{M_T}{GI_p}$$

$$\tau_\rho = \frac{M_T}{I_p} \rho$$



$$\tau_{\rho} = \frac{M_T}{I_p} \rho$$

$$\tau_{\max} :$$

$$\tau_{\max} = \frac{M_T}{I_p} \rho_{\max} = \frac{M_T}{I_p / \rho_{\max}}$$

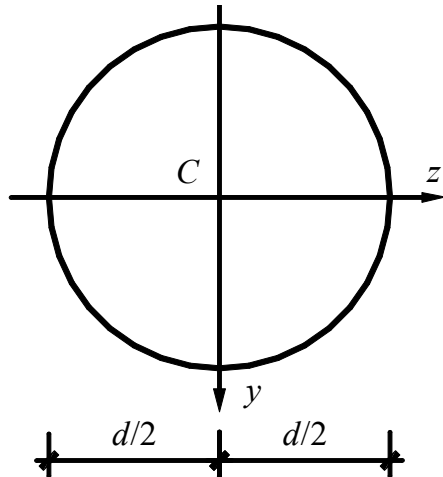
$$I_p / \rho_{\max} = W_p$$

抗扭截面系数（抗扭截面模量/抵抗矩）

$$\tau_{\max} = \frac{M_T}{W_p}$$

常见截面的 W_p :

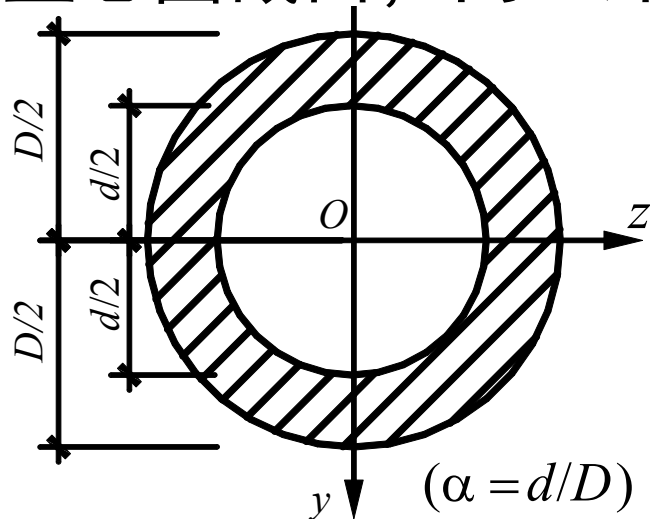
实心圆截面，设直径为 d



$$\rho_{\max} = d / 2$$

$$W_p = \frac{I_p}{\rho_{\max}} = \frac{\frac{\pi d^4}{32}}{\frac{d}{2}} = \frac{\pi d^3}{16}$$

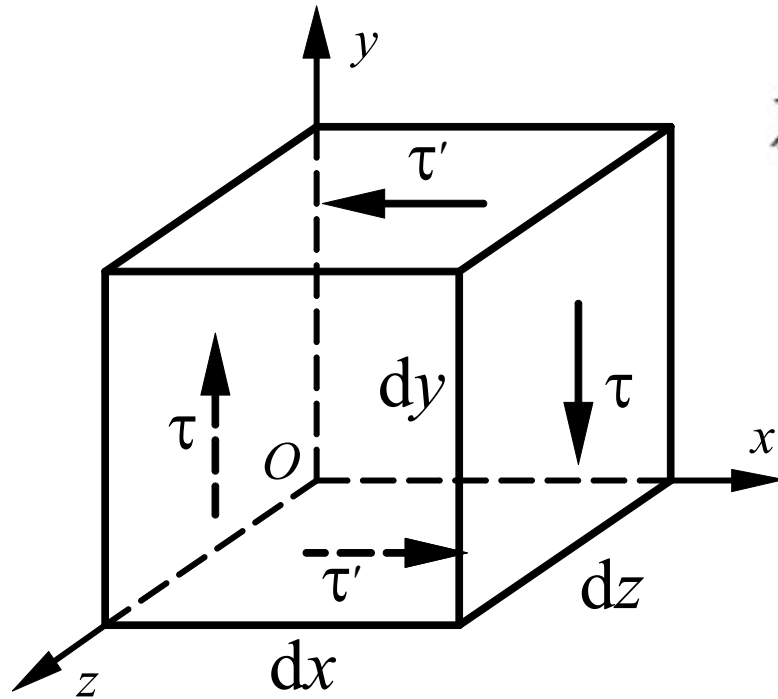
空心圆截面，内、外径分别为 d 和 D : $\rho_{\max} = D / 2$



$$W_p = \frac{\frac{\pi}{32} (D^4 - d^4)}{D / 2}$$

$$= \frac{\pi D^3}{16} \left[1 - \left(\frac{d}{D} \right)^4 \right] = \frac{\pi D^3}{16} (1 - \alpha^4)$$

三、切应力互等定理



左、右两侧面上只有切应力 τ

合力均为 $\tau \cdot dydz$

构成一力偶，其矩为 $(\tau dydz) \cdot dx$

$$(\tau dydz) \cdot dx = (\tau' \cdot dx dz) \cdot dy$$

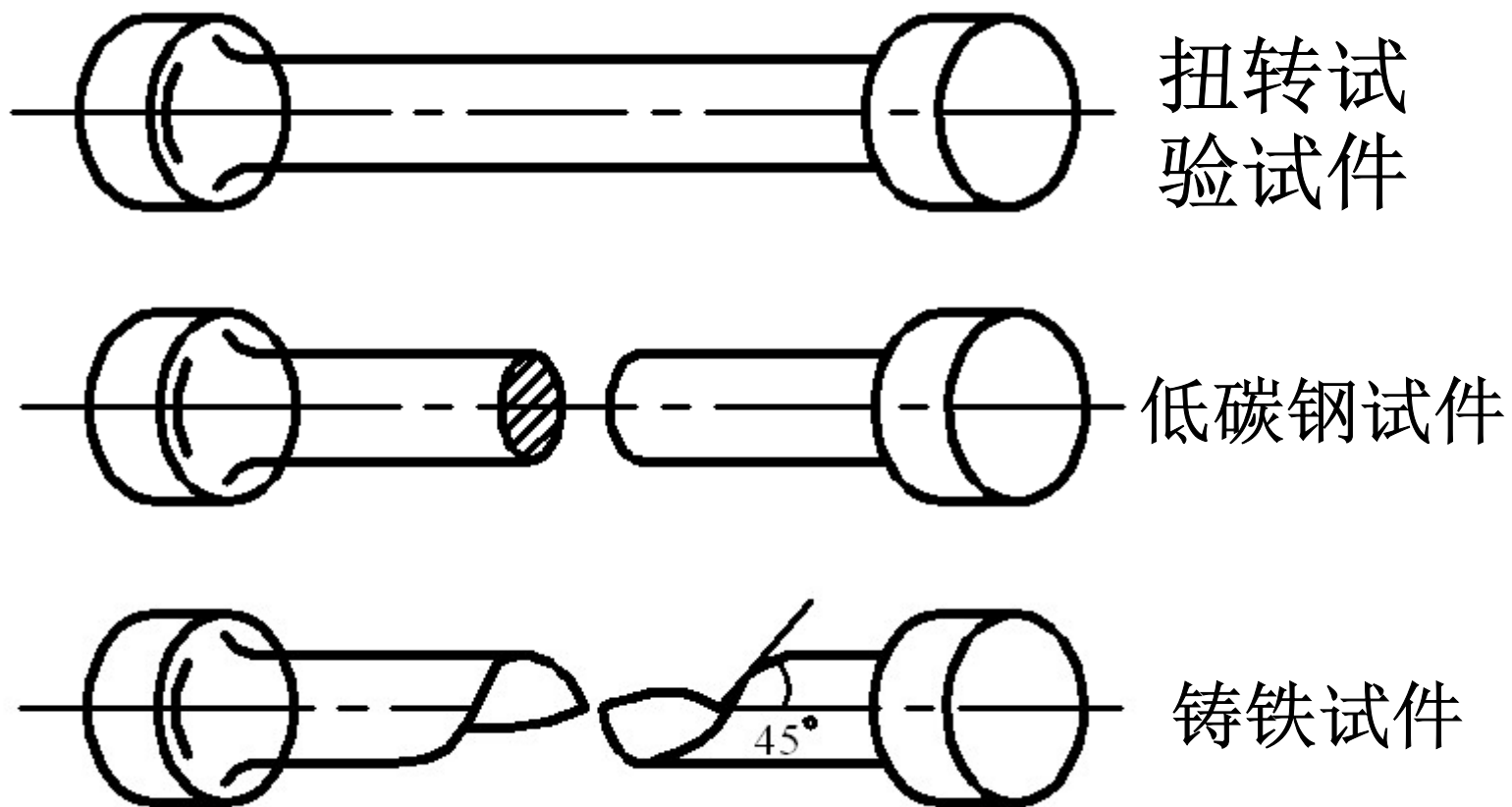
$$\tau' = \tau$$

单元体

在微体的两个相互垂直截面上，垂直于两截面交线的切应力总是成对出现的，且大小相等，方向均指向或背离两面的交线：切应力互等定理。

四、扭转圆轴的强度计算

1、扭转破坏试验



四、扭转圆轴的强度计算

通过扭转试验测定材料的极限应力 τ^0

· 塑性材料， τ^0 取扭转屈服极限 τ_s

· 脆性材料， τ^0 取扭转强度极限 τ_b

许用切应力为

$$[\tau] = \frac{\tau^0}{n}$$

圆轴扭转时的强度条件：

$$\tau_{\max} = \frac{M_{T,\max}}{W_p} \leq [\tau]$$

例题

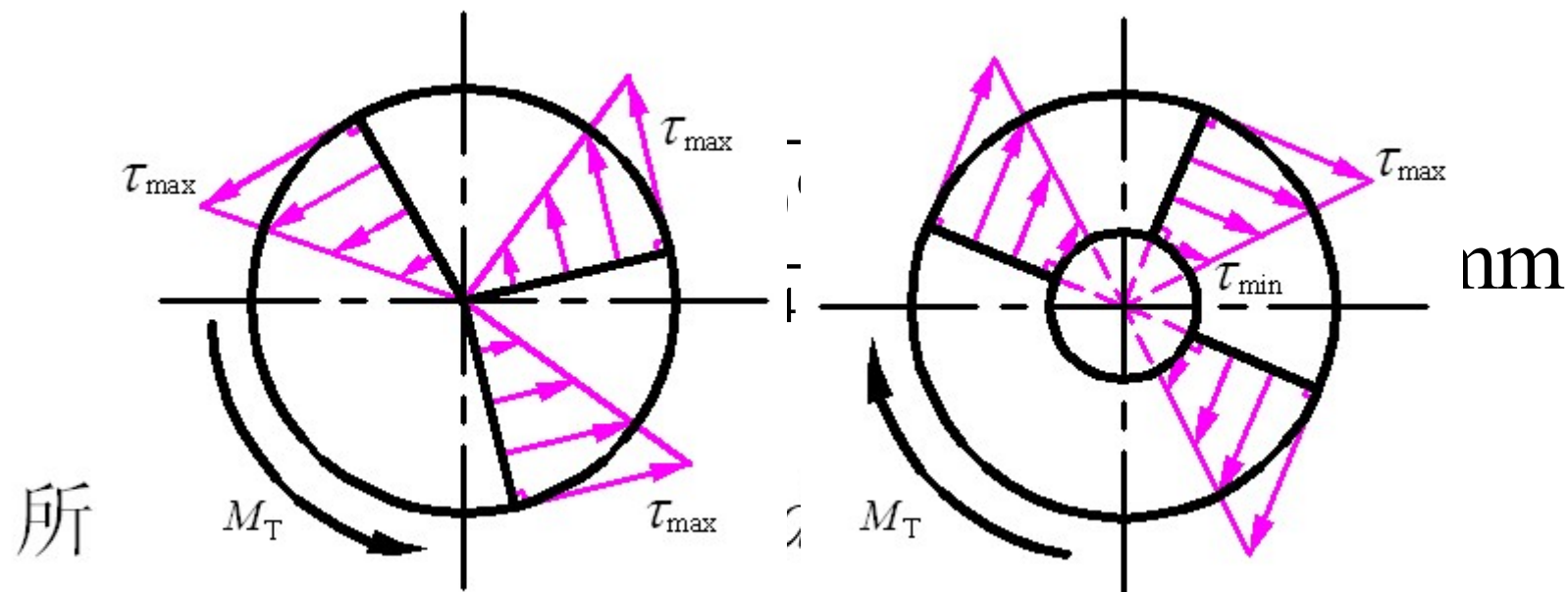
某实心圆轴，承受最大扭矩为 $2\text{kN}\cdot\text{m}$ ，材料的许用切应力 $[\tau]=40\text{MPa}$ ，直径 $d=64\text{mm}$ 。(1) 校核该轴的强度；(2) 若改用空心圆轴，且内、外径之比 $\alpha=0.85$ ，确定截面尺寸，并比较两种截面的材料用量。

解：(1) 校核强度

$$\begin{aligned}\tau_{\max} &= \frac{M_{T,\max}}{W_p} = \frac{M_{T,\max}}{\frac{\pi}{16}d^3} = \frac{2 \times 10^6 \text{ N}\cdot\text{mm}}{\frac{\pi}{16} \times 64^3 \text{ mm}^3} \\ &= 38.9 \text{ MPa} < [\tau] = 40 \text{ MPa} \quad \text{实心轴满足强度要求。}\end{aligned}$$

(2) 设空心轴内、外直径为 d_1 和 D_1 ($d_1/D_1 = 0.85$)

$$\tau_{\max} = \frac{M_{T,\max}}{W_p} = \frac{M_{T,\max}}{\frac{\pi D_1^3}{16}(1-\alpha^4)} \leq [\tau]$$

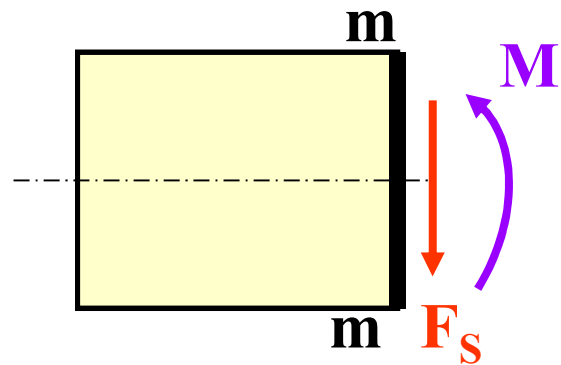


$$\frac{V}{V_1} = \frac{\frac{\pi}{4} d^2}{\frac{\pi}{4} (D_1^2 - d_1^2)} = \frac{64^2}{82^2 - 70^2} = 2.2$$

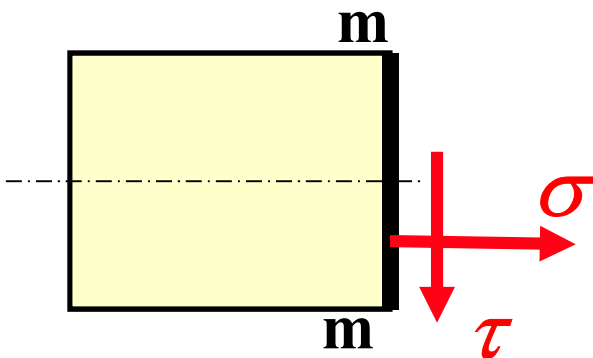
空心轴的重量轻，截面更合理。

§ 7.7 梁的应力及强度计算

一般情况下，梁的横截面上既有弯矩 M ，
又有剪力 F_S 。



F_S 仅与横截面上的切应力 τ 有关

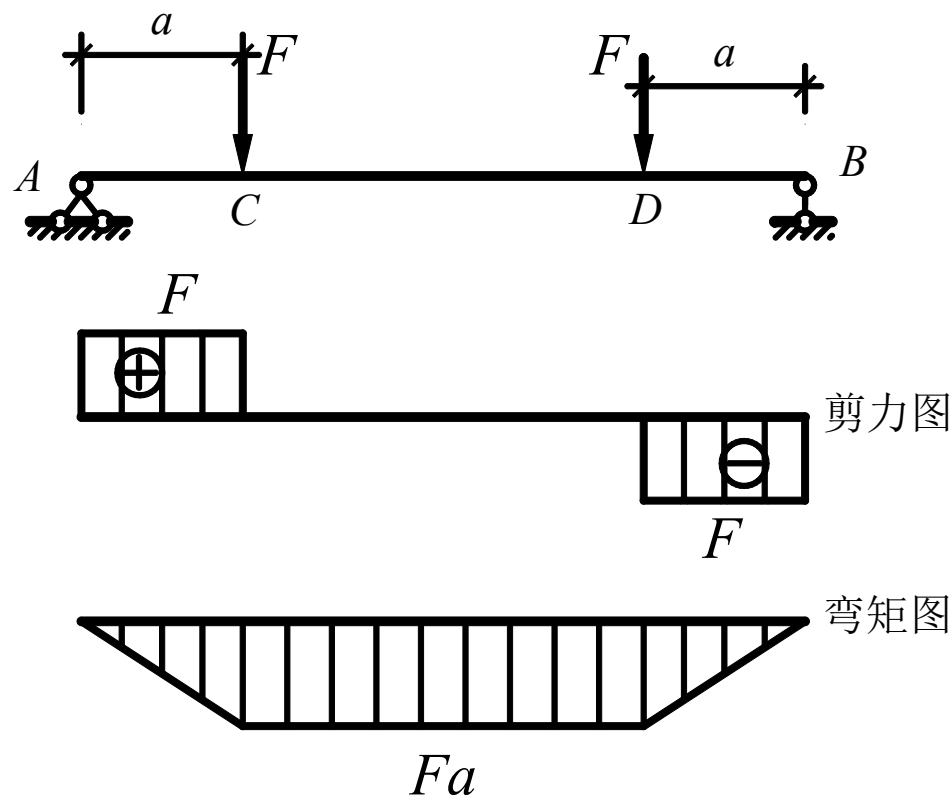


M 仅与横截面上的正应力 σ 有关

§ 7.7 梁的应力及强度计算

一、梁的正应力

若梁在某段内各横截面上的**弯矩为常量**，**剪力为零**，则该段梁的弯曲就称为**纯弯曲**。



梁横截面上既有弯矩又有剪力，即为**横力弯曲**。

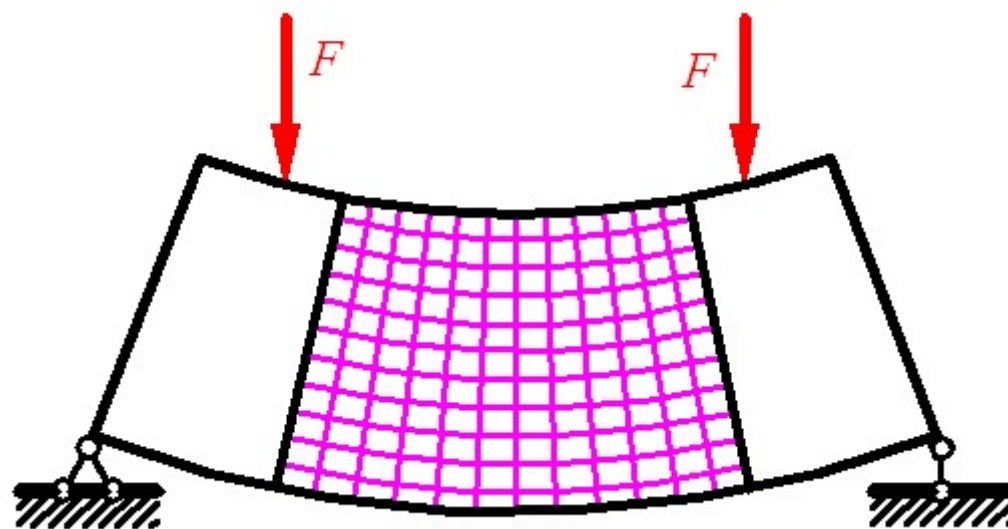
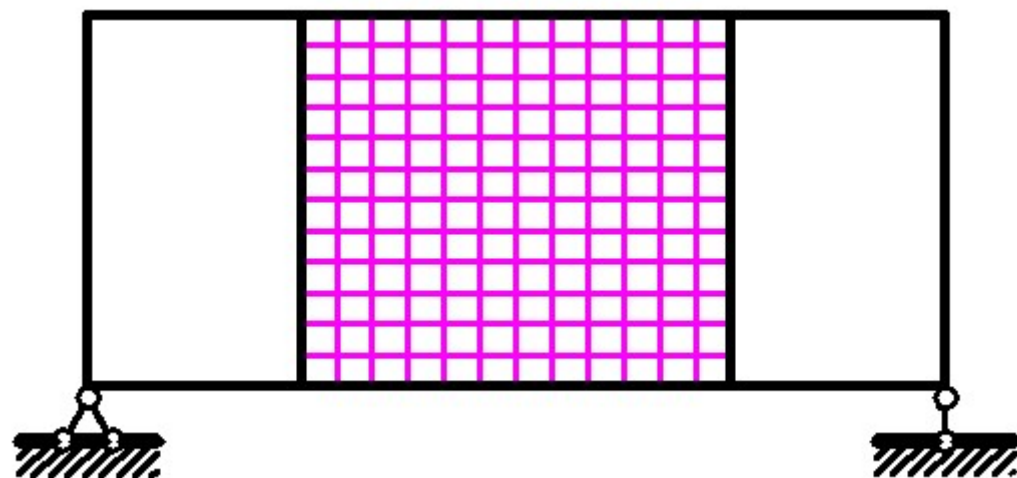
纯弯曲梁段的横截面上没有切应力，只有正应力。

一、梁的正应力

1 试验及假设

试验现象：

- (1) 纵向线：
- (2) 横向线：
- (3) 矩形网格：



一、梁的正应力

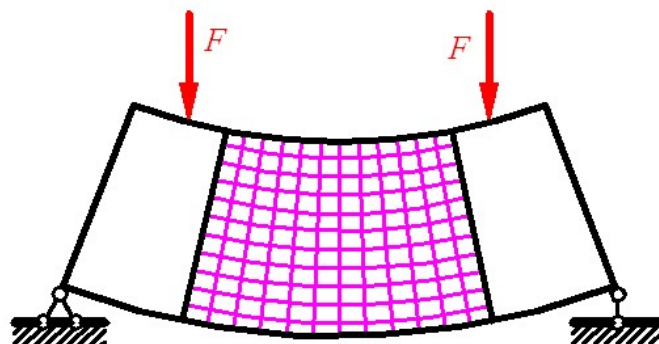
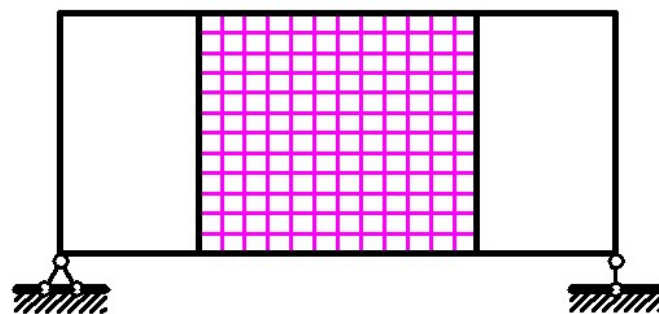
假设：

梁的横截面在变形后仍保持为平面，并与变形后的轴线垂直：
平（截）面假设。

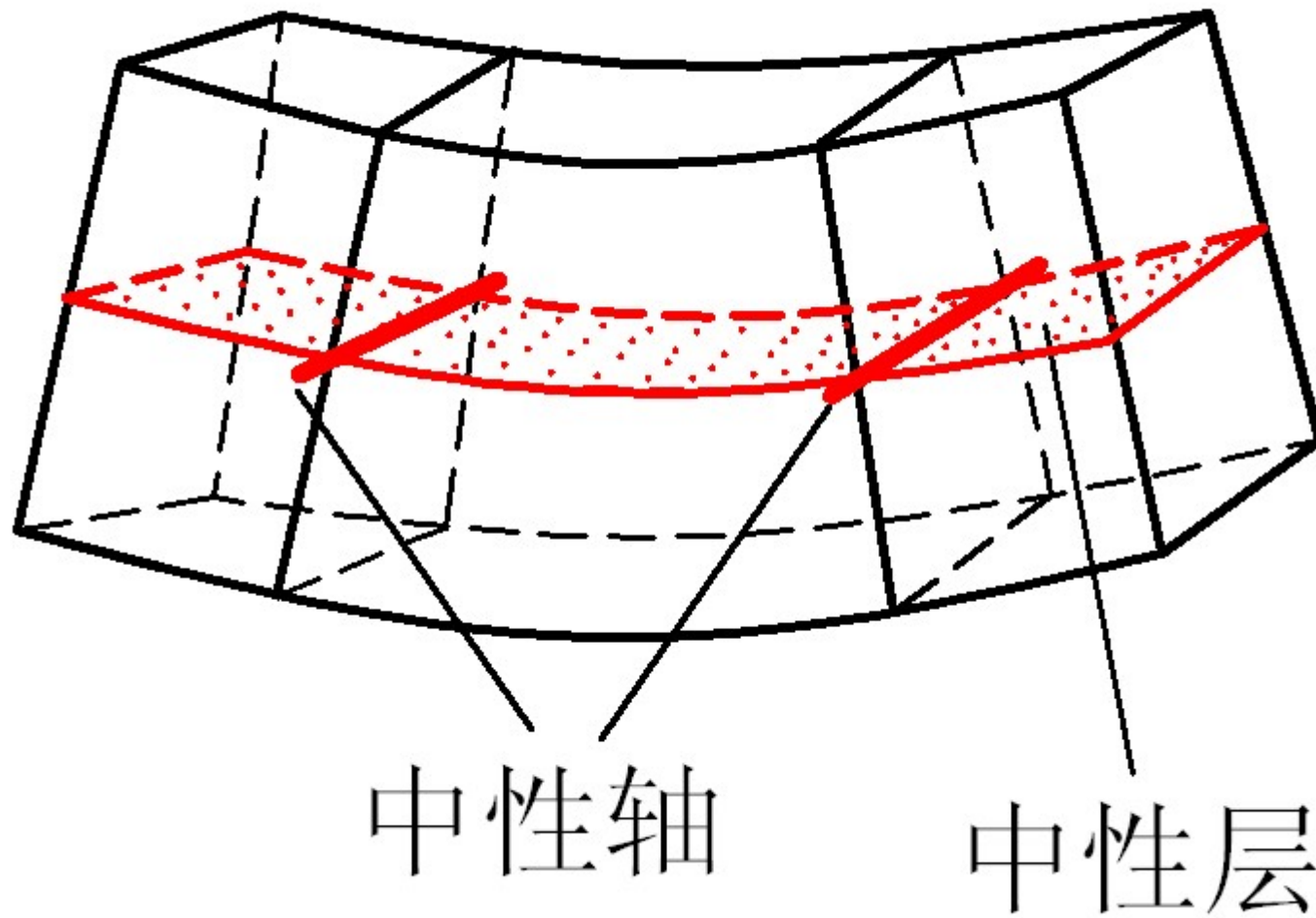
纵向纤维层发生了纵向伸长或缩短，但相邻纤维层之间不受力：
纵向纤维层间互不挤压假设。

梁的中间必然有一层纤维的长度不变，这一层纤维称为**中性层**。

中性层与横截面的交线称为**中性轴**。



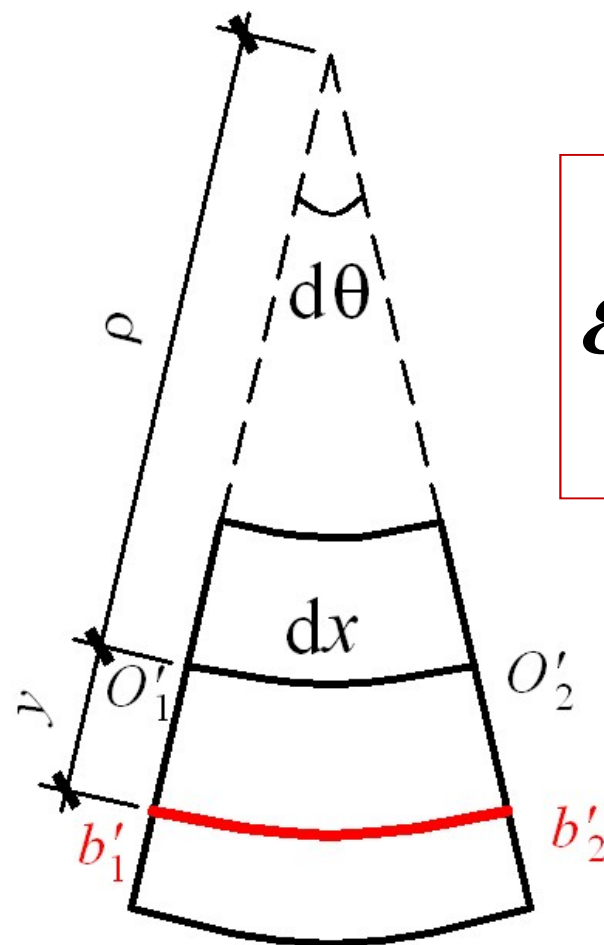
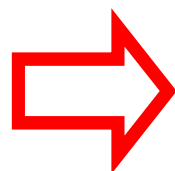
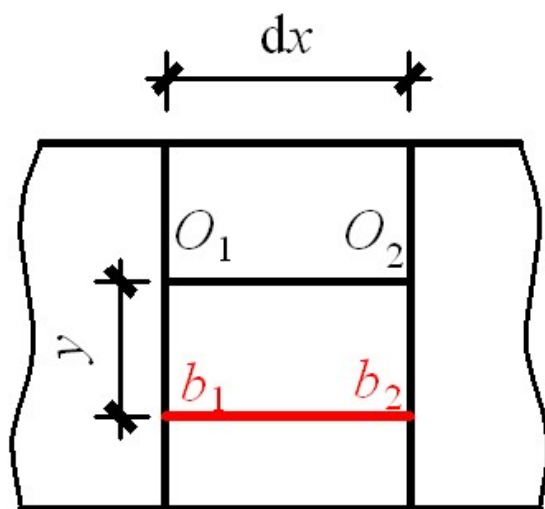
一、梁的正应力



一、梁的正应力

2、纯弯曲正应力公式

(1) 几何方面



$$\varepsilon = \frac{y}{\rho}$$

任一层纤维 b_1b_2 的变形:

$$\varepsilon = \frac{\overline{b'_1b'_2} - \overline{b_1b_2}}{\overline{b_1b_2}} = \frac{\overline{b'_1b'_2} - \overline{O_1O_2}}{\overline{O_1O_2}} = \frac{\overline{b'_1b'_2} - \overline{O'_1O'_2}}{\overline{O'_1O'_2}} = \frac{(\rho + y)d\theta - \rho d\theta}{\rho d\theta}$$

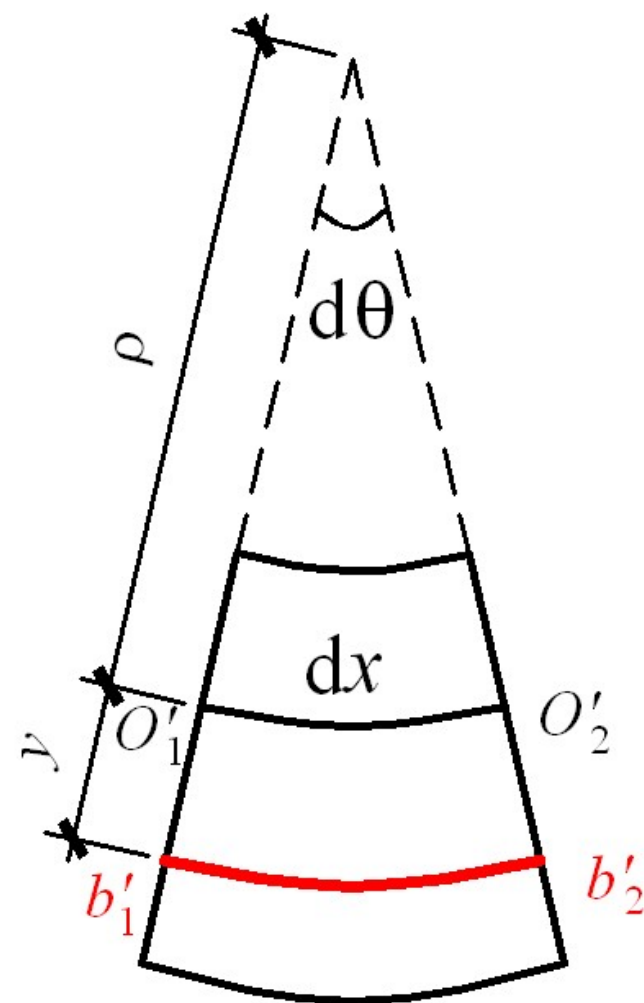
一、梁的正应力

(1) 几何方面 $\varepsilon = \frac{y}{\rho}$

(2) 物理方面

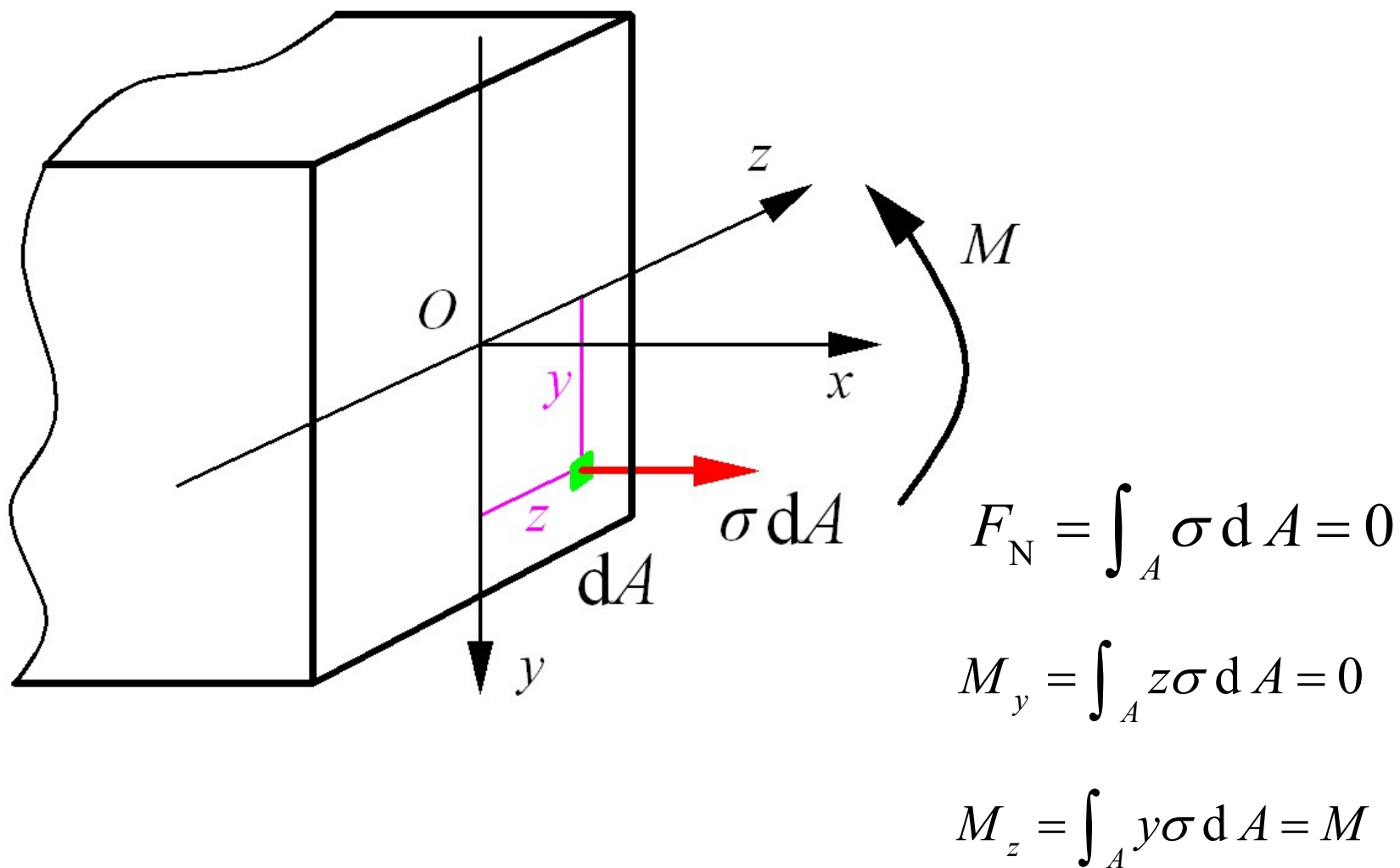
$$\sigma = E\varepsilon = E \frac{y}{\rho}$$

(3) 静力学方面



一、梁的正应力

(3) 静力学方面



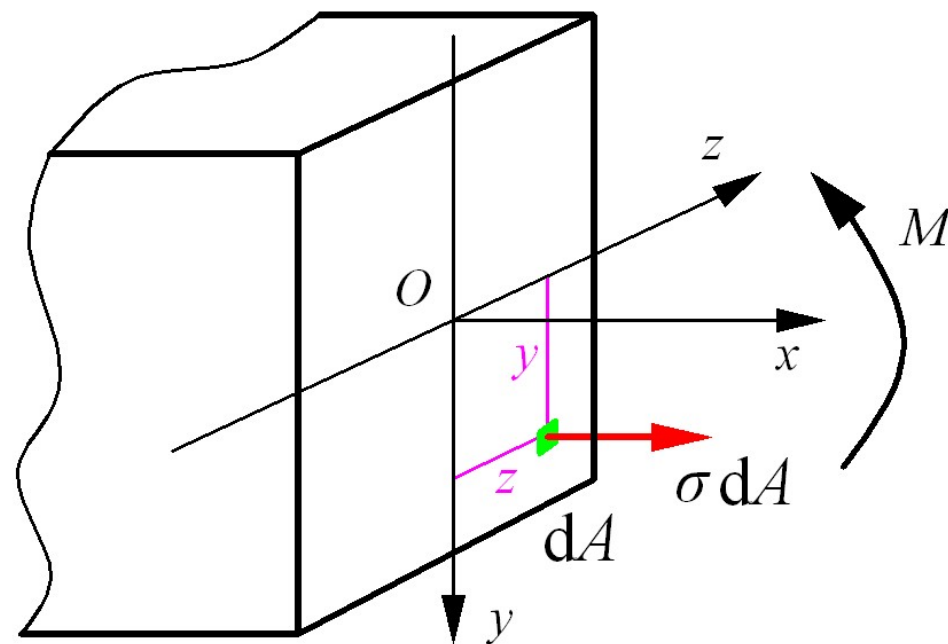
2、纯弯曲正应力公式

$$\sigma = E\varepsilon = E \frac{y}{\rho}$$

$$F_N = \int_A \sigma dA = 0$$

$$M_y = \int_A z \sigma dA = 0$$

$$M_z = \int_A y \sigma dA = M$$



$$F_N = \int_A \frac{E}{\rho} y dA = \frac{E}{\rho} \int_A y dA = 0$$

$$\int_A y dA = S_z = 0 \quad \text{说明中性轴} z \text{是形心轴}$$

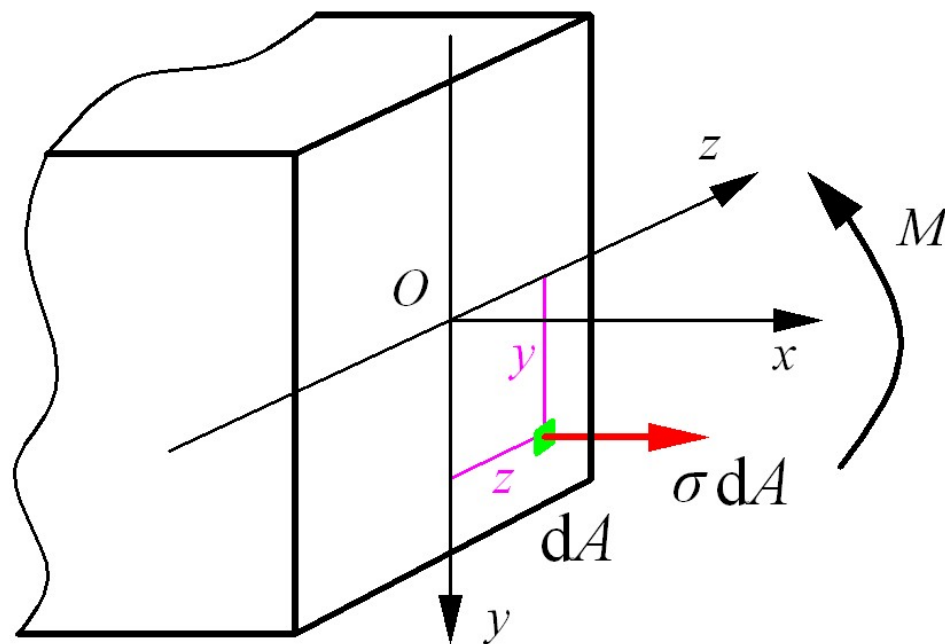
2、纯弯曲正应力公式

$$\sigma = E\varepsilon = E \frac{y}{\rho}$$

$$F_N = \int_A \sigma dA = 0$$

$$M_y = \int_A z \sigma dA = 0$$

$$M_z = \int_A y \sigma dA = M$$



$$M_y = \int_A \frac{E}{\rho} yz dA = \frac{E}{\rho} \int_A yz dA = \frac{E}{\rho} I_{yz} = 0$$

$$I_{yz} = 0$$

中性轴 z 是主轴，又是形心轴，所以中性轴是横截面的形心主轴

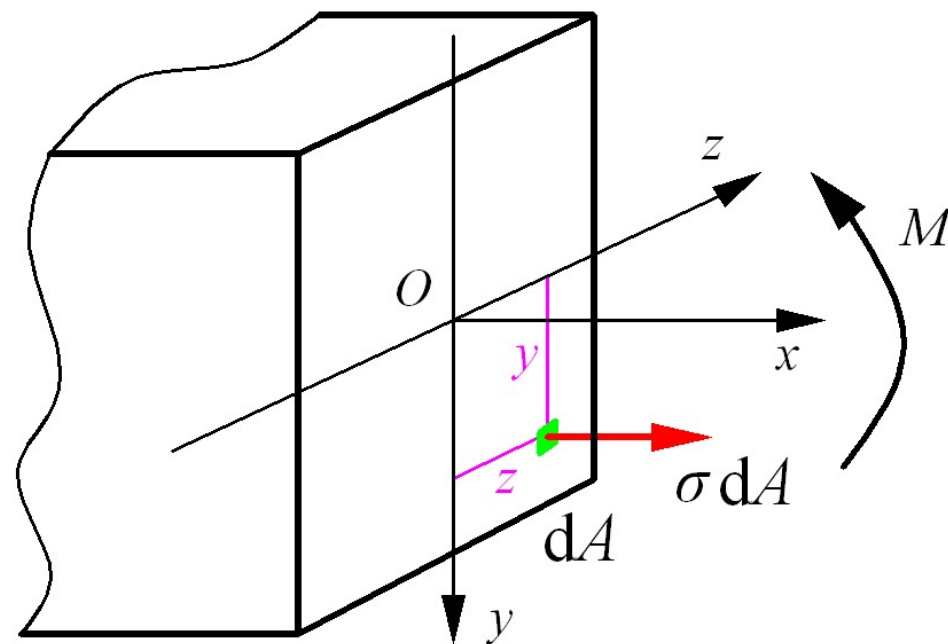
2、纯弯曲正应力公式

$$\sigma = E\varepsilon = E \frac{y}{\rho}$$

$$F_N = \int_A \sigma \, dA = 0$$

$$M_y = \int_A z \sigma \, dA = 0$$

$$M_z = \int_A y \sigma \, dA = M$$



$$M_z = \int_A \frac{E}{\rho} y^2 \, dA = \frac{E}{\rho} \int_A y^2 \, dA = \frac{E}{\rho} I_z = M$$

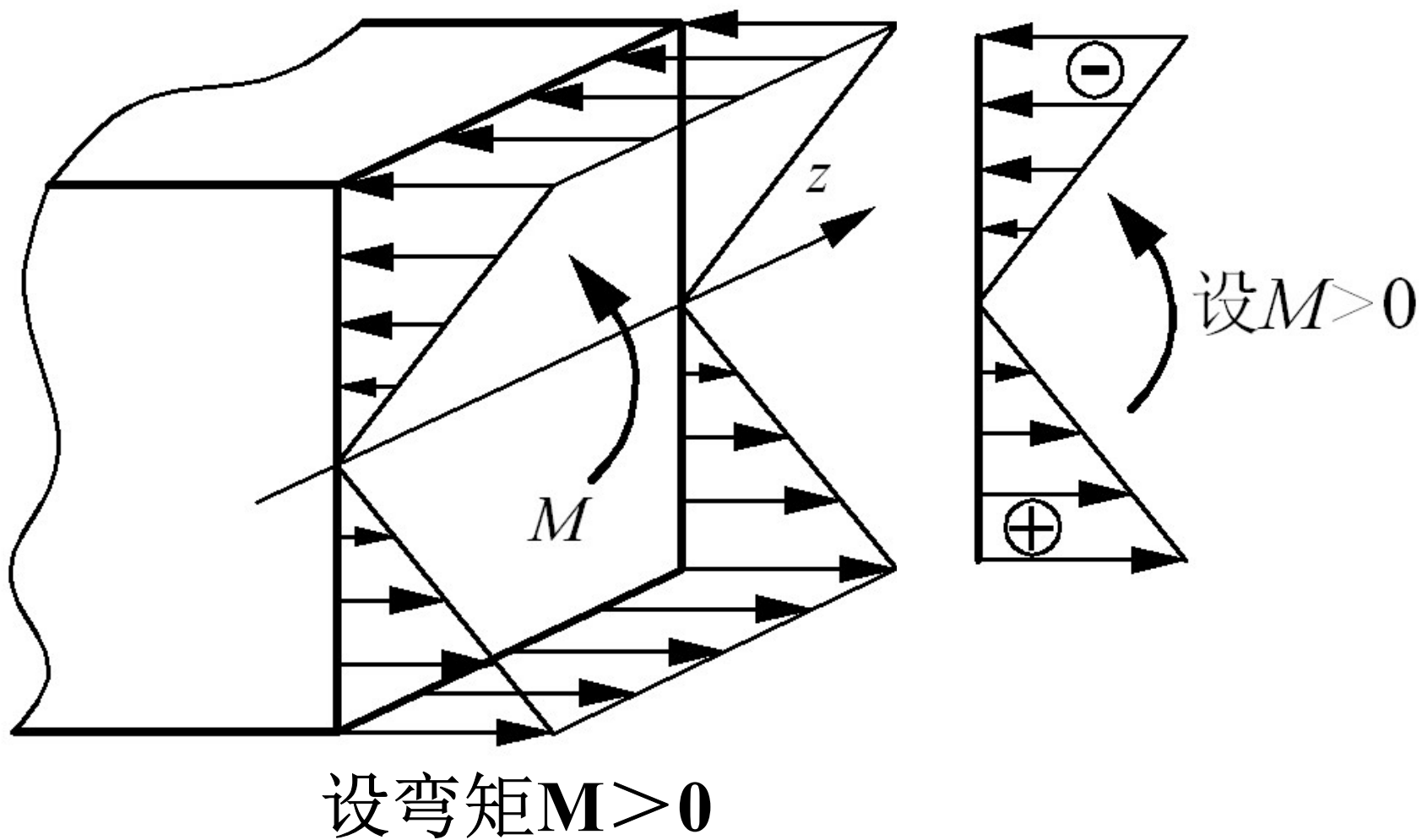
$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI_z}$$

计算梁变形的
基本公式

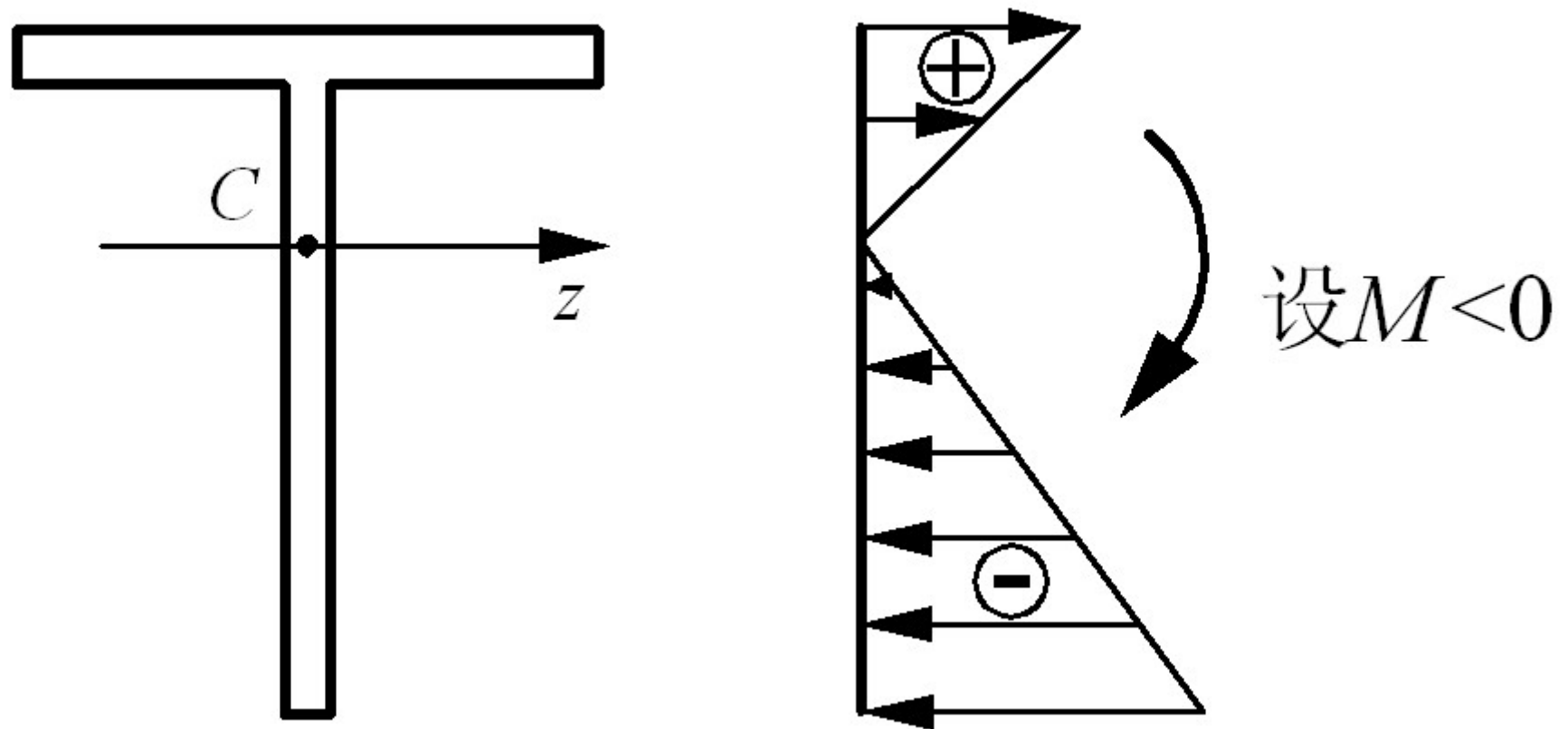
$$\sigma = \frac{M}{I_z} y$$

一、梁的正应力

应力分布：



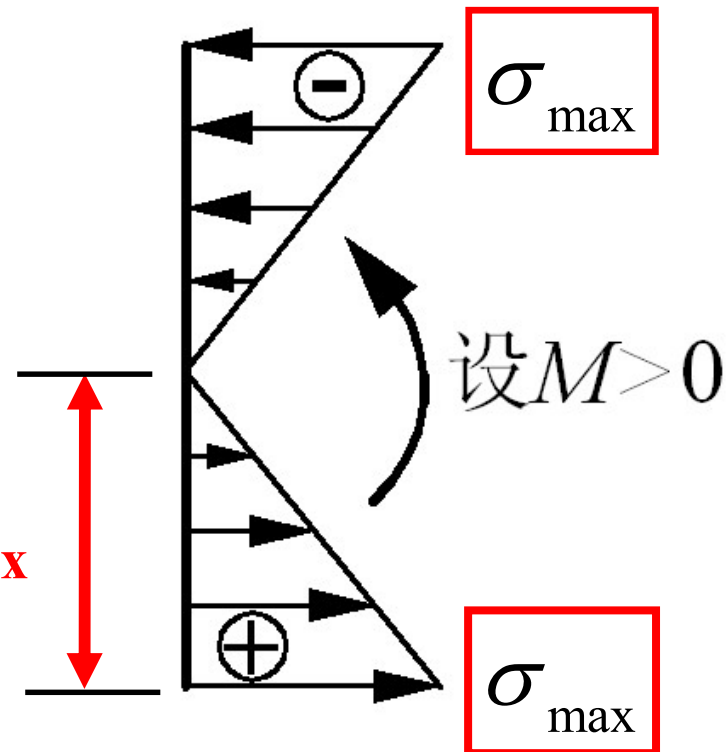
一、梁的正应力



$$\sigma = \frac{M}{I_z} y$$

梁横截面上的最大正应力:

$$\sigma_{\max} = \frac{M}{I_z} y_{\max} = \frac{M}{I_z / y_{\max}} y_{\max}$$



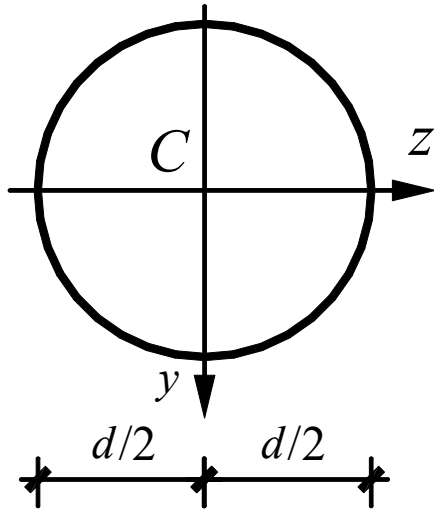
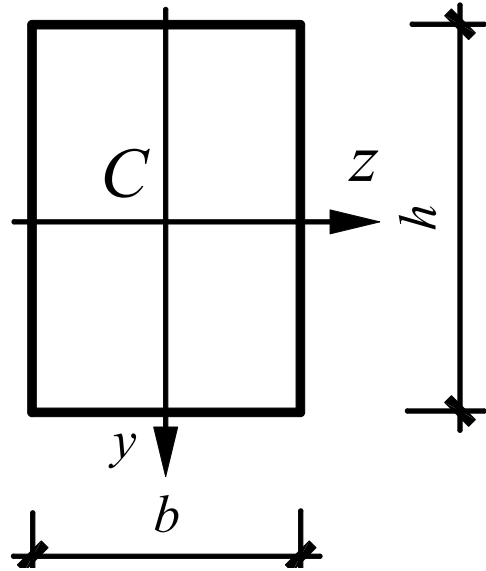
$$I_z / y_{\max} = W_z$$

抗弯截面模量
/截面抵抗矩

$$\sigma_{\max} = \frac{M}{W_z}$$

横截面上的最大正应力

一、梁的正应力



$$I_z / y_{\max} = W_z$$

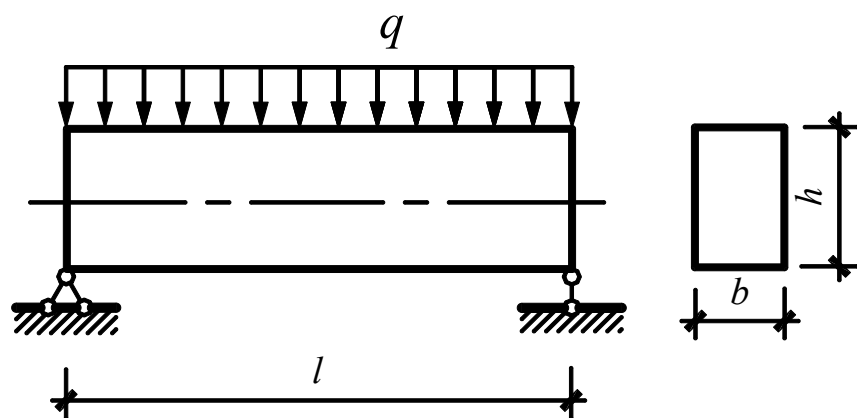
$$W_z = \frac{I_z}{y_{\max}} = \frac{bh^3 / 12}{h / 2} = \frac{bh^2}{6}$$

$$W_y = \frac{I_y}{z_{\max}} = \frac{hb^2}{6}$$

$$W_z = W_y = \frac{\pi d^4 / 64}{d / 2} = \frac{\pi d^3}{32}$$

一、梁的正应力

3、纯弯曲正应力公式的推广



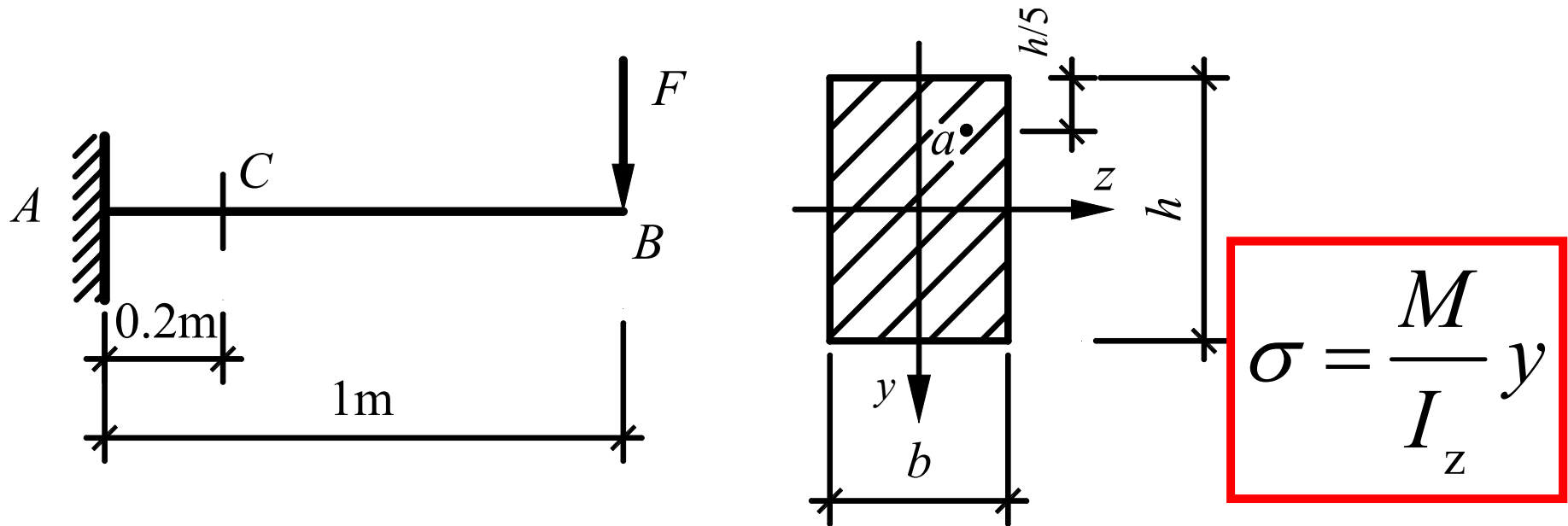
横力弯曲：横截面不再保持为平面，且纵向纤维层之间也存在相互的挤压，即平面假设、纵向纤维间无挤压假设均不成立。

对于工程中常见的细长梁（跨长与横截面高度之比大于5），

$$\sigma = \frac{M}{I_z} y \qquad \sigma_{\max} = \frac{M}{W_z}$$

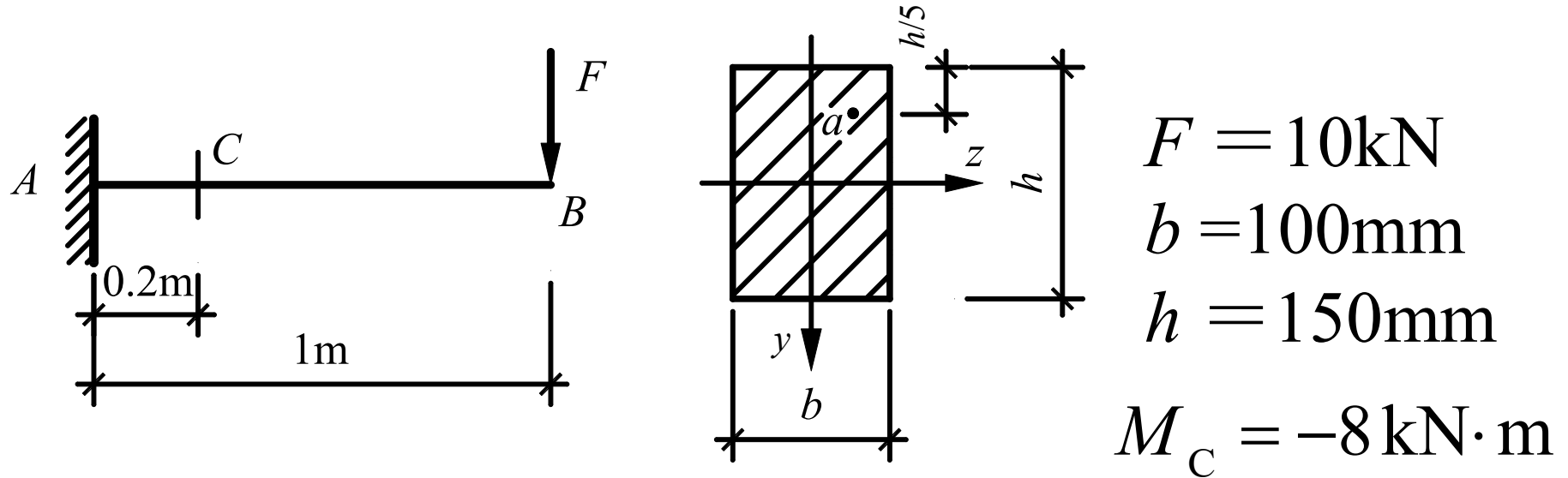
一、梁的正应力

例1 图示悬臂梁，已知 $F = 10\text{kN}$ ， $b = 100\text{mm}$ ， $h = 150\text{mm}$ ，求 **C截面上a点** 的正应力及全梁横截面上的**最大正应力**。



$$M_C = -10\text{kN} \times (1 - 0.2)\text{m} = -8\text{kN} \cdot \text{m}$$

一、梁的正应力

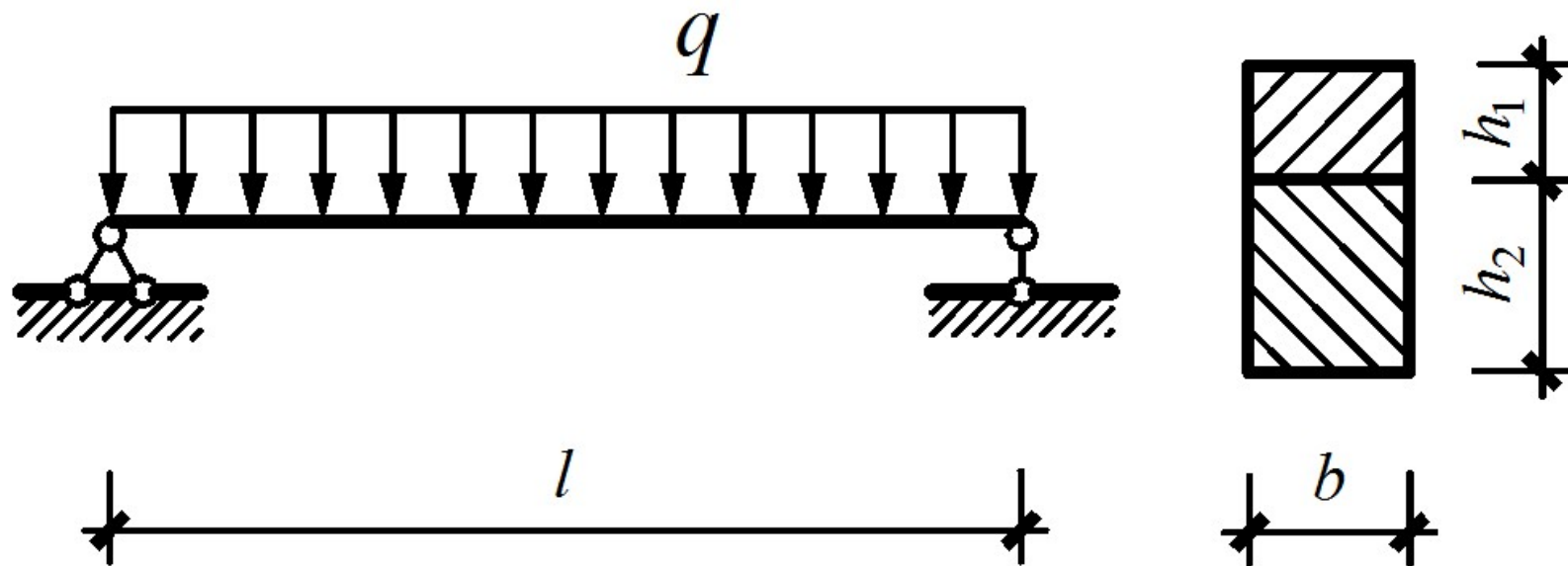


$$\sigma_a = \frac{M_C}{I_z} \cdot y_a = \frac{-8 \times 10^6}{\frac{1}{12} \times 100 \times 150^3} \times (-45) = 12.8\text{MPa}$$

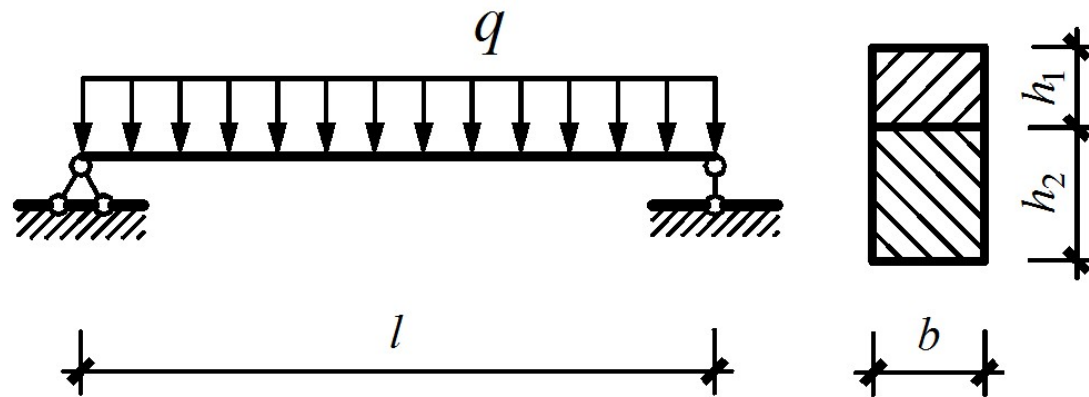
$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} = \frac{M_A}{W_z} = \frac{10 \times 1 \times 10^6}{\frac{1}{6} \times 100 \times 150^2} = 26.7\text{MPa}$$

例 2 【叠合梁】

图示两根材料相同，宽度相等，高度分别为 h_1 和 h_2 的梁相叠而成，假设两根梁在相叠面可以自由错动。试求：（1）两根梁所承担的最大弯矩之比；（2）两根梁横截面上的最大正应力之比；（3）绘制两根梁横截面上的正应力沿高度分布规律示意图。

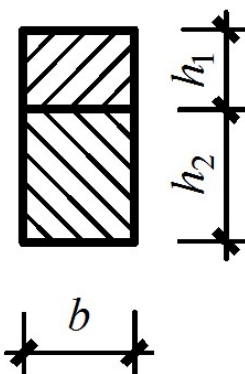
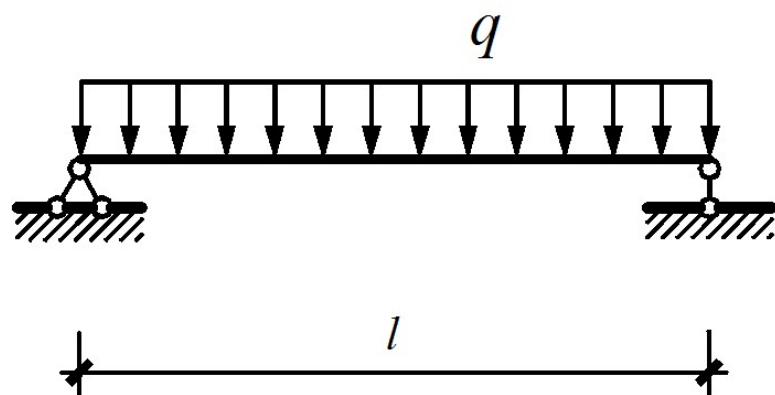


一、梁的正应力

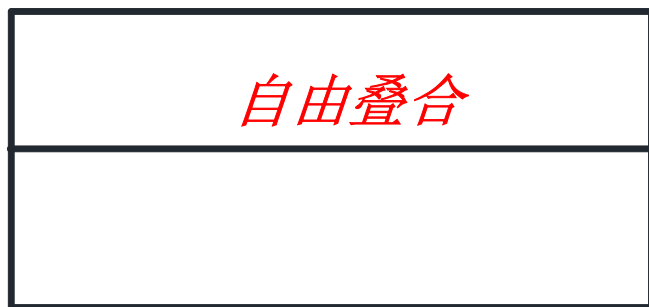


- 1、两根梁的相叠面粘接起来，其承载力提高还是降低了？
- 2、叠合梁（两根或者更多），各梁分担荷载的原则是？
- 3、如有粘接，胶合面的切应力和剪切强度如何计算？

一、梁的正应力

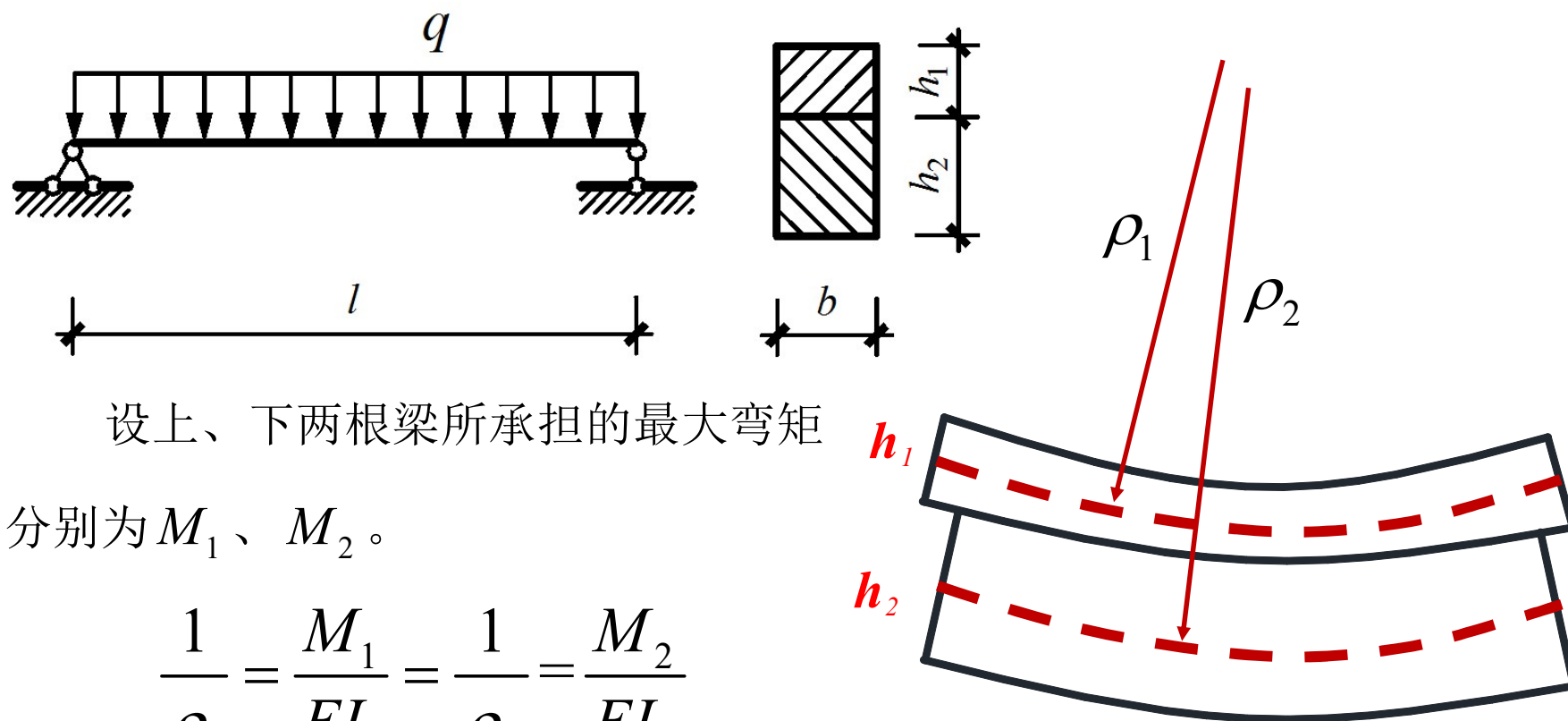


例 【叠合梁】



一、梁的正应力

两根材料相同，宽度相等，高度分别为 h_1 和 h_2 的梁相叠而成，假设两根梁在相叠面可以自由错动。试求：（1）两根梁所承担的最大弯矩之比；（2）两根梁横截面上的最大正应力之比；（3）绘制两根梁横截面上的正应力沿高度分布规律示意图。

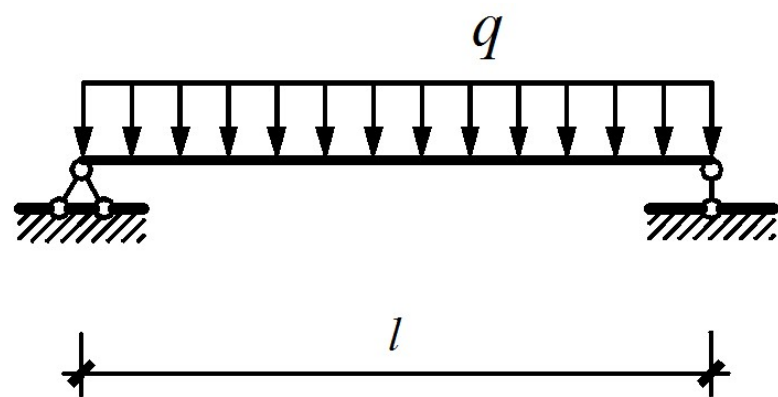


设上、下两根梁所承担的最大弯矩分别为 M_1 、 M_2 。

$$\frac{1}{\rho_1} = \frac{M_1}{EI_1} = \frac{1}{\rho_2} = \frac{M_2}{EI_2}$$

一、梁的正应力

两根材料相同，宽度相等，高度分别为 h_1 和 h_2 的梁相叠而成，假设两根梁在相叠面可以自由错动。试求：（1）两根梁所承担的最大弯矩之比；（2）两根梁横截面上的最大正应力之比；（3）绘制两根梁横截面上的正应力沿高度分布规律示意图。

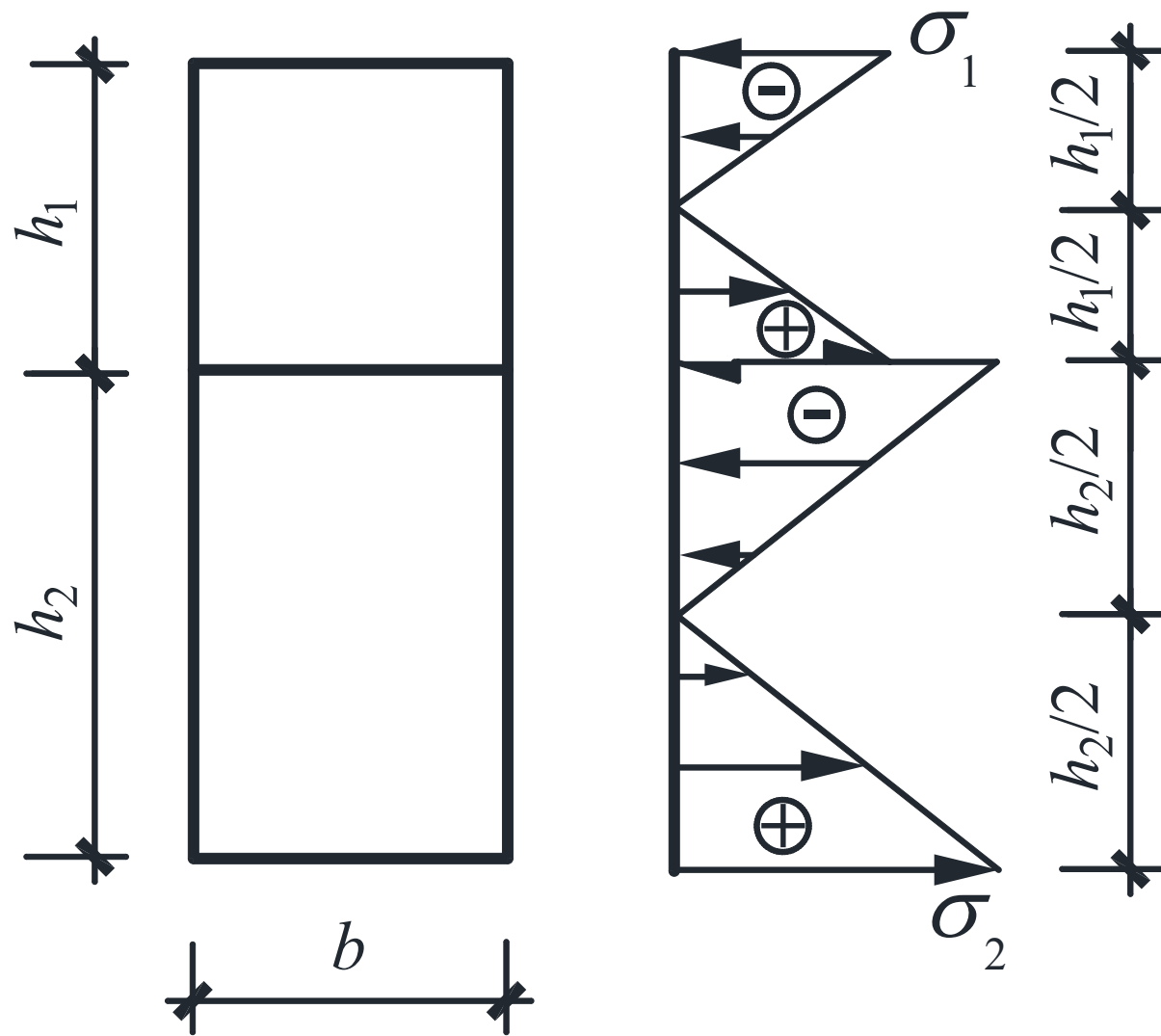


设上、下两根梁所承担的最大弯矩分别为 M_1 、 M_2 。

$$\frac{1}{\rho_1} = \frac{M_1}{EI_1} = \frac{1}{\rho_2} = \frac{M_2}{EI_2}$$

$$\frac{M_1}{M_2} = \frac{EI_1}{EI_2} = \frac{\frac{bh_1^3}{12}}{\frac{bh_2^3}{12}} = \frac{h_1^3}{h_2^3} \quad \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{\frac{M_1}{W_1}}{\frac{M_2}{W_2}} = \frac{M_1}{M_2} \cdot \frac{W_2}{W_1} = \frac{h_1^3}{h_2^3} \cdot \frac{\frac{bh_2^2}{6}}{\frac{bh_1^2}{6}} = \frac{h_1}{h_2}$$

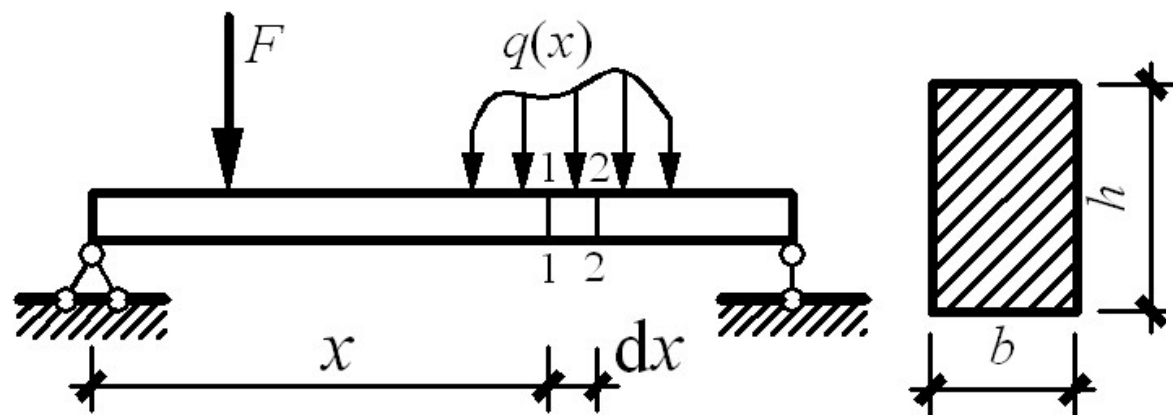
一、梁的正应力



§ 7.7 梁的应力及强度计算

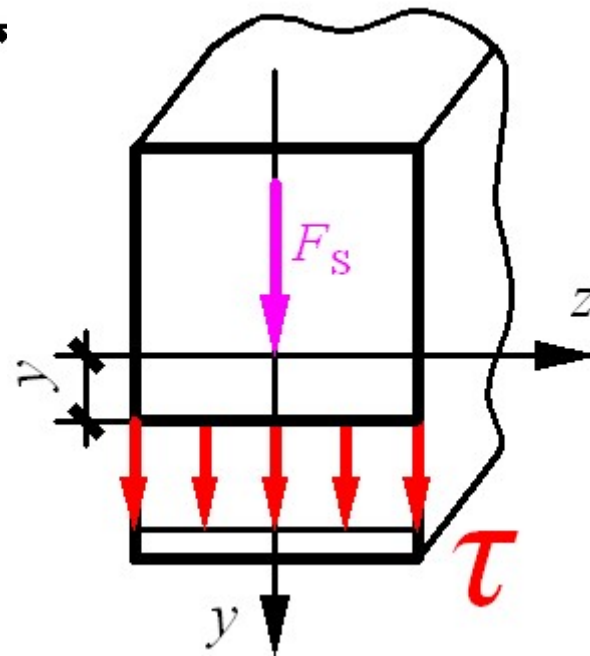
二、 梁的切应力

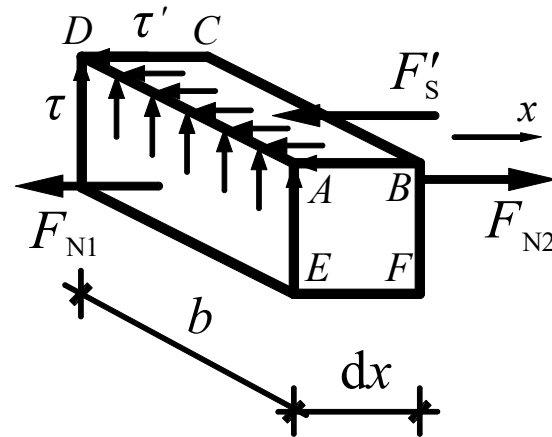
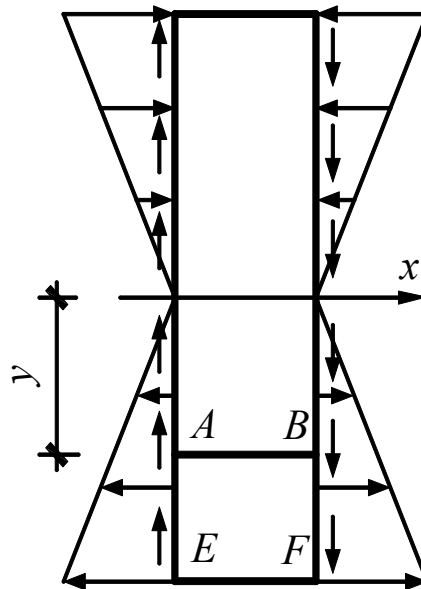
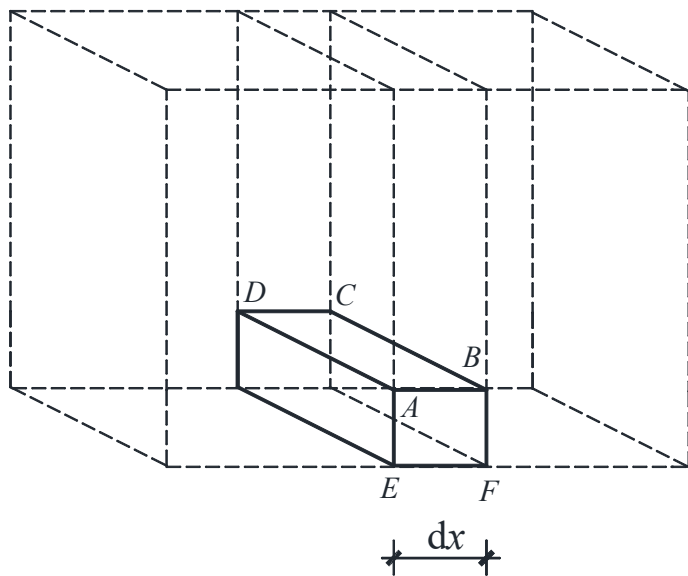
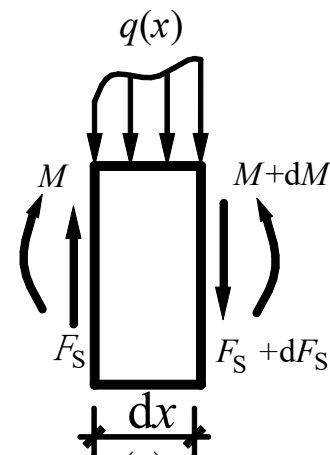
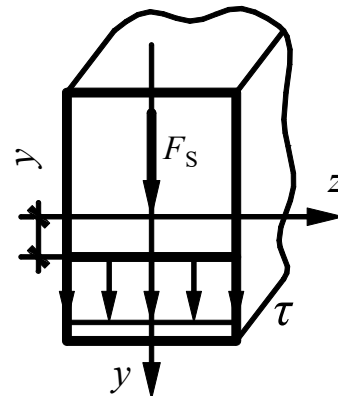
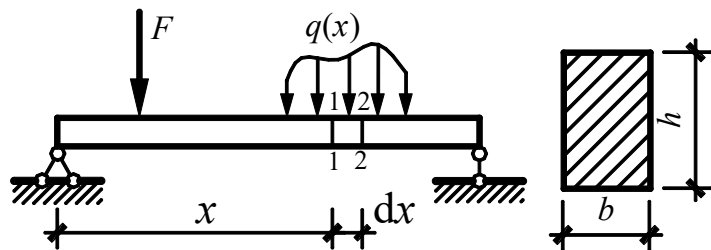
1、 矩形截面梁的切应力



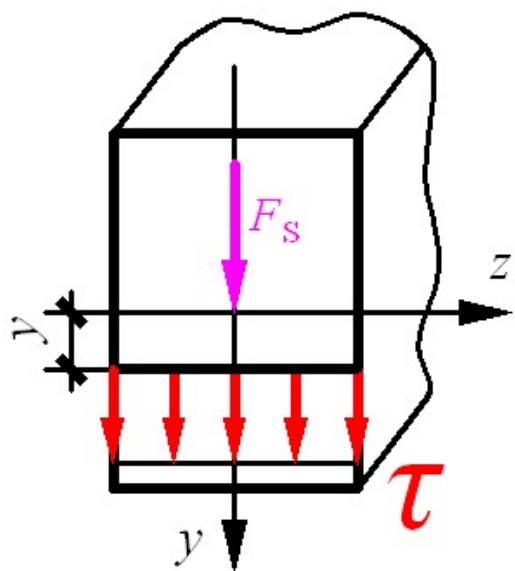
当截面高度 h 大于宽度 b 时，作出如下假设：

横截面上各点的切应力与剪力方向相同，即与截面侧边平行；
切应力沿截面宽度 b 均匀分布。

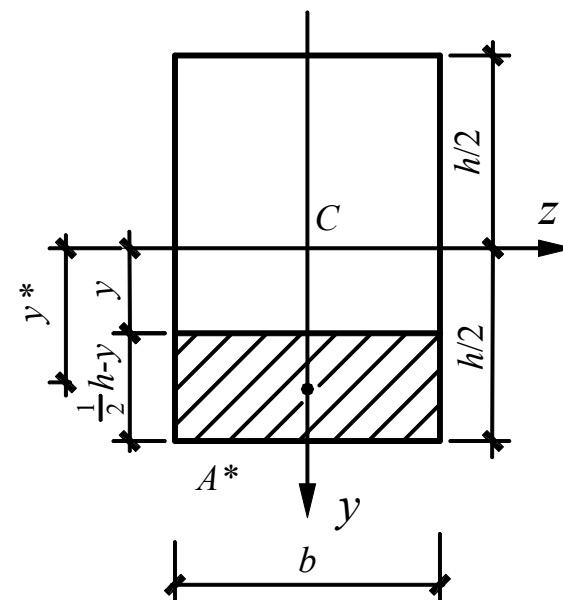




$$\Sigma F_x = 0$$



$$\tau = \frac{F_s S_z}{b I_z}$$



F_s 为欲求切应力点所在横截面上的剪力；

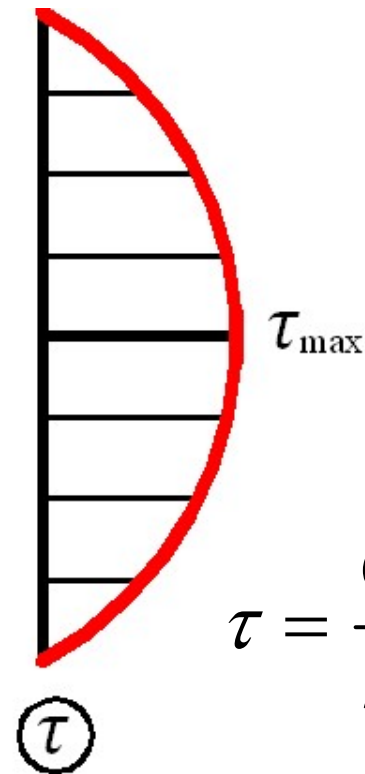
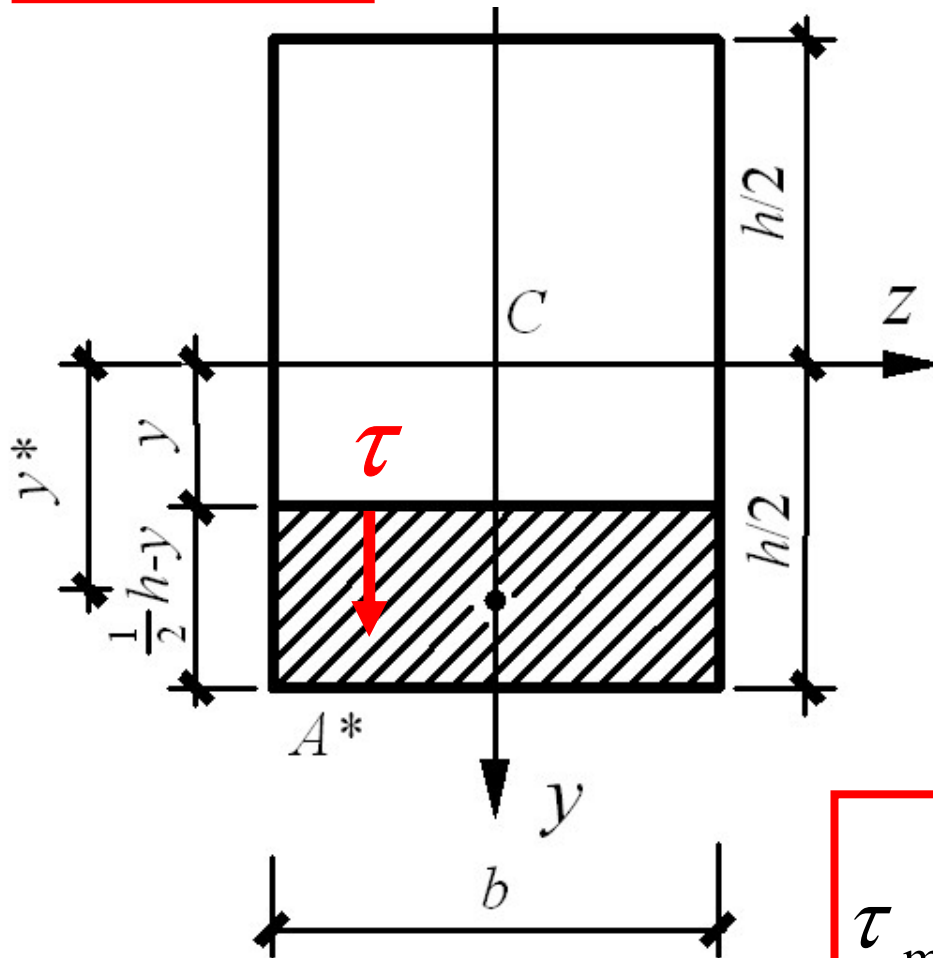
b 为截面宽度；

I_z 为横截面对中性轴的惯性矩；

S_z 为欲求切应力点处水平线以下部分面积 A^*

（或以上部分）对中性轴的静矩。

$$\tau = \frac{F_s S_z}{b I_z} \quad S_z^* = A^* \cdot y^* = \left[b \cdot \left(\frac{h}{2} - y \right) \right] \cdot \left(y + \frac{\frac{h}{2} - y}{2} \right) = \frac{b}{2} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right)$$

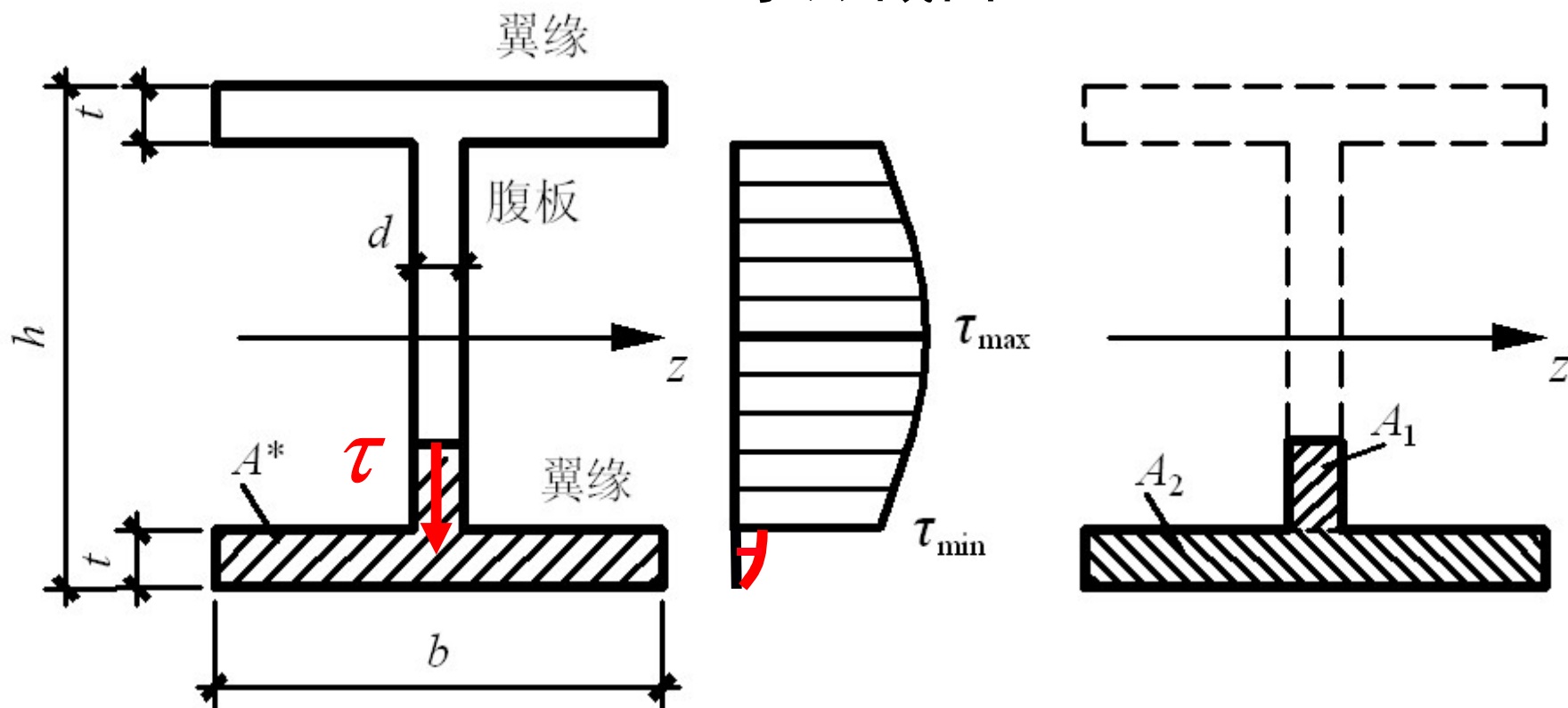


$$\tau = \frac{6F_s}{bh^3} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right)$$

$$\tau_{\max} = \frac{3F_s}{2bh} = \frac{3}{2} \frac{F_s}{A}$$

二、梁的切应力

2、工字形截面



$$\tau = \frac{F_S S_z}{d I_z} \quad S_z = (S_z)_{A_1} + (S_z)_{A_2}$$
$$(S_z)_{A_1} \ll (S_z)_{A_2}$$

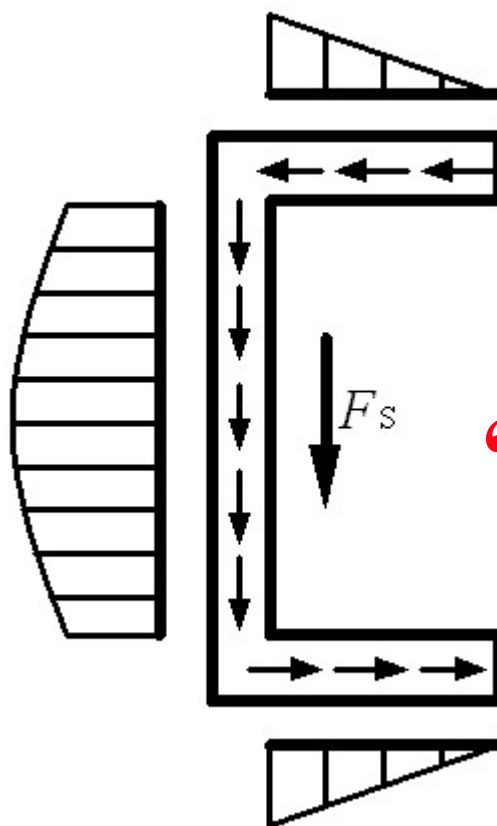
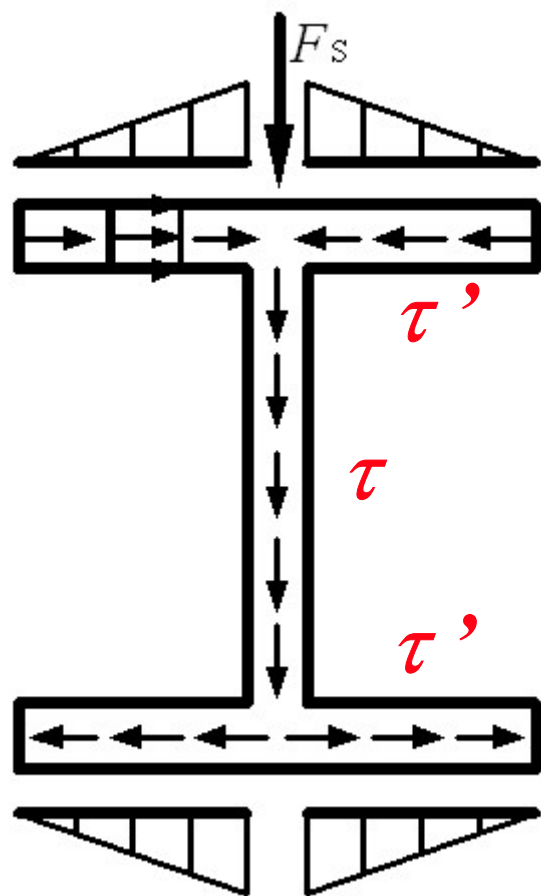
二、梁的切应力

2、工字形截面

工字形截面的型钢最大切应力 $\tau_{\max}$:

型钢表中查出

$$\tau = \frac{F_s S_z}{d I_z}$$

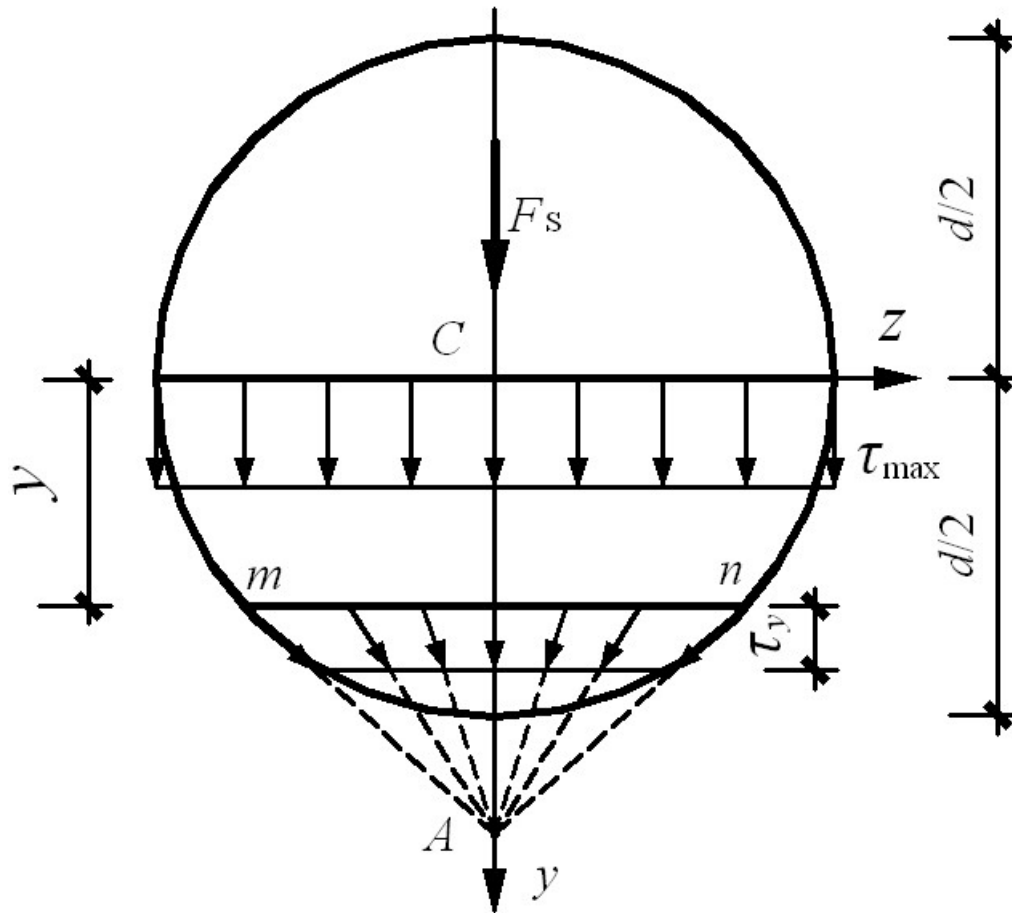


$$\left\{ \begin{array}{l} d \\ I_z / S_{z,\max} \end{array} \right.$$

“切应力流”

二、 梁的切应力

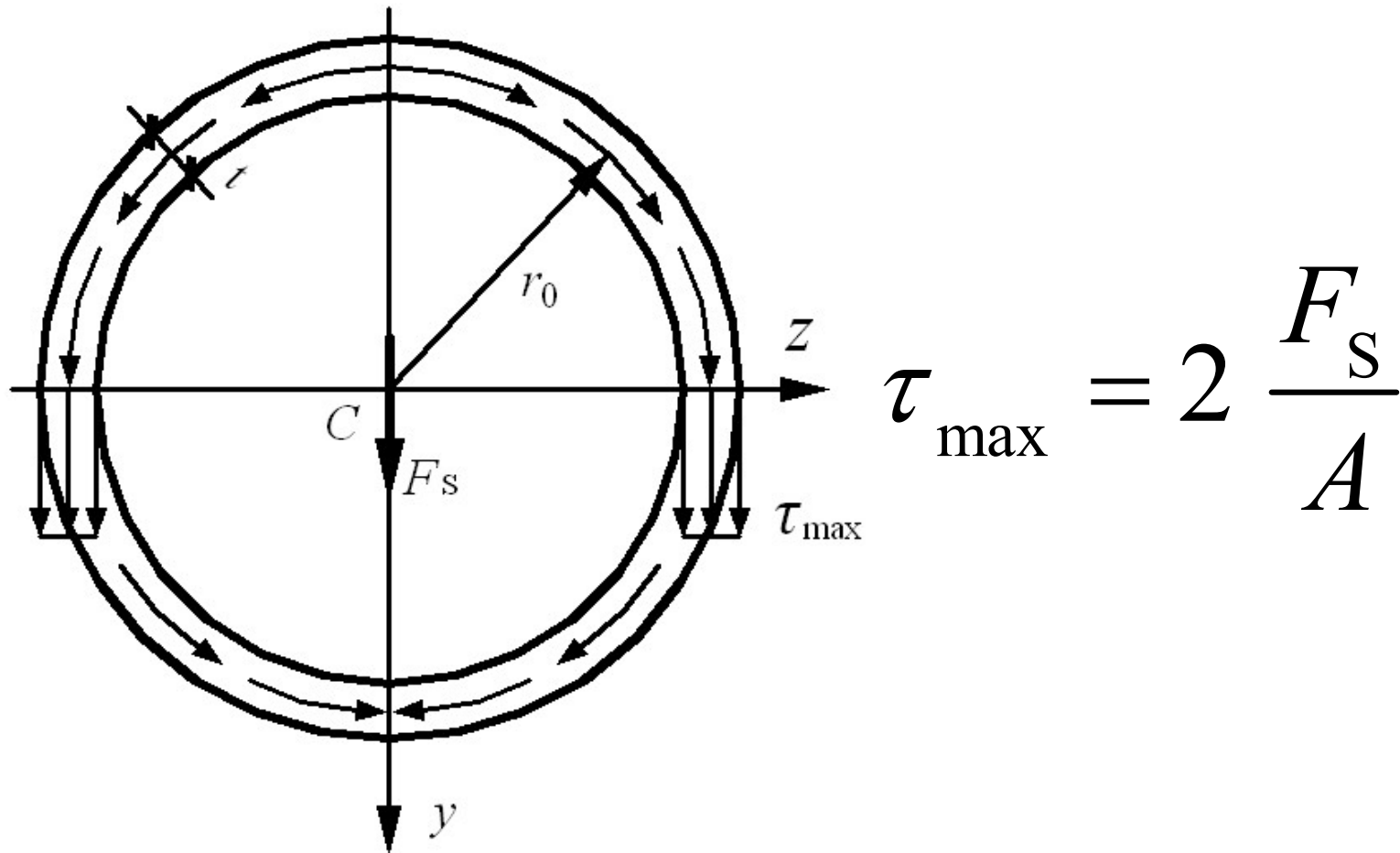
3、 圆形截面梁的最大弯曲切应力



$$\tau_{\max} = \frac{4}{3} \frac{F_s}{A}$$

二、 梁的切应力

4、 薄壁圆环形截面梁的最大弯曲切应力



§ 7.7 梁的应力及强度计算

三、梁的强度计算

1、梁的正应力强度计算

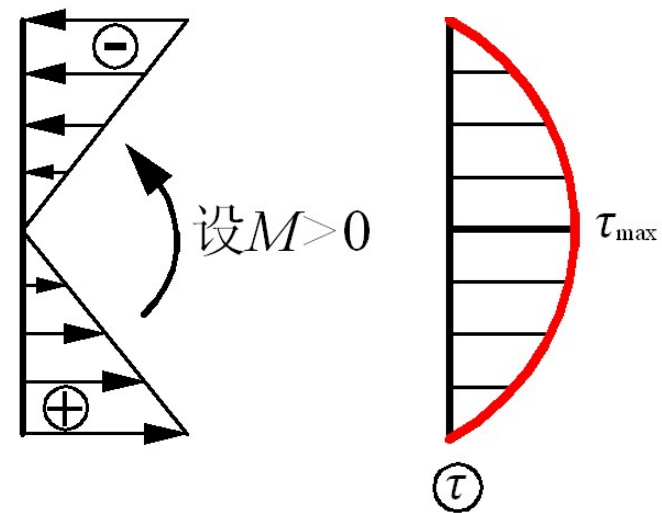
梁中的最大弯曲正应力发生在危险截面的上边缘或下边缘处；

这些点的弯曲切应力为零；

正应力强度条件：

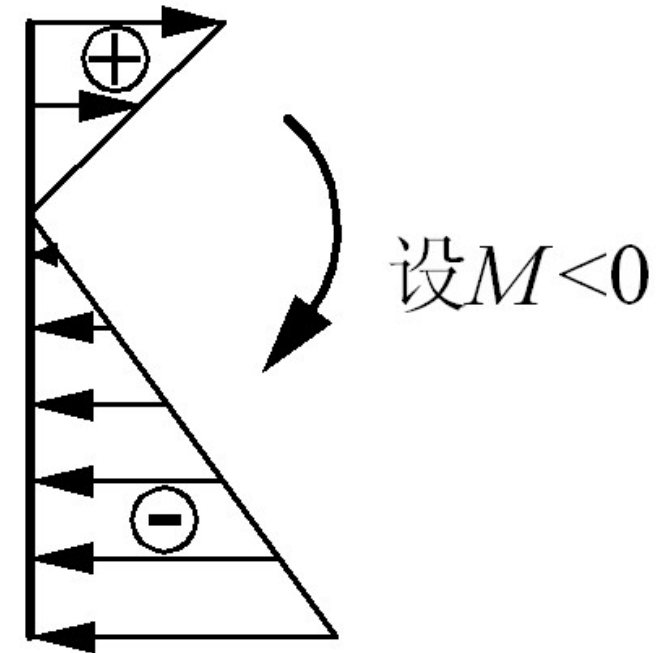
$$\sigma_{\max} = \frac{M}{W_z} \leq [\sigma]$$

$[\sigma]$ —— 梁材料的许用正应力。



1、梁的正应力强度计算

$$\sigma_{\max} = \frac{M}{W_z} \leq [\sigma]$$



注意：脆性材料制成的梁：

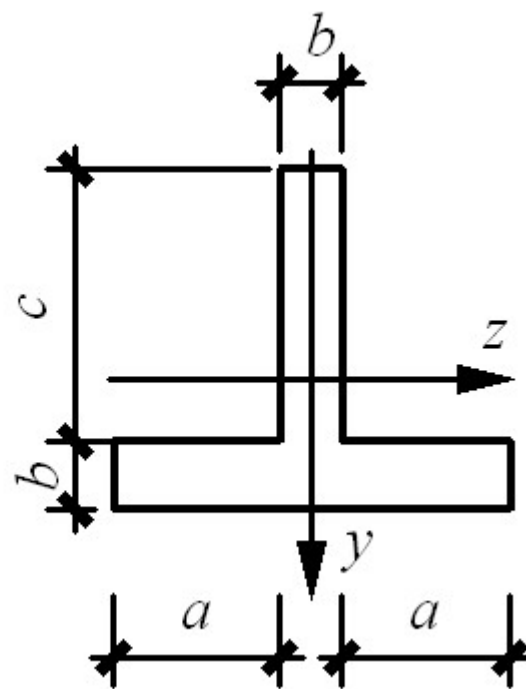
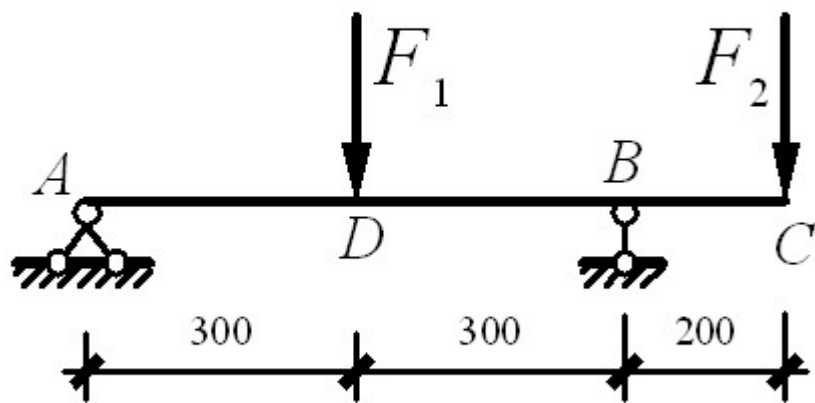
许用拉应力 $[\sigma_t] \neq [\sigma_c]$ 许用压应力

$$\sigma_{t,\max} \leq [\sigma_t] \quad \left. \begin{array}{l} \text{拉应力强度条件} \end{array} \right\}$$

$$\sigma_{c,\max} \leq [\sigma_c] \quad \left. \begin{array}{l} \text{压应力强度条件} \end{array} \right\}$$

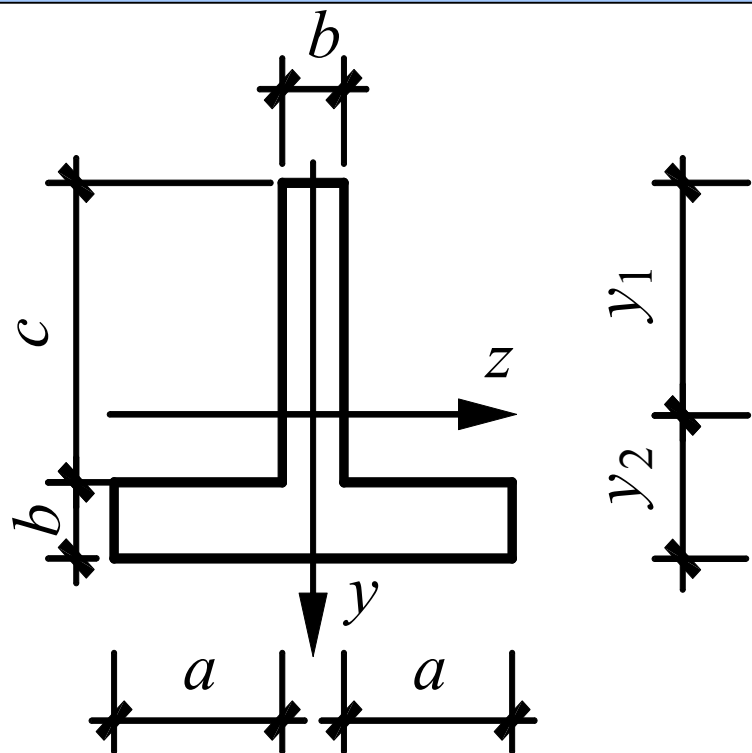
1、梁的正应力强度计算

一外伸梁受力如图示，横截面为倒 T 形，已知 $a = 40\text{mm}$ ， $b = 30\text{mm}$ ， $c = 80\text{mm}$ ；外力 $F_1 = 40\text{kN}$ ， $F_2 = 15\text{kN}$ ；材料的许用拉应力 $[\sigma_t] = 45\text{MPa}$ ，许用压应力 $[\sigma_c] = 175\text{MPa}$ 。试校核梁的强度。



$$\sigma = \frac{M}{I_z} y$$

1、梁的正应力强度计算



$$y_2 =$$

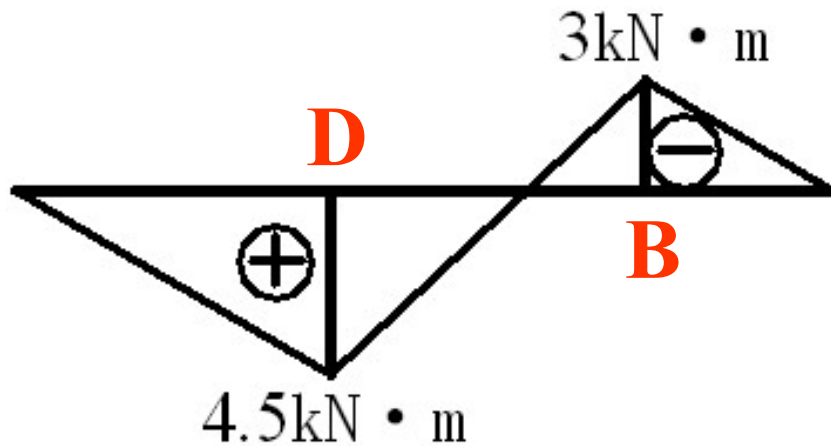
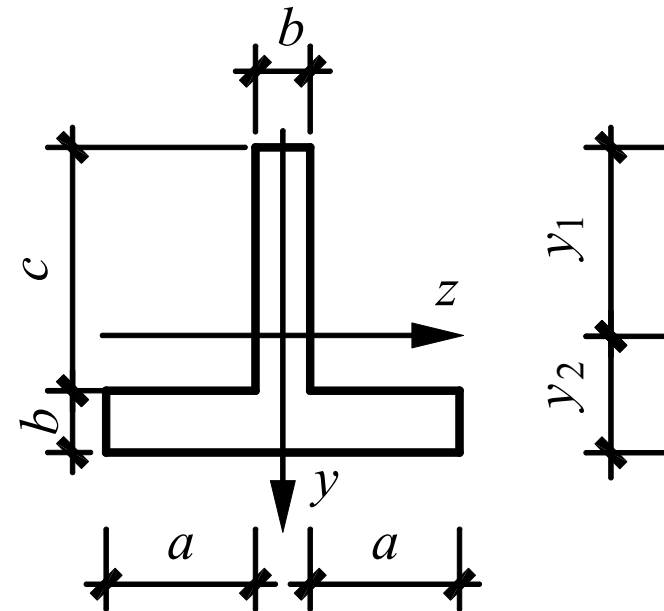
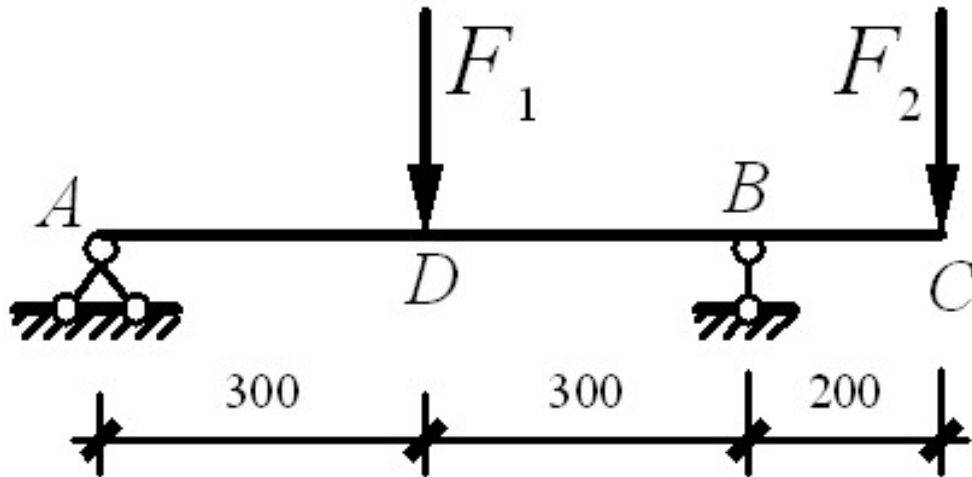
$$\frac{(bc)(b + \frac{c}{2}) + [(2a + b)b]\frac{b}{2}}{bc + (2a + b)b}$$
$$= 38 \text{ mm}$$

$$y_1 = 72 \text{ mm}$$

$$I_z = \frac{(2a + b) \cdot b^3}{12} + [(2a + b)b] \cdot (y_2 - \frac{b}{2})^2 + \frac{bc^3}{12} + (bc) \cdot (y_1 - \frac{c}{2})^2$$
$$= 5.73 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

1、梁的正应力强度计算

$$[\sigma_t] = 45\text{MPa} \quad [\sigma_c] = 175\text{MPa}$$



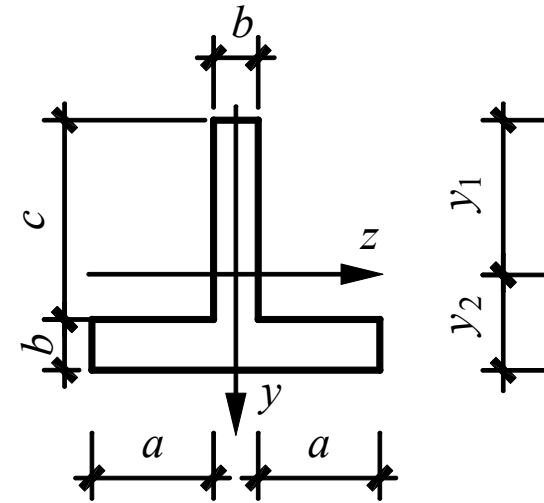
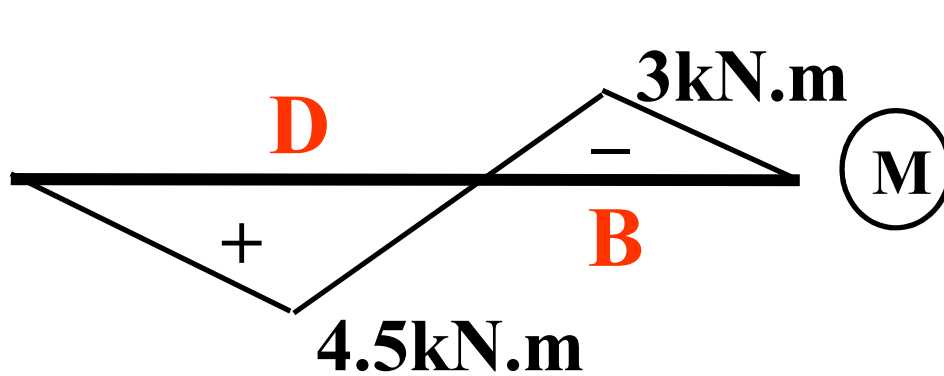
$$y_1 = 72\text{mm}$$

$$y_2 = 38\text{mm}$$

$$I_z = 5.73 \times 10^6 \text{mm}^4$$

分析：危险截面，一定是弯矩最大的D截面吗？

§ 7.7 梁的强度校核



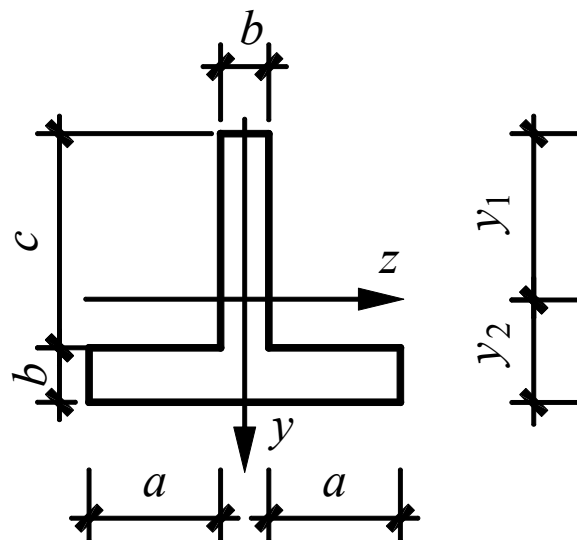
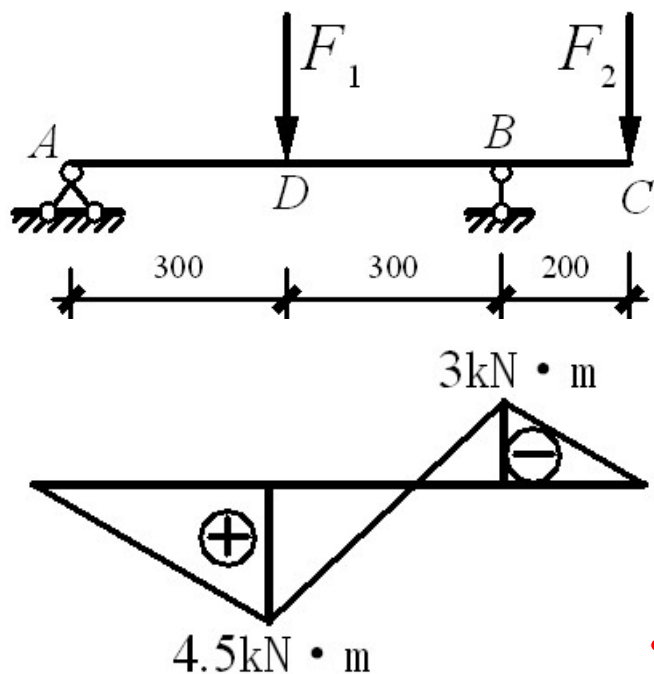
最大拉应力 $M_B y_1 > M_D y_2$

$$y_1 = 72 \text{ mm}; y_2 = 38 \text{ mm}$$

$$\sigma_{t, \max} = \sigma^B = \frac{M_B}{I_z} y_1 = \frac{3 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}}{5.73 \times 10^6 \text{ mm}^4} \times 72 \text{ mm} = 37.7 \text{ MPa} < [\sigma_t] = 45 \text{ MPa}$$

最大压应力: $M_D y_1 > M_B y_2$

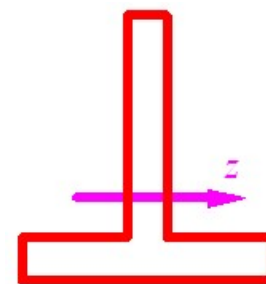
$$|\sigma_c|_{\max} = \sigma^D = \frac{M_D}{I_z} y_1 = \frac{4.5 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}}{5.73 \times 10^6 \text{ mm}^4} \times 72 \text{ mm} = 54.5 \text{ MPa} < [\sigma_c] = 175 \text{ MPa}$$



$$y_1 = 72\text{mm} \quad y_2 = 38\text{mm}$$

总结：当梁满足以下条件时

$[\sigma_t] \neq [\sigma_c]$
 当梁的横截面关于中性轴不对称
 梁中发生异号弯矩



结论： $|\sigma|_{\max}$ 不一定发生在 $|M|_{\max}$ 截面上。

2、梁的切应力强度计算

2、梁的切应力强度计算

梁的最大弯曲切应力发生在最大剪力 $F_{S, \max}$ 所在截面的中性轴处
这些点的弯曲正应力为零；

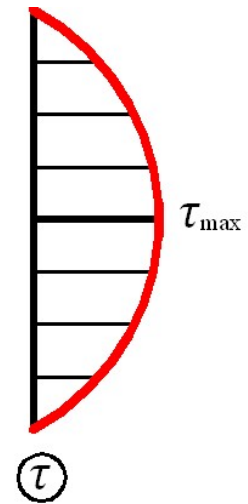
切应力强度条件：

$$\tau_{\max} = \frac{F_{S, \max} S_{z, \max}}{b I_z} \leq [\tau]$$

$[\tau]$ —— 梁材料的许用切应力。

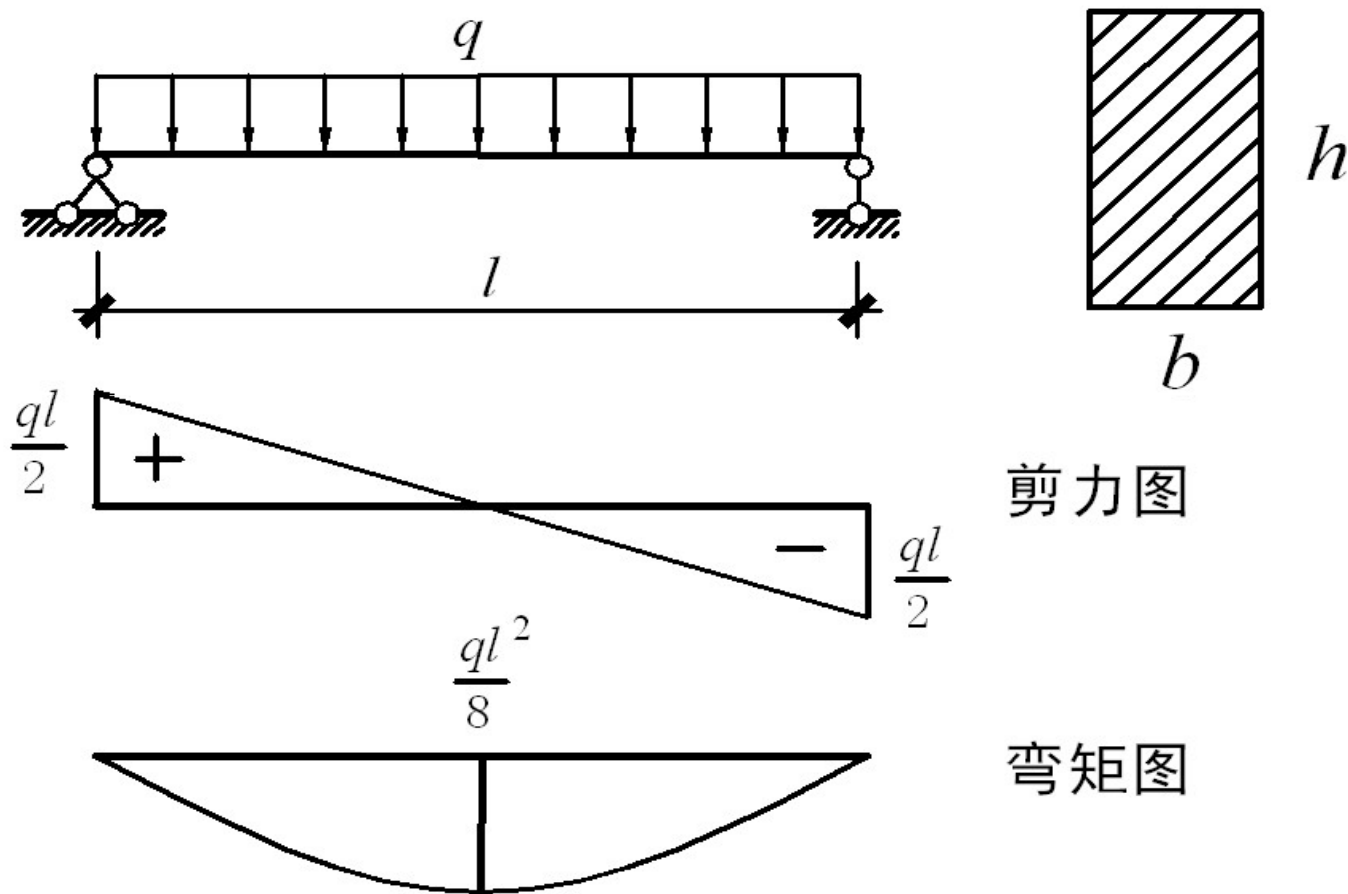
强度计算时，须同时满足正应力和切应力强度条件。

工程中常见的细长梁，强度**主要**由正应力控制。



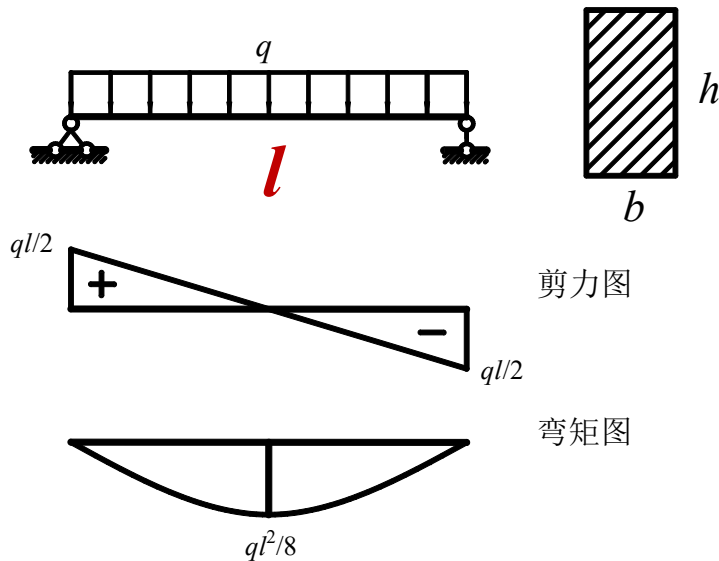
2、梁的切应力强度计算

一木制矩形截面简支梁，受均布荷载 q 作用，已知 $l=4\text{m}$ ， $b=140\text{mm}$ ， $h=210\text{mm}$ ，木材的许用正应力 $[\sigma]=10\text{MPa}$ ，许用切应力 $[\tau]=2.2\text{MPa}$ ，试计算许用荷载 $[q]$ 。



2、梁的切应力强度计算

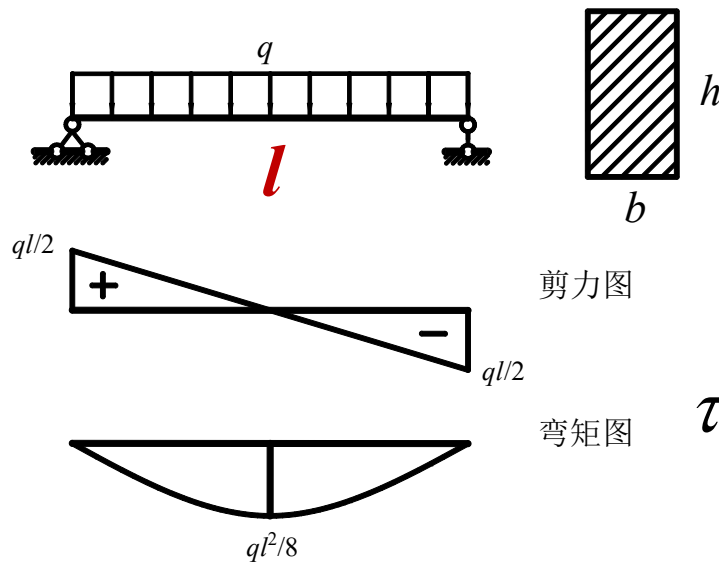
一木制矩形截面简支梁，受均布荷载 q 作用，已知 $l=4\text{m}$ ， $b=140\text{mm}$ ， $h=210\text{mm}$ ，木材的许用正应力 $[\sigma]=10\text{MPa}$ ，许用切应力 $[\tau]=2.2\text{MPa}$ ，试计算许用荷载 $[q]$ 。



解：1) 先考虑正应力强度条件

$$\begin{aligned}\sigma_{\max} &= \frac{M_{\max}}{W_z} = \frac{\frac{1}{8}ql^2}{\frac{1}{6}bh^2} \\ &= \frac{\frac{1}{8} \times q \times 4^2 \times 10^6}{\frac{1}{6} \times 140 \times 210^2} \leq [\sigma] = 10\text{MPa} \\ q &\leq 5.15\text{kN/m} = [q]_1\end{aligned}$$

一木制矩形截面简支梁，受均布荷载 q 作用，已知 $l=4\text{m}$ ， $b=140\text{mm}$ ， $h=210\text{mm}$ ，木材的许用正应力 $[\sigma]=10\text{MPa}$ ，许用切应力 $[\tau]=2.2\text{MPa}$ ，试计算许用荷载 $[q]$ 。



$$q \leq 5.15 \text{ kN/m} = [q]_1$$

2) 再考虑切应力强度条件

$$\tau_{\max} = \frac{3}{2} \frac{F_{S,\max}}{A} = \frac{3}{2} \times \frac{\frac{1}{2} \times q \times 4 \times 10^3}{140 \times 210} \leq [\tau] = 2.2 \text{ MPa}$$

$$q \leq 21.56 \text{ kN/m} = [q]_2$$

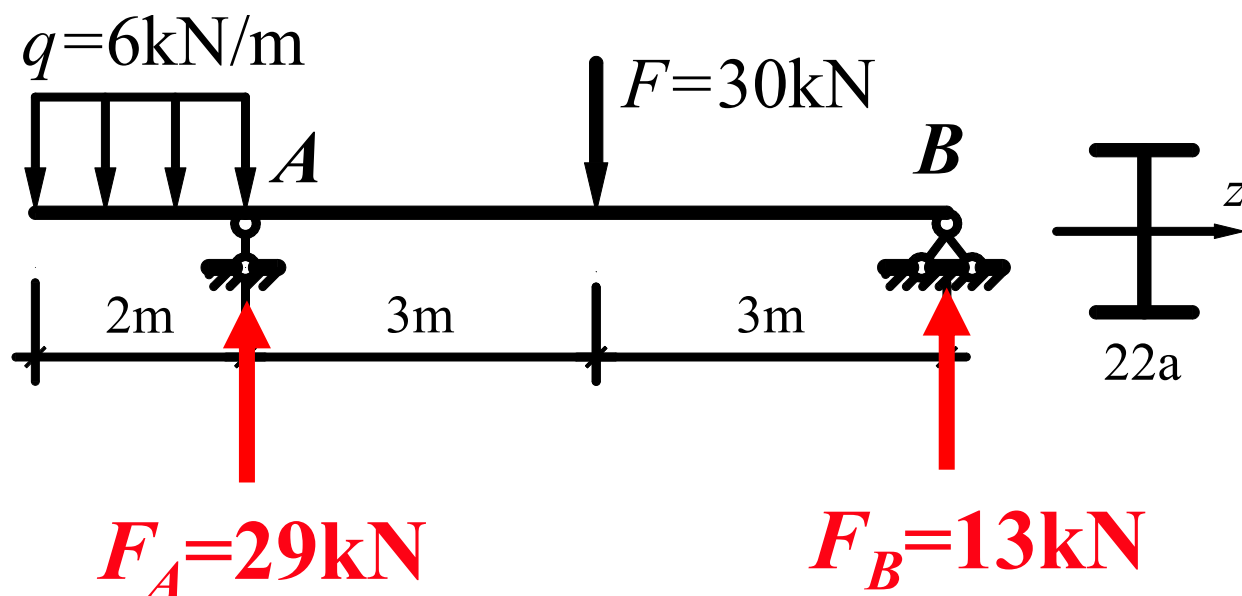
所以 $[q] = [q]_1 = 5.15 \text{ kN/m}$

工程中常见的细长梁，强度主要由正应力控制。

2、梁的切应力强度计算

图示外伸梁，截面为I22a（工字钢），已知材料的许用应力 $[\sigma]=170\text{MPa}$ $[\tau]=100\text{MPa}$

试校核梁的强度。



2、梁的切应力强度计算

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} \quad \tau_{\max} = \frac{F_{S\max}}{d\left(\frac{I_z}{S_z}\right)}$$

截面为I22a，查型钢表，得

$$W_z = 309\text{cm}^3 \quad d = 7.5\text{mm} \quad \frac{I_z}{S_z} = 18.9\text{cm}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{39 \times 10^6}{309 \times 10^3} = 126 \text{ MPa} < [\sigma] = 170 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\max} = \frac{17 \times 10^3}{7.5 \times 189} = 12 \text{ MPa} < [\tau] = 100 \text{ MPa}$$

故梁的强度满足要求。

3、提高梁弯曲强度的主要措施

按强度要求设计梁时，主要是依据梁的正应力强度条件：

$$\sigma_{\max} = \frac{M}{W_z} \leq [\sigma]$$

即：对于长梁，只要正应力强度满足，切应力强度一般也满足。

主要措施：

增大许用正应力：应用性不大；

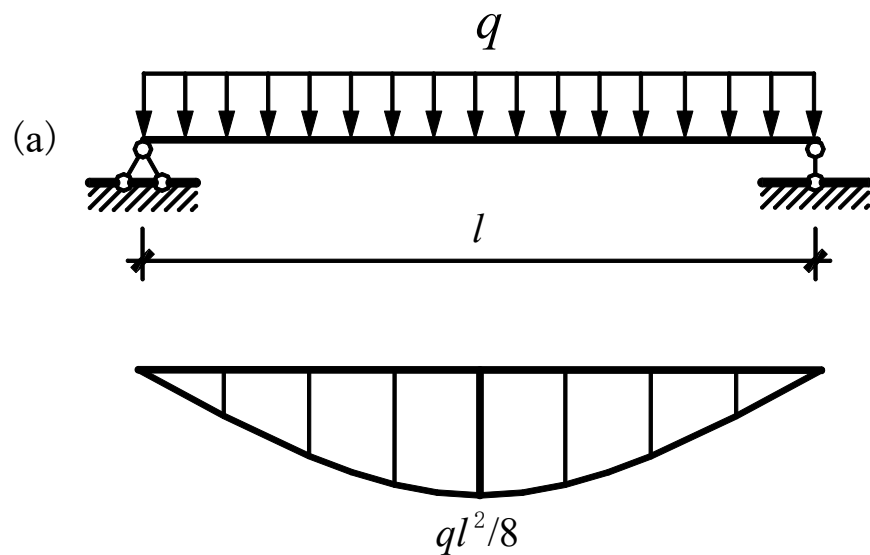
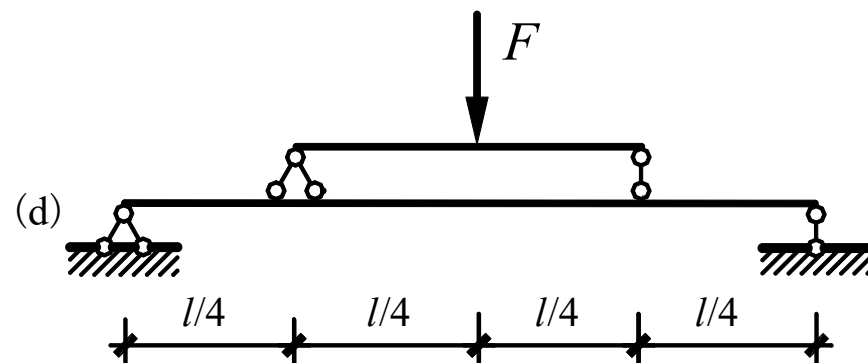
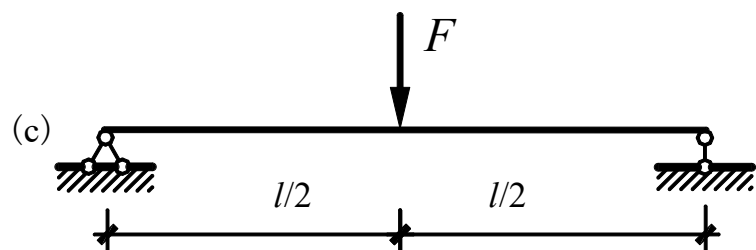
减小最大正应力：减小 $M_{\max}$ ；

增大截面抵抗矩。



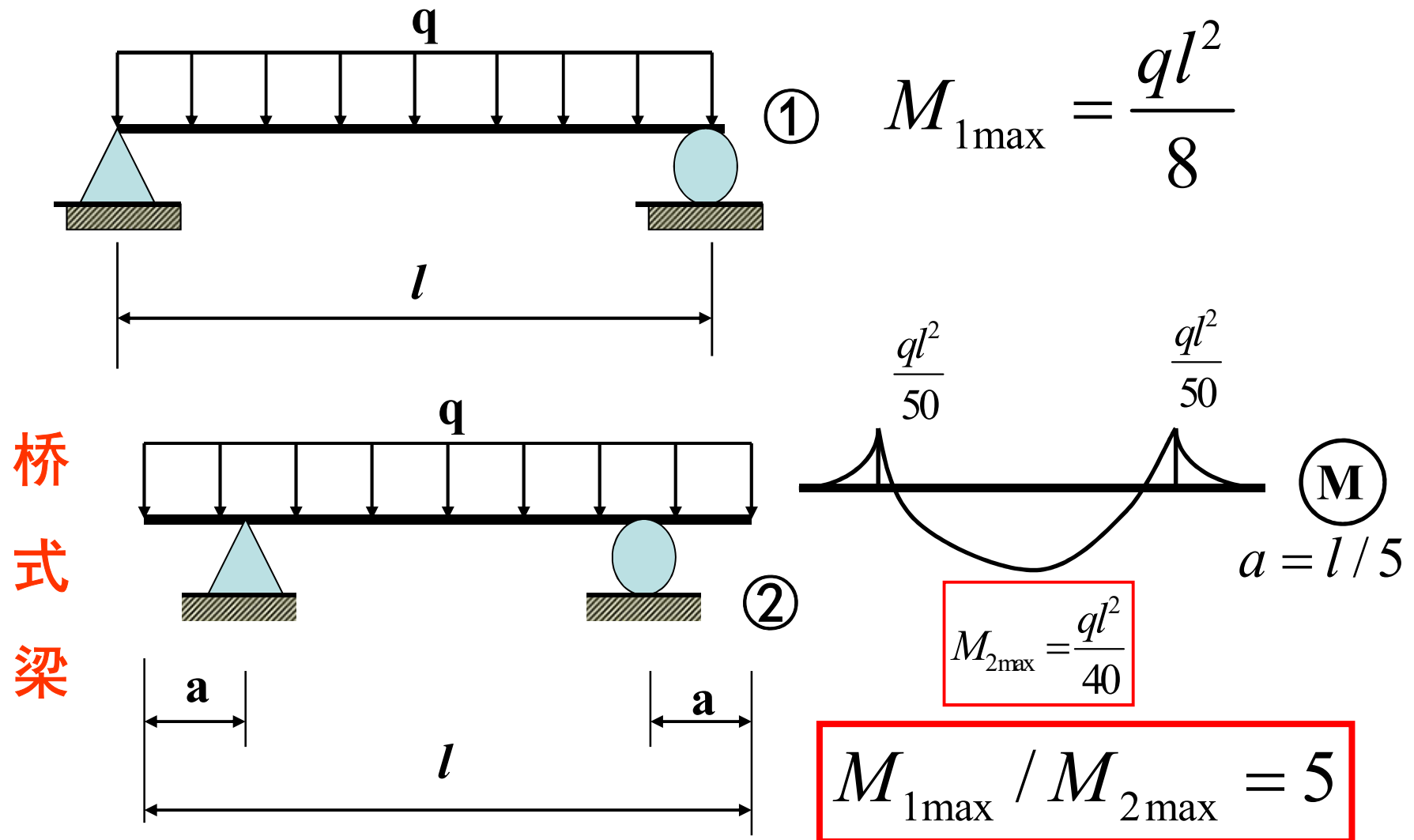
4、梁的合理截面形状及变截面梁

(一) 改变梁的受力

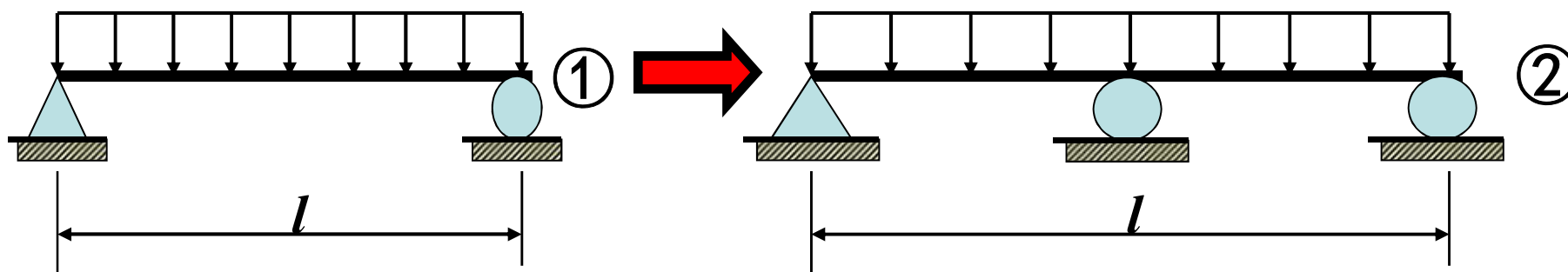


3、提高梁弯曲强度的主要措施

(二) 合理配置支座、增加约束



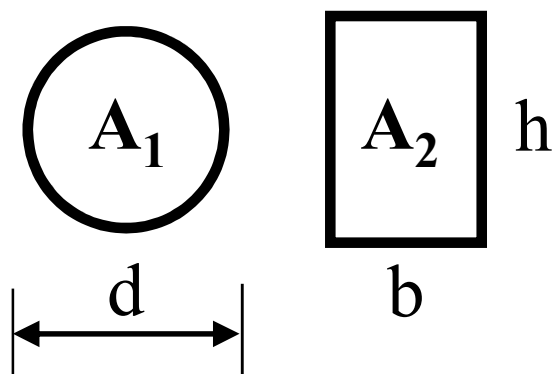
3、提高梁弯曲强度的主要措施



“增加约束”对于实际工程结构并没有太大的实际意义。

(三) 合理选择梁的截面形状

1、矩形与圆形截面



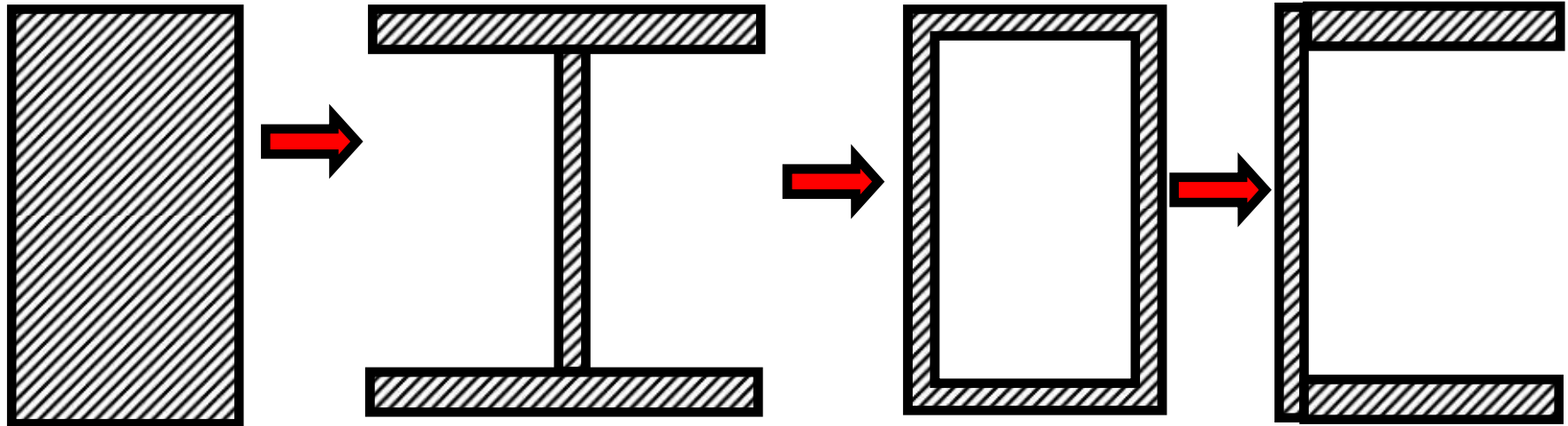
$$\text{设 } A_1 = A_2 \Rightarrow \frac{\pi d^2}{4} = b h$$

$$\frac{W_{\text{矩形}}}{W_{\text{圆形}}} = \frac{\frac{b h^2}{6}}{\frac{\pi d^3}{32}} = \sqrt{\frac{h}{0.716 b}}$$

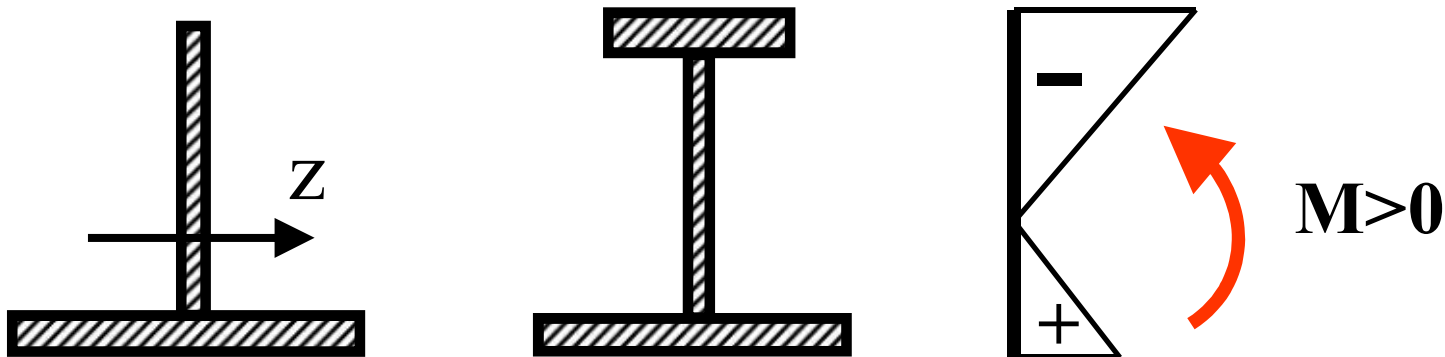
即：当 $h > 0.716b$ 时， $W_{\text{矩形}} > W_{\text{圆形}}$ ，矩形截面更合理。

3、提高梁弯曲强度的主要措施

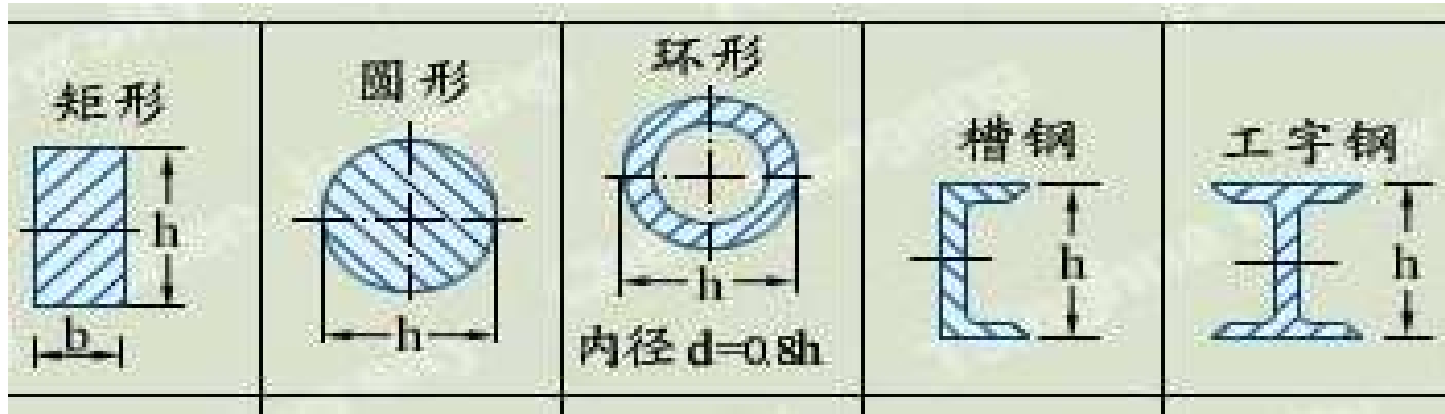
2、矩形与工字形、箱形、槽形等截面



3、对于抗拉压能力不同的脆性材料：



(三) 合理选择梁的截面形状

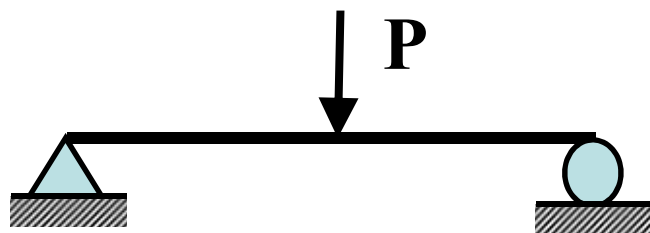


$0.167h$ $0.125h$ $0.205h$ $0.21 \sim 0.31h$ $0.29 \sim 0.31h$

常见梁截面的 W_z/A 值

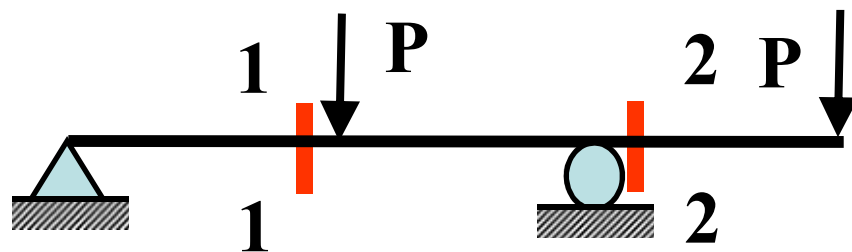
梁截面的 W_z/A 值越大，则截面的抗弯性能越好。

(四) 组合梁

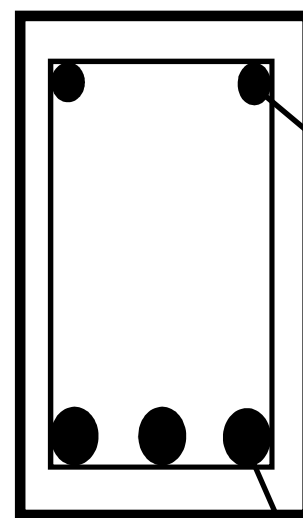


木材

钢材

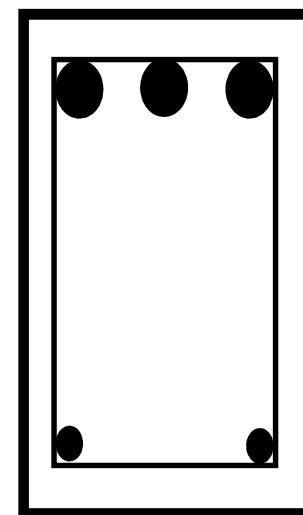


钢筋混凝土梁

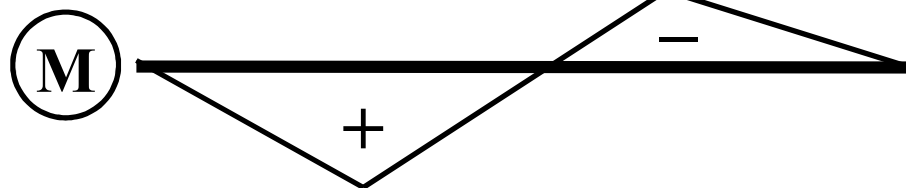


1-1

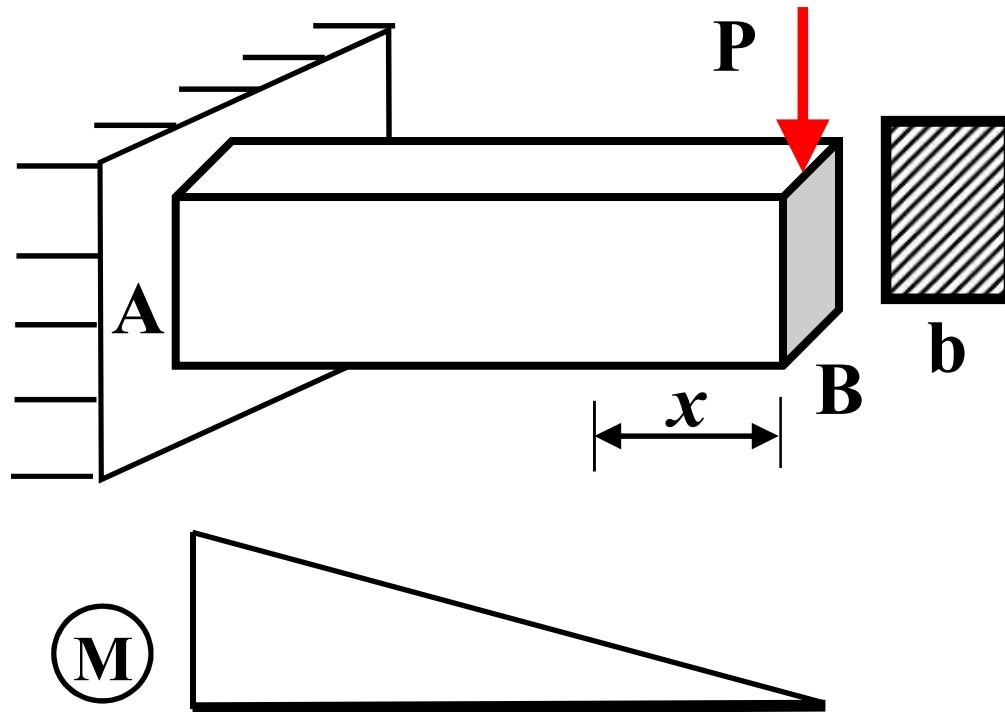
受力主筋



2-2



(五) 利用变截面梁



$$\sigma_{\max} = \frac{M}{W_z} \leq [\sigma]$$

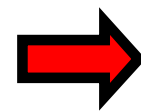
该梁的 $M_{\max} = M_A$,
其他截面的 $M < M_A$

设：梁中各个截面上的
 $\sigma_{\max} = [\sigma]$

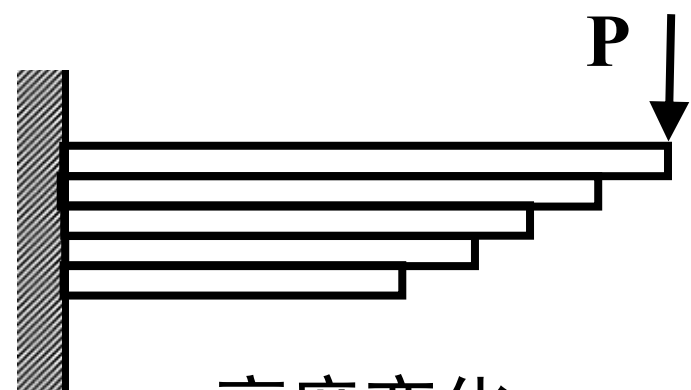
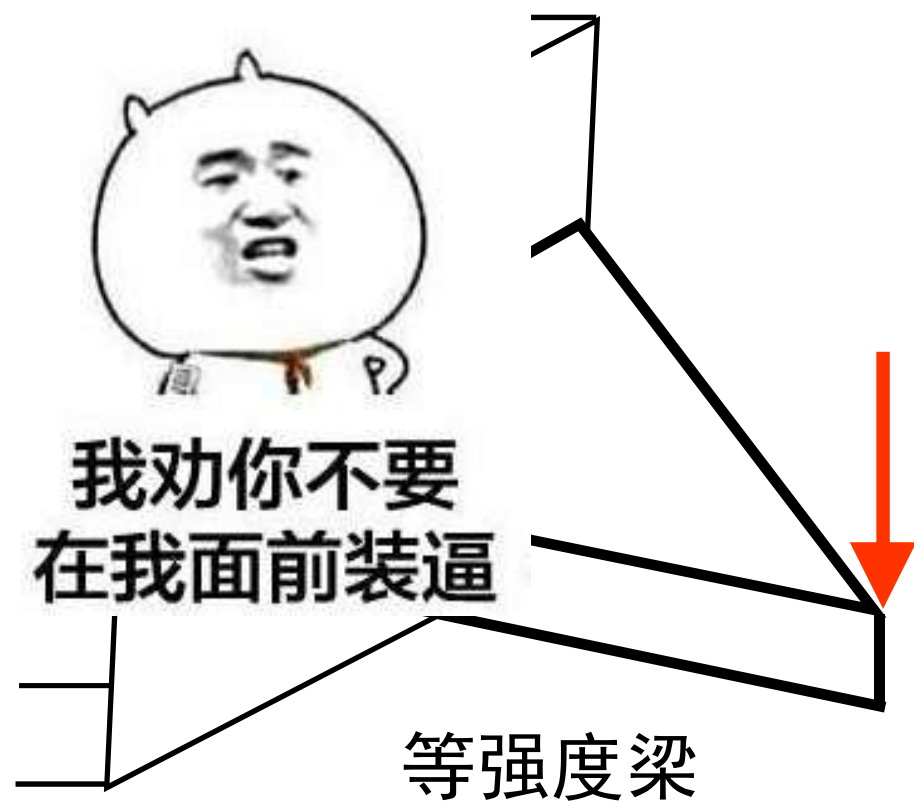
→ 等强度梁

现假设 $h = \text{常数}$ ，而 $b = b(x)$ ，即宽度变化，则：

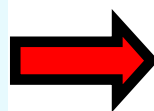
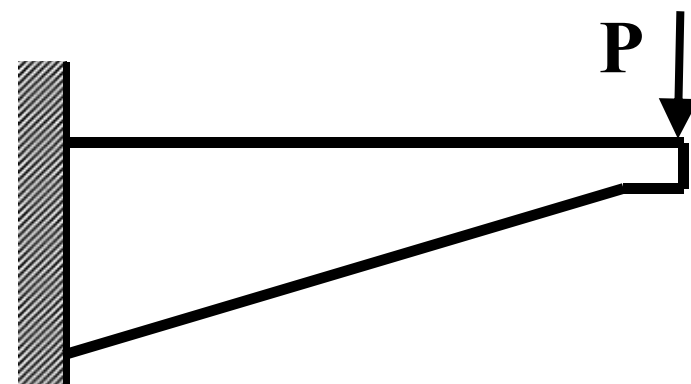
$$\sigma_{\max}(x) = \frac{M(x)}{W_z} = \frac{Px}{\frac{b(x)h^2}{6}} = [\sigma]$$

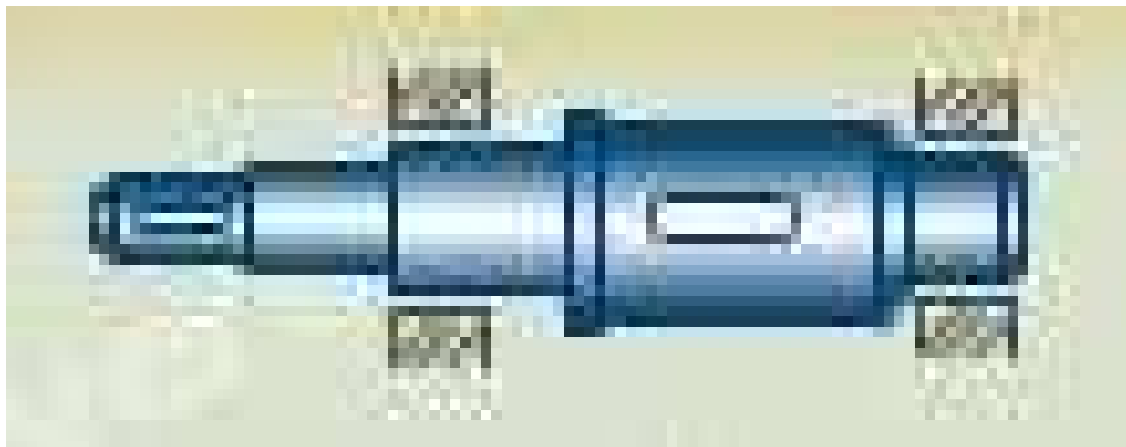
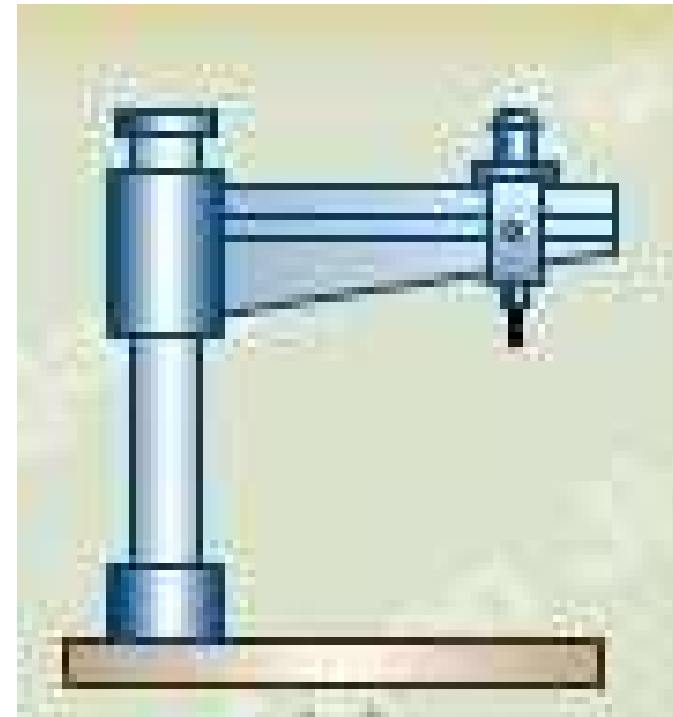


$$b(x) = \frac{6Px}{[\sigma]h^2} \quad \text{线性函数}$$



高度变化

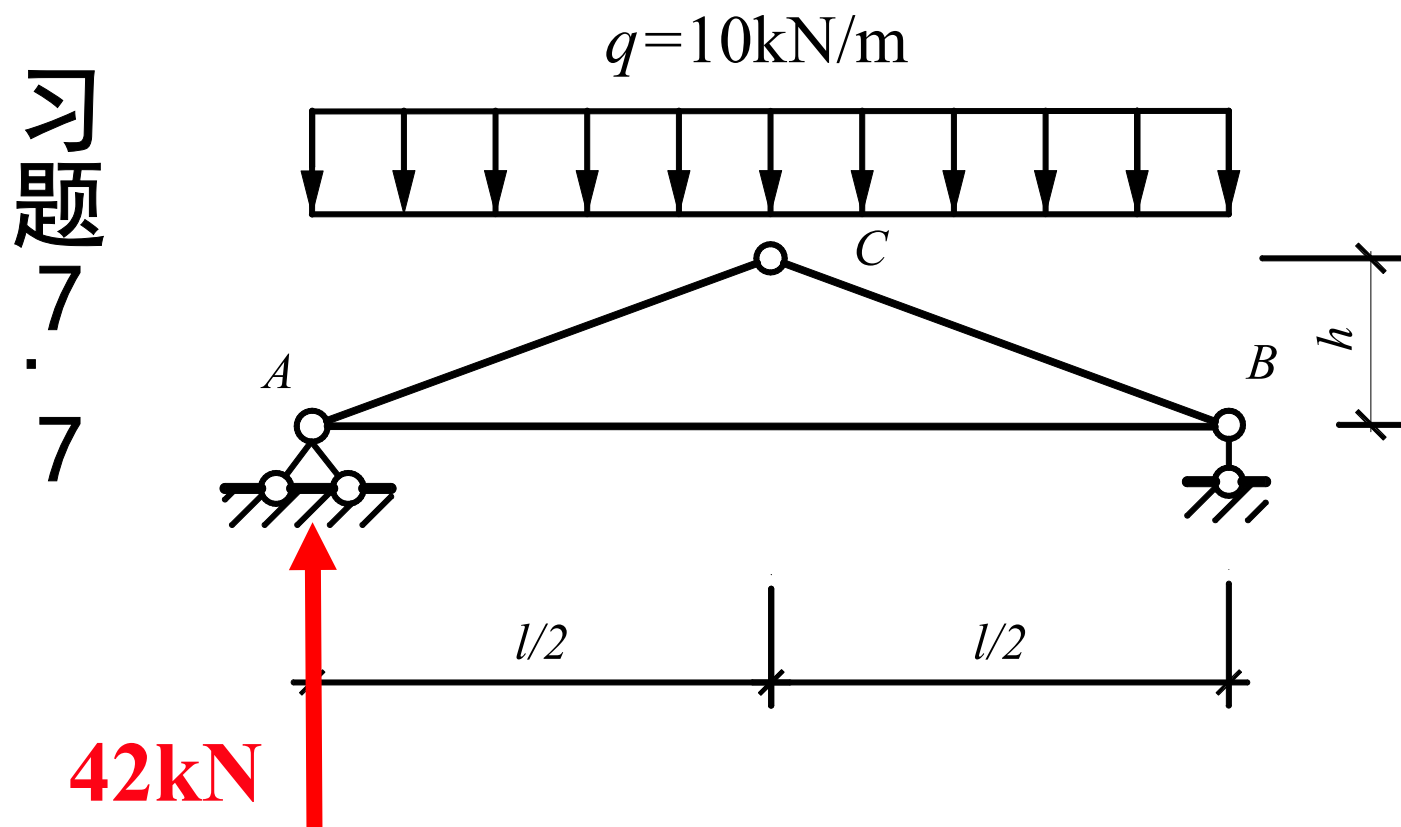






Thank You !

题 7.7 图所示钢筋混凝土组合屋架, 受均布荷载 q 作用。屋架中的杆 AB 为圆截面钢拉杆, 长 $l=8.4\text{m}$, 直径 $d=22\text{mm}$, 屋架高 $h=1.4\text{m}$, 其许用应力 $[\sigma]=170\text{MPa}$, 试校核该拉杆的强度。



§ 7-4 拉压杆的强度计算

图示杆系中，木杆的长度 a 不变，其强度也足够高，但钢杆与木杆的夹角 α 可以改变。若欲使钢杆 AC 的用料最少，夹角 α 应多大？

